

정책연구 2020-26-02

2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인(별권)

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2020
and Building a Database: Focused on AI, 5G, Blockchain

백서인 · 이현진 · 김희태

내 부 저 자

연구책임자

백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외 부 저 자

이현진 | 한국과학기술원 산업 및 시스템공학과 박사후연구원

김희태 | 한국기계연구원 선임연구원

정책연구 2020-26-02

**2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및
DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인(별권)**

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-719-6 94300

개별가 없음(세트로만 판매)

| 목 차 |

제1장 오픈소스 플랫폼 기반의 AI 기술 역량 분석	1
제1절 Github 기반의 개발자 역량 분석	1
1. 서론	1
2. 분석 대상 및 방법	2
3. 연구 결과	2
제2절 Kaggle 기반의 인공지능 전문가 현황 분석	6
1. 서론 및 분석 방법	6
제3절 GitHub의 종단적 인용 관계 변화 분석	9
1. 분석의 배경	9
2. 분석의 프레임워크	10
 제2장 중국 블록체인 특허분석	60
제1절 기술 통계 분석	60
제2절 대표 특허 분석	74
제3절 심층 분석	81
1. A-CAGR 분석	81
2. IPC 인용도·소요일 분석	83
3. 특허 네트워크 분석	86
 참고문헌	95

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 Kaggle 경진대회 주제 예시	6
〈표 1-2〉 주요 IT 기업 별 대표 오픈 플랫폼 및 라이브러리	9
〈표 2-1〉 특허검색식	61
〈표 2-2〉 빅데이터 분야의 IPC 기술분류표	61
〈표 2-3〉 IPC 기술분류별 출원 현황(50건 이상 출원 분야)	62
〈표 2-4〉 연도별 출원 현황	63
〈표 2-5〉 연도별 등록 현황	64
〈표 2-6〉 출원인 현황(20건 이상 출원인 대상, 전체에서의 비중)	65
〈표 2-7〉 기술성숙도별 특허 수(비중)	66
〈표 2-8〉 출원국 현황	67
〈표 2-9〉 국가별 기술군 분류	68
〈표 2-10〉 출원인 국적별 현황(30개 이상 출원국)	69
〈표 2-11〉 발명자 국적별 현황(50개 이상 출원국)	70
〈표 2-12〉 중국 출원인의 등록특허 인용 지표	72
〈표 2-13〉 중국 내 등록된 특허출원인 인용 지표	73
〈표 2-14〉 주요 출원인의 특허 등록 기여도(A-CAGR)	82
〈표 2-15〉 Original IPC 기준, 특허 인용 지표	83
〈표 2-16〉 출원 및 등록 연도별 특허 인용 지표	84
〈표 2-17〉 출원 및 등록 연도별 등록 소요일	85
〈표 2-18〉 IPC 7자리 기준, Main IPC로 채택 횟수	90
〈표 2-19〉 IPC 4자리 기준, Main IPC로 채택 횟수	90
〈표 2-20〉 출원인 국적(중국, 미국)별, 등록연도별 기술군 분포	91
〈표 2-21〉 특허 등록국가(중국, 미국)별, 등록연도별 기술군 분포	92
〈표 2-22〉 특허 등록국가(중국, 미국), 출원인 국적별 기술군 분포	93

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 지도 학습(supervised learning) 분야 마중 비교	3
[그림 1-2] 비지도학습(unsupervised learning)의 마중 비교	4
[그림 1-3] 강화 학습(Reinforcement Learning) 분야의 마중 비교	5
[그림 1-4] Kaggle의 Unranked Contributors and Novice 예시	7
[그림 1-5] Kaggle 그랜드 마스터 수 보유 현황	8
[그림 1-6] GitHub 구조 및 분석 방법	10
[그림 1-7] 데이터 분석 관련 분야 및 키워드 선정	11
[그림 1-8] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(2014~2020년): 주요국 전체	13
[그림 1-9] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(2014년 - 2020년): 미국·중국	14
[그림 1-10] 월별 지역 별 Forking 수 변화(2014~2020년): 주요국 전체	16
[그림 1-11] 월별 지역 별 Forking 수 변화(2014~2020년): 미국·중국	17
[그림 1-12] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 주요국 전체 ..	18
[그림 1-13] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 미국·중국	19
[그림 1-14] 월별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 주요국 전체	21
[그림 1-15] 월별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 미국·중국	22
[그림 1-16] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 주요국 전체	23
[그림 1-17] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 미국·중국	24
[그림 1-18] 월별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 주요국 전체	25
[그림 1-19] 월별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 미국·중국	26
[그림 1-20] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 주요국 전체	27
[그림 1-21] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 미국·중국	28
[그림 1-22] 월별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 주요국 전체	29
[그림 1-23] 월별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 미국·중국	30
[그림 1-24] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 주요국 전체	31
[그림 1-25] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 미국·중국	32
[그림 1-26] 월별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 주요국 전체	33

[그림 1-27] 월별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 미국·중국	34
[그림 1-28] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 주요국 전체	35
[그림 1-29] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 미국·중국	36
[그림 1-30] 월별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 주요국 전체 ..	37
[그림 1-31] 월별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 미국·중국	38
[그림 1-32] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 주요국 전체	39
[그림 1-33] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 미국·중국 ..	40
[그림 1-34] 월별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 주요국 전체 ..	41
[그림 1-35] 월별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 미국·중국	42
[그림 1-36] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 주요국 전체	43
[그림 1-37] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 미국·중국	44
[그림 1-38] 월별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 주요국 전체	45
[그림 1-39] 월별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 미국·중국	46
[그림 1-40] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 주요국 전체	47
[그림 1-41] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 미국·중국	48
[그림 1-42] 월별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 주요국 전체	49
[그림 1-43] 월별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 미국·중국	50
[그림 1-44] 반기별 Forking 수 변화(USA/CAN 지역)	51
[그림 1-45] 반기별 Forking 수 변화(China/Taiwan 지역)	52
[그림 1-46] 월별 Forking 수 변화(USA/CAN 지역)	53
[그림 1-47] 월별 Forking 수 변화(China/Taiwan 지역)	54
[그림 1-48] 반기별 Forking 비율 변화(USA/CAN 지역)	55
[그림 1-49] 반기별 Forking 비율 변화(China/Taiwan 지역)	56
[그림 1-50] Forking 비율 변화(USA/CAN 지역)	57
[그림 1-51] Forking 비율 변화(China/Taiwan 지역)	58
[그림 2-1] 대표 도안(고인용수 대상 특허1)	74
[그림 2-2] 대표 도안(고인용수 대상 특허2)	75
[그림 2-3] 대표 도안(고인용수 대상 특허4)	76
[그림 2-4] 대표 도안(대상특허에 다수 피인용 특허1)	77

[그림 2-5] 대표 도안(대상특허를 다수 인용한 특허1)	79
[그림 2-6] 대표 도안(중국내 고인용수 대상 특허1)	80
[그림 2-7] IPC코드 7자리 기준 연구대상 특허 네트워크(좌)와 내부의 메인 그룹(우)	87
[그림 2-8] 확대한 메인 그룹(좌)과 20회 이상 옛지만 필터링한 네트워크(우)	87
[그림 2-9] 25회 이상 옛지만 필터링한 네트워크와 9개의 최빈 노드(우)	88
[그림 2-10] IPC코드 4자리 기준 연구대상 특허 네트워크(좌)와 내부의 메인 그룹(우)	88
[그림 2-11] 20회 이상 옛지만 필터링한 네트워크와 20개의 최빈 노드(우)	89

|제1장| 오픈소스 플랫폼 기반의 AI 기술 역량 분석

제1절 Github 기반의 개발자 역량 분석

1. 서론

인공지능 기술의 급속한 발전 배경에는 학습, 추론, 인식 등의 복잡한 인공지능 알고리즘을 개발할 수 있는 주요 플랫폼들이 오픈 소스로 공개 되면서, 이를 활용한 기술과 서비스들의 개발이 비약적으로 증가하고 있는 것이 주요 요인 중 하나로 확인된다(Nam, 2016). 또한, 주요 글로벌 기업들이 개발한 자연어 인식, 음성 인식, 이미지 인식 등의 인공지능 기반 소프트웨어들이 오픈소스 소프트웨어로 공개되면서 기술 확산에 크게 기여하고 있다(정지선 외, 2019).

본 연구는 현존하는 가장 크고 대표적인 오픈 소스 플랫폼인 깃허브(github) 상의 인공지능과 관련된 전 세계 인공지능 소프트웨어 프로젝트 및 개발자들을 분석하고, 보다 실증적인 인공지능 기술개발의 동향을 파악하였다. 깃허브는 온라인 상에서 다수의 개발자와 참여자들의 소스코드 기여를 통해 소프트웨어 개발을 이루는 대표적인 오픈 소스 플랫폼으로, 다수의 글로벌 선도 기업들이 오픈 소스를 통해 인공지능 관련 주요 기술들을 공개하고 있다(정지선 외, 2019). 최근 들어 인공지능 분야의 연구자들은 주요 연구결과를 논문, 학회, 특허의 형식 외에도 깃허브를 비롯한 주요 오픈소스 플랫폼에 공개하고 있다.

오픈 소스 플랫폼은 개방적 협업을 가능케 함으로써 경제적 효율성을 제고하고, 경쟁을 촉진시키고, 학습의 수월성을 향상시키며, 궁극적으로 기술혁신을 가속화하고 있다. 또한 기업 입장에서 오픈 소스 소프트웨어는 자사의 소프트웨어의 영향력을 확대하여 네트워크 효과를 향유하고 글로벌 표준으로 도약하는 데에도 긍정적이다. 실제로 해외 조사에 따르면 상용 소프트웨어의 96%는 오픈 소스 소프트웨어를 기반으로 개발되고 있으며, 국내의 경우는 기업의 95%가 오픈 소스 소프트웨어를 활용하고 있다(Synopsys, 2019)¹⁾.

2. 분석 대상 및 방법

본 연구는 현재 딥러닝(deep learning) 분야의 창시자로 알려져 있는 제프리 힌튼 교수가 인공지능 학습 방식에 따라 분류한 체계인 지도학습(supervised learning), 비지도 학습(unsupervised learning), 강화 학습(reinforcement learning)으로 분류하여 분석하였다(LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G., 2015).

이에 따라 본 연구는 2020년 10월 16일 기준 깃허브에 생성되어 있는 개발자 정보 중에서 ‘지도학습(supervised learning)’, ‘비지도 학습(unsupervised learning)’, ‘강화 학습(reinforcement learning)’ 키워드를 바탕으로 주요 개발자 데이터를 수집했다. 구체적인 데이터 수집 방법은 키워드의 주요 개발자를 대상으로 한 텍스트 마이닝 기법을 활용하였다.

이를 바탕으로 검색된 주요 개발자들은 총 1,533명이었고, 그들의 연관 데이터들이 수집되었다. 수집된 주요 데이터 현황은 개발자 이름, 소속, 국적, 개발 분야 소개, 전 세계 인공지능 분야 개발자들 사이에서 인기를 나타내는 팔로워 수, 지난 1년 동안의 활성도를 나타내는 1년 동안의 커밋(commit) 수 등으로 구성되어 있다.

데이터 룩테일을 정리하기 위해 유의미한 정보가 있었던 팔로워수 10명 이상의 인공지능 프로젝트 기여자에 대한 정보만으로 데이터를 재정리하였다.

3. 연구 결과

가. 지도학습(Supervised Learning)

지도 학습(supervised learning)은 완벽히 정리된 데이터를 사용하거나 레이블링이 되어 있는 데이터를 갖고 인공지능을 학습시킬 때 주로 사용되는 방법이다. 주요 예시는 안면 인식을 비롯한 컴퓨터 비전 분야이다. 대다수의 안면인식 데이터는 주로 레이블링 되어있다.

지도 학습 오픈소스 생태계에서 개발자 수는 미국과 중국이 공동 1위를 기록하며 치열하게 경쟁 중이다.

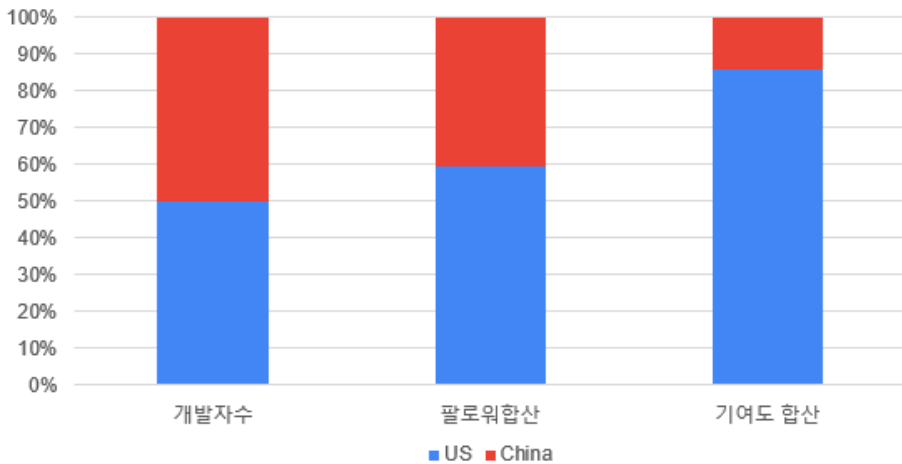
지도 학습 분야의 스타 개발자들의 팔로워 합산, 기여도 합산은 AI 연구를 늦게 시

1) <http://bit.ly/37z6MX7> (검색일: 2019. 3. 8)

작한 후발주자인 중국이 다소 뒤처지고 있다. 하지만 세계적으로 이미지 인식 분야의 대표적인 혁신 기업은 Sensetime, Megvii와 같은 중국 기업이다. 이들 기업들은 뛰어난 이미지 인식 기술력을 세계적으로 인정받고 있다. 데이터 의존도가 높은 지도학습의 경우, 대다수의 국가에서 개인정보보호로 인해 안면 데이터를 확보하기가 어려워 산업 적용이 더디지만, 중국 정부의 경우 자국 기업에게 안면 데이터를 제공하고 자유롭게 수집 및 사용 가능하도록 허가하여, 이를 기반으로 다양한 안면인식 기술과 비즈니스가 활발히 개발되고 있다.

주로 기계에게 직접 정답을 가진 데이터를 지도 학습을 이용하는 것이 성능도 좋은 것은 사실이지만, 데이터 구축이 너무 어려워 현재 전 세계적으로 비지도 학습을 통해 해결하려고 한다. 하지만, 정부차원에서 데이터 문제를 해결해준 중국의 경우, 대다수의 기업과 개발자들이 지도학습 분야로 유입되고 있어, 해당 분야에서 빠른 성장을 보이고 있다.

[그림 1-1] 지도 학습(supervised learning) 분야 마중 비교



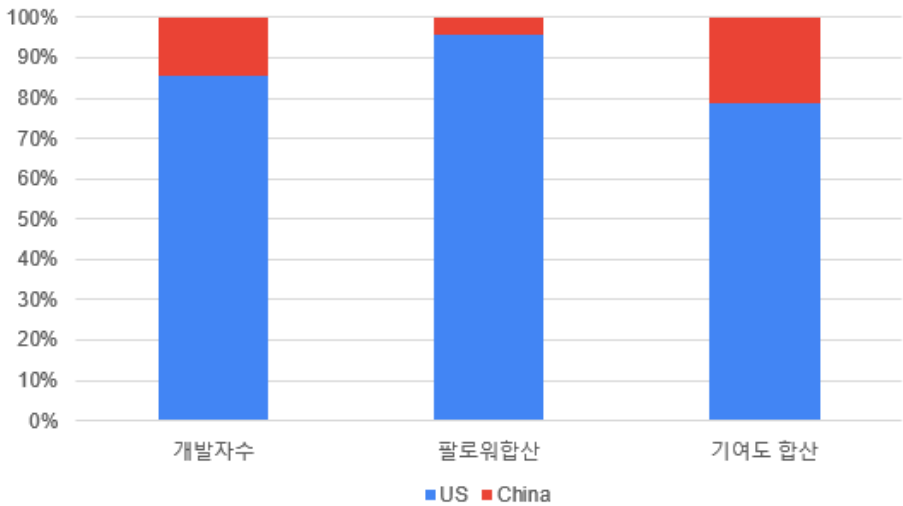
자료: 연구진 작성

나. 비지도학습(Unsupervised Learning)

비지도 학습(unsupervised learning) 은 레이블링 되지 않은 집단을 구분할 때 주로 사용 된다. 대표적으로 추천(recommendation) 시스템이 있다. 예를 들어 두 사람이 나이도 비슷하고 관심사도 비슷할 경우 피쳐 벡터가 비슷해지고 둘은 같은 집단으로 묶여 서로의 관심사가 추천되는 형태이다. 이러한 추천 시스템 분야의 글로벌 대표 기업으로는 구글, 아마존, 애플 등이 있다.

[그림 1-2]와 같이 비지도 학습 분야의 오픈소스 생태계에서 개발자 수는 아직도 미국이 압도적으로 우위를 보유하고 있다. 또한 비지도 학습은 스타 개발자들의 팔로워 합산, 기여도 합산 또한 미국이 중국에 비해 크게 앞서있다. 이는 추천시스템의 기술 특성과 큰 연관성이 있는데, 기본적으로 비지도학습 분야의 경우, 데이터 양 보다는 모델 알고리즘 고도화가 더욱 중요하기 때문에 해당 분야에서 세계 최고 수준의 테크 자이언트를 보유하고 있는 미국이 이 분야의 양과 질적 측면에서 모두 중국을 압도하고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 1-2] 비지도학습(unsupervised learning)의 마중 비교



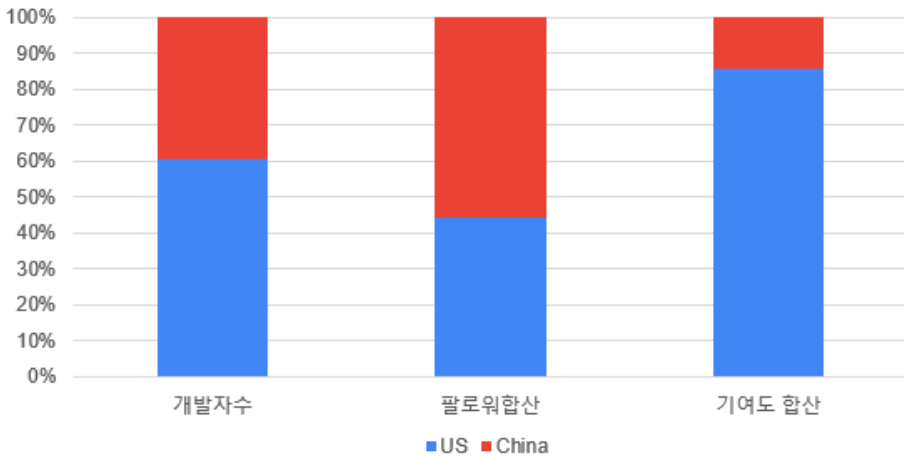
자료: 연구진 작성

다. 강화 학습(Reinforcement Learning)

강화학습(reinforcement learning)은 AI 모델을 작동시키면서 모델 강화 시 많이 사용하는 방법이다. 주로 AI 개발자가 모델의 답변이 마음에 안들 때 비추천/만족을 직접 눌러주며 모델 성능을 내가 원하는 정답 쪽으로 끌어올리는 것을 의미한다. 현재 AI 기술이 많이 상용화 되어있는 이미지 인식, 추천시스템, 자연어처리 등 모든 분야에 서 폭 넓게 사용되고 있다.

강화학습은 상용화 단계의 모든 인공지능 분야에 폭넓게 사용되고 있는데, 팔로워 수의 측면에서는 중국이 미국보다 우세한 것으로 나타났다. 이는 중국 기업들이 데이터 의존도가 높은 지도 학습 뿐 아니라, 전반적인 인공지능 경쟁력이 우수하다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 특히, AI 제품/서비스 상용화 촉진을 위한 국가적인 노력과 중국의 많은 기업들의 공격적인 기업가적 도전이 더해져서 창출된 결과라고도 볼 수 있다.

[그림 1-3] 강화 학습(Reinforcement Learning) 분야의 마중 비교



자료: 연구진 작성

제2절 Kaggle 기반의 인공지능 전문가 현황 분석

1. 서론 및 분석 방법

인공지능을 통해 사회와 기업이 가지고 있는 문제를 해결하고, 동시에 우수한 인공지능 전문가를 발굴하기 위해 다양한 경연대회가 활발하게 개최되고 있다. 그중 가장 대표적인 것은 Kaggle이다. 구글이 보유한 데이터전문가 커뮤니티이자 인공지능 대회 플랫폼인 ‘캐글(Kaggle)’은 기계학습 경연으로 시작되었으며, 복잡하고 어려운 난제를 제시하고, 참가자들이 각자의 방식으로 이 문제를 해결할 수 있는 알고리즘을 개발하는 경진대회이다. 수상자들은 대회별로 제시된 상금(1만~10만 달러)을 얻게 되지만 경진대회의 결과를 바탕으로 개인 개발자에 대한 순위와 등급을 부여 받음으로써 명예도 얻게 된다.

캐글이 규정하는 등급은 크게 5등급(그랜드마스터, 마스터, 익스퍼트, 컨트리뷰터, 노비스)로 나뉜다. 최고 등급인 그랜드마스터는 전 세계에 196명뿐이며, 인공지능 전문가로서 대우를 받는다. 랭킹시스템에 등록된 전문가가 15만 명임을 감안하면 이는 상위 0.1%에 해당하므로, 그랜드마스터 등급은 세계 최고 수준의 인공지능 활용 역량을 증명하는 것이라고 볼 수 있다(디지털 데일리, 2020.10.14.)²⁾.

<표 1-1> Kaggle 경진대회 주제 예시

- 주요 지역의 주택가격 예측
- 사진 속 숨겨진 메시지를 찾아내는 보안 대회
- 수기로 작성한 뱀갈어를 읽어내는 알고리즘 대회
- 분자 물성을 예측하는 대회
- IEEE에서 개최한 이상 거래 감지 대회
- 코로나 백신의 분해 속도를 예측하는 대회

2) 디지털 데일리(2020.10.14.), 「인공지능 초절정 교수가 등장했다…원자력연구 이유했다 박사」, http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=203171 (검색일: 2020.10.21.)

그랜드마스터가 되기 위해서는 인공지능 경진대회에서 상위 1%에게 수여되는 금메달 5개를 획득해야 하며, 이중 최소 한 번은 개인으로 참가해 금메달을 획득해야 한다. 일반적으로 팀을 구성하여 대회에 참가하기 때문에, 개인이 경진대회에서 메달을 획득하는 것은 난이도가 상당히 높다고 평가 받는다(디지털 데일리, 2020.10.14)³⁾.

본 분석에서는 보다 정확한 분석을 위해 139,951명의 순위가 없는 기여자와 최하위 등급 기여자(unranked contributors and novice)는 분석대상에서 제외했으며, 가장 상위등급인 그랜드 마스터만 집중적으로 분석하였다.

[그림 1-4] Kaggle의 Unranked Contributors and Novice 예시

7683			Deepak	joined 10 years ago	0	0	2	5
7684			Paul Kerl, Ph.D.	joined 10 years ago	0	1	1	4
7685			George Athanasopoulos	joined 10 years ago	0	0	2	4
7686			Michael	joined 10 years ago	1	0	1	4
7687			fernando	joined 10 years ago	0	0	2	3
7688			La Pata de Condorito 2010	joined 10 years ago	0	0	2	3
7689			Anastasios Mitropoulos	joined 10 years ago	0	0	2	3
7690			Ofrit	joined 10 years ago	1	0	1	3
7691			Thomas Meire	joined 10 years ago	0	0	2	3
7692			Mariahbarrio	joined 9 years ago	0	1	2	3
7693			Mansi	joined 9 years ago	0	1	1	3
7694			Sudip_Jerry	joined 9 years ago	0	1	1	2
7695			Sourangsu	joined 9 years ago	0	1	1	2
7696			Yousuf	joined 9 years ago	0	1	1	2
7697			mohit	joined 9 years ago	0	1	1	2

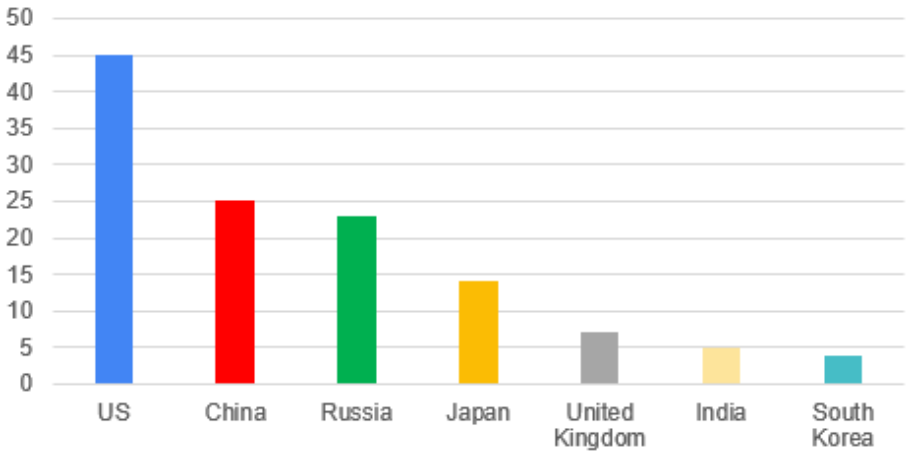
139,951 unranked Contributors and Novices

자료: Kaggle 홈페이지

3) 디지털 데일리(2020.10.14.), 「인공지능 초절정 고수가 등장했다…원자력연구 이윅한 박사」, http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=203171 (검색일: 2020.10.21.)

Kaggle 랭킹에 참여한 7,697명의 데이터 중 최고 등급인 그랜드마스터(grand master) 196명 중 출신 국가를 개인 프로필 페이지에 명시하지 않고 있는 14명을 제외한 182명에 대해 분석한 결과는 [그림 1-5]와 같다.

[그림 1-5] Kaggle 그랜드 마스터 수 보유 현황



자료: 연구진 작성

국가별로 보면 미국이 45명으로 가장 많은 그랜드 마스터를 보유하고 있고, 중국이 25명, 러시아가 23명으로 각각 2, 3위를 기록했다. 일본이 14명, 영국이 7명, 인도가 5명 한국이 4명으로 각각 4~7위를 기록하고 있다.

비율로 살펴보면, 본 분석의 대상 중 미국이 24.7%, 중국이 13.4%, 러시아가 12.6%를 점유하며 과반을 차지하고 있다. 학술 논문이나 특허 측면에서 약세를 보이고 있는 러시아가 강세를 보이고, 반면 학술 성과와 특허 측면에서 상위권을 유지하는 영국이 낮은 순위를 기록하고 있는 것은 AI의 연구역량과 AI 활용 역량의 차이를 나타낸다고도 볼 수 있다. 출신국가를 명시하지 않은 그랜드 마스터 수가 7.14%(14명) 인 것을 감안하면, 상위 3개국의 변화는 없을 것으로 예측되며, 4~7위 간의 순위변화는 가능할 것으로 보인다.

제3절 GitHub의 종단적 인용 관계 변화 분석

1. 분석의 배경

마이크로소프트가 75억 달러에 인수하여 화제가 된 GitHub(깃헙)은 현재 전 세계에서 가장 인기 있는 오픈소스 코드 호스팅 서비스이자 소셜 코딩 플랫폼이다. 최근 글로벌 IT 기업들은 인공지능 기술 관련 기술을 오픈소스로 공개하고 있는 추세가 확대되고 있는데, 다수의 기업은 해당 오픈소스를 GitHub에 업로드 하고 일부 기업들은 자사의 플랫폼을 통해 배포하고 있다.

〈표 1-2〉 주요 IT 기업 별 대표 오픈 플랫폼 및 라이브러리

연번	기업명	Open source Platform & Library	Nationality, Year
1	Apache	Spark(MLlib, Mahout)	USA, 2014
2	Google	Tensorflow	USA, 2015
3	Alibaba	DT PAI	China, 2015
4	Baidu	PaddlePaddle	China, 2016
5	Microsoft	Accodd.Net, CNTK	USA, 2016
6	Facebook	Pytorch, DeepMask, Caffe2	USA, 2016
7	Tencent	Mars, WePY	China, 2017
8	SkyMind	DeepLearning4J	USA, 2017
9	Hwawei	MindSpore	China, 2020
10	Carnegie Mellon Univ. & Washington Univ.	MXnet	USA, 2020

자료: 연구진 작성

또한 전 세계 IT 업계에서 프로그래머 면접 시 GitHub 계정이 일종의 포트폴리오 역할을 하는 등 오픈 플랫폼이 단순히 정보 공유수단을 넘어 기술네트워크 그 자체가 되어가는 추세이다.

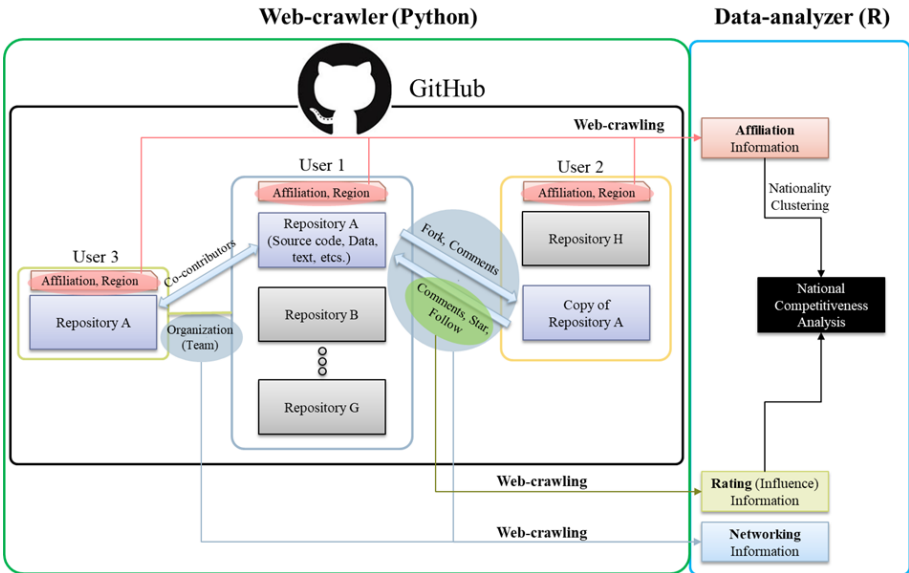
본 절에서는 데이터 크롤링(data crawling)을 사용하여 GitHub의 사용자의 정보와 국가/지역 간 정보교류 구조와 영향력을 추출하고 데이터 분석 기법을 사용해 주요 국가의 인공지능 기술 경쟁력을 분석하였다. 구체적인 분석방법은 다음절에 보다 상세히 기술하였다.

2. 분석의 프레임워크

가. 오픈소스 플랫폼의 특징

GitHub에서는 누구나 손쉽게 사용자(user)계정을 만들고 개인 페이지에 소속과 지역을 표시할 수 있으며 레파지토리(repository)를 만들어 업로드 할 수 있다. 레파지토리는 일반적으로 소스코드와 구동을 위해 필요한 설명이 담긴 파일 및 데이터가 포함되어 있고, 소스코드를 활용한 예제도 포함되어 있다. 이러한 레파지토리는 다른 사용자들이 손쉽게 자신의 계정으로 가져다 쓸 수 있으며(forking), 자신이 다시 수정하여 또 다른 사용자에게 배포할 수 있다(commit & branch). 레파지토리(repository)는 다른 사용자와 같이 개발 할 수 있으며 이 과정에서 같은 소속임을 표시할 수 있다. 수정 및 배포과정에서 별개의 버전이 각기 여러 방향으로 자연스럽게 개발되며, 이를 통해 해당 레파지토리는 점점 개선되고 응용 분야에 특화된다. 본 연구의 국가별 인공지능 경쟁력 분석을 위한 분석 구조는 [그림 1-6]과 같다.

[그림 1-6] GitHub 구조 및 분석 방법



자료: 연구진 작성

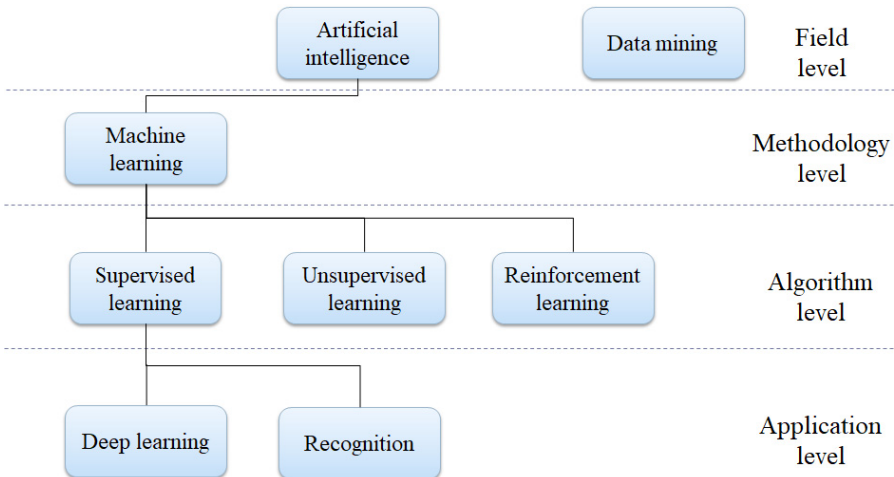
나. 데이터 및 분석 방법

1) 기술 키워드 선정

본 연구에서는 심도 있는 분석을 위해 기술 영역을 4개 층위의 8개 키워드(artificial intelligence, data mining, machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, recognition, deep learning)로 설정하였다.

제1층위의 키워드로 인공지능(artificial intelligence)과 데이터 마이닝(data mining)을 키워드로 선정하였고, 제2층위의 키워드로 인공지능의 가장 주요한 방법론인 기계학습(machine learning)을 키워드로 선정하고, 제3층위로 기계학습 내의 3가지 알고리즘인 지도학습(supervised learning), 비지도학습(unsupervised learning), 강화학습(reinforcement learning)을 선정하였다. 마지막으로 실제 적용단계에서의 기술역량 파악을 위해 제4층위를 설정하여 심층학습(deep learning)과 패턴인식(recognition)을 추가 키워드로 선정하였다.

[그림 1-7] 데이터 분석 관련 분야 및 키워드 선정



자료: 연구진 작성

2) 분석 범위 및 변수 설정

분석의 용이성을 위해 분석 기간을 2014년도 1월부터 2020년도 11월로 설정했으며, 주요 영향력 측정지표로는 인용(forking) 데이터를 활용하였다. 지역 간 특성 비교를 위해서는 클러스터링(clustering) 기법을 사용하여 전체 사용자들의 소속을 크게 8개 지역(Korea-한국, China/Taiwan-중국/대만, USA/CAN-미국/캐나다, Germany-독일, Europe/AUS-유럽/호주, India/EA-인도/동남아시아, Japan-일본, 기타 및 불명)으로 분류하여 비교분석했다.

3) 변수 추출 및 분석

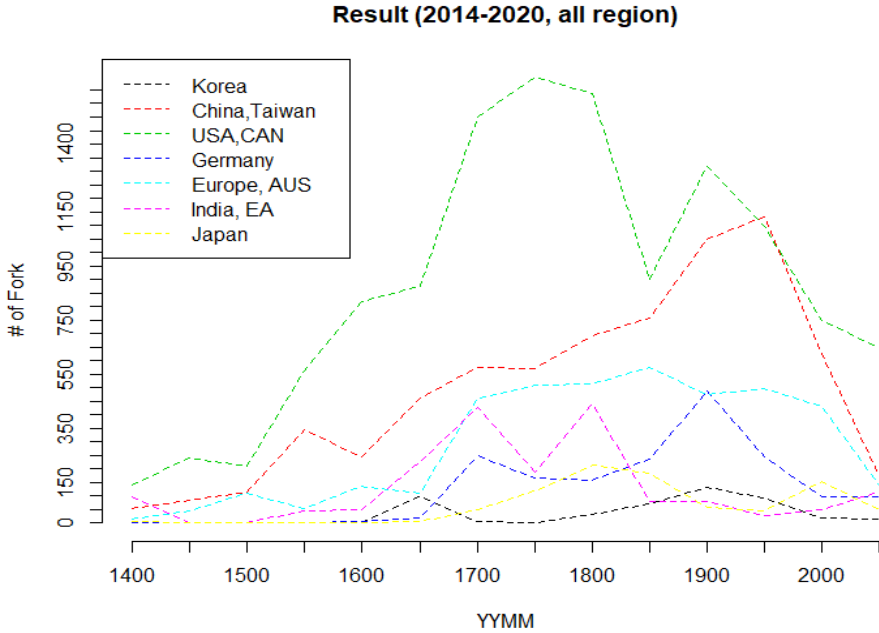
본 연구의 데이터 추출은 파이썬(Python) 기반으로 자체 개발한 “GitHub user data crawler⁴⁾”를 활용했다. 1차적으로 크롤러(crawler)를 통해 개별 사용자들의 소속정보(affiliation information), 개별 레파지토리의 인기도(rating Information), 해당 레파지토리를 인용(forking) 한 사용자들의 정보(networking information), 그리고 인용 시점(forked time)을 추출했다. 1차 추출을 완료한 이후, 각 키워드 별로 star-rate(예: 페이스북의 ‘좋아요’) 기준 상위 100개 레파지토리에 대한 정보와 각 레파지토리 당 최대 100명의 인용 유저(forking user)를 분석 범위로 설정하여 데이터 클렌징 작업을 진행했다.

시간대에 따라 특정 지역의 영향력의 변화 추이를 파악하기 위해서, 먼저, 반기별로 지역 별 레파지토리들이 언제 그리고 얼마나 인용되었는지 분석하였고, 두 번째로 키워드 별로 레파지토리를 분류하여 특정지역의 레파지토리들이 언제 그리고 얼마나 인용되었는지 분석하였다. 마지막으로 시간대 별로 특정지역의 레파지토리들이 어떠한 지역들로 인용되었는지 분석하였다. 또한, 지식의 생산 및 확산 주기가 짧은 오픈소스의 특성을 반영하여, 각 키워드 및 지역별 분석에 대한 월별 분석 결과도 각 절의 마지막에 참고용으로 첨부하였다.

4) 크롤링(crawling): 웹상에 존재하는 콘텐츠를 수집하는 작업(일반적으로 프로그래밍으로 자동화)

다. 지역별 지식 확산(Diffusion) 분석

[그림 1-8] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(2014~2020년): 주요국 전체



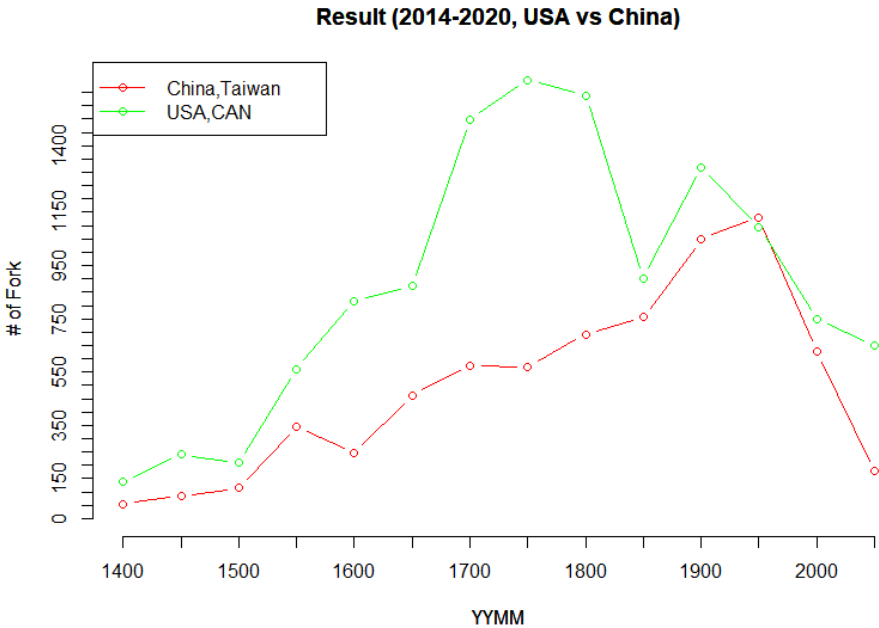
자료: 연구진 작성

먼저 모든 키워드에 대한 데이터를 가지고 전반적인 분석을 진행하였다. 분석 결과, USA/CAN 지역과 China/Taiwan 지역이 대부분의 데이터분석 관련지식을 전파하는 것으로 나타났으며, 전체적인 영향력은 USA/CAN - China/Taiwan - Europe/AUS 순으로 나타났다. USA/CAN 지역은 2016~2018년도까지 전 세계적으로 압도적인 영향력을 끼친 것으로 나타났으며, China/Taiwan 지역의 경우 초기보다는 2019년도로 갈수록 많이 인용됨을 알 수 있었다. 칭화대학교 중국과학기술정책연구센터에 따르면 2017년 기준 중국의 인공지능 시장은 23억 7,000만 위안 규모로, 매년 60% 이상의 엄청난 성장을 보이고 있으며⁵⁾, 이는 분석을 통해 추출한 반기별 변화 그림에서도 마찬가지로 나타나고 있다.

5) 清华大学中国科技政策研究中心(2018.7), 《中国人工智能标准化白皮书2018》

China/Taiwan 지역은 꾸준한 성장세를 보이며 2019년도에 이르러서는 USA/CAN 지역의 영향력과 비슷한 수준에 도달하였다. India/EA 지역의 경우에 2018년도까지는 상당한 영향력을 보유했으나, 2018년도 하반기 이후부터는 감소하고 있는 것으로 나타났다. 이는 2017년도 이후로 대형 IT기업들이 오픈소스 플랫폼 상에서 본격적인 경쟁을 전개하며 기업들의 계정으로부터 매력적인 오픈소스들이 배포됨에 따라, 개인사용자 비율이 높은 India/EA 지역의 영향력이 상대적으로 감소한 것으로 유추할 수 있다.

[그림 1-9] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(2014년 - 2020년): 미국·중국



자료: 연구진 작성

2019년도로 이후로, USA/CAN, China/Taiwan, Europe/AUS 모든 지역의 인용이 조금씩 감소하는 것을 볼 수 있다. 이는 중국 산업정보기술부(MIIT)에서 ‘2020년 오픈 소스 호스팅 플랫폼 프로젝트 사업’을 추진하면서(LG CNS 공식블로그)⁶⁾ 자국 내

6) <https://blog.lgcns.com> (검색일: 2020.11.21.)

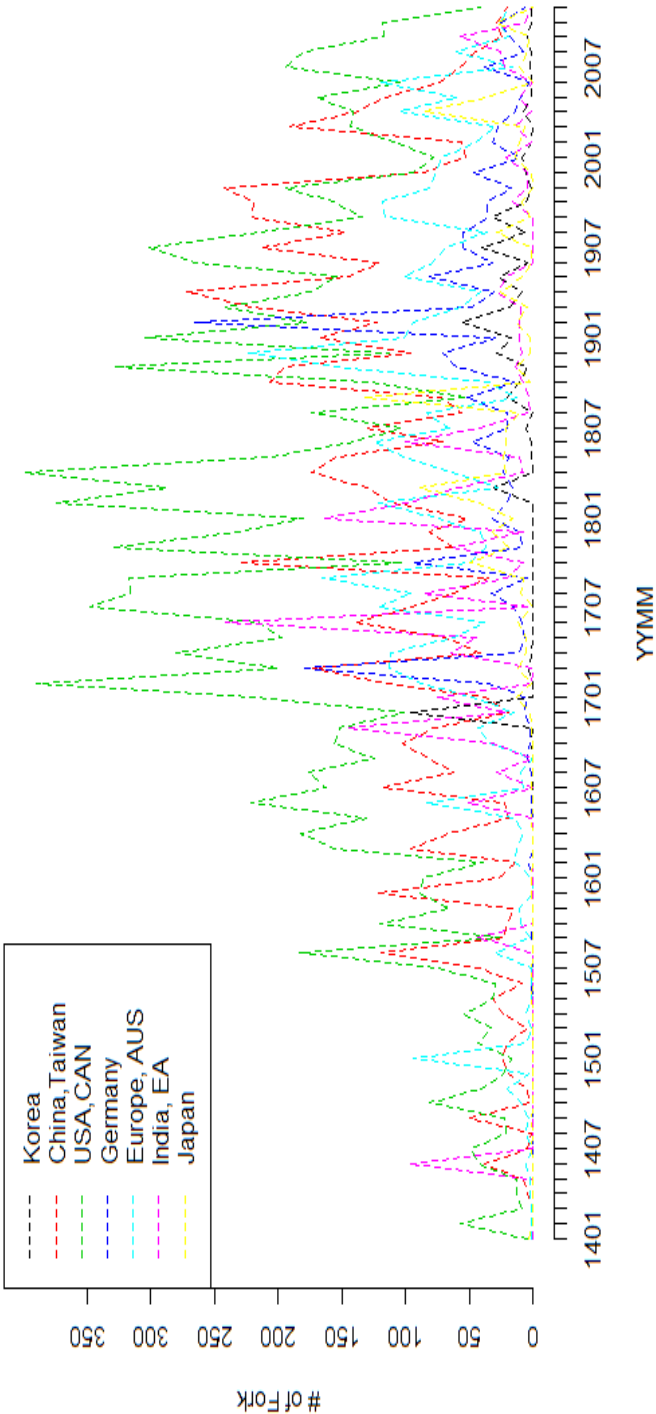
오픈소스 플랫폼인 Gitee를 공식 호스팅 서비스로 지정함에 따라(Gitte 홈페이지)⁷⁾, 상당수의 사용자들이 기존의 GitHub에서 중국어가 주 언어로 사용되는 Gitee로 이동하며 발생한 것으로 생각된다. Gitee은 GitHub와 UI 등 상당 부분이 유사하지만, 자국 내 사용자들에게 매력적인 부분은 오픈소스 생태계를 소개해주는 교육 자료들이 많고, 이를 중국어로 배포하고 있다는 점이다.

[그림 1-10]의 월별 분석 자료에서 대부분의 형태가 특정 월을 중심으로 상승했다가 감소하고 다시 상승하는 것을 볼 수 있다. 이는 주요 레파지토리가 공개되면 매우 짧은 기간 내에 많은 사용자들이 인용하기 때문인 것으로 보인다. 다시 말해, 오픈소스 플랫폼은 새로운 기술로의 접근성이 뛰어나고 절차가 간편하기 때문에 지식의 전파속도가 매우 빠르고 이에 따른 영향력 변화 또한 단 시간 내에 빈번히 발생하는 것으로 볼 수 있다. 미국-중국 만을 비교한 그래프에서 2017년 10월에 China/Taiwan 지역의 인용이 크게 증가한 것을 볼 수 있는데, 위 시점은 텐센트에서 오픈소스 소프트웨어 개발 라이브러리인 WePy를 공개하고 본격적으로 GitHub에 진출한 시점이다. USA/CAN의 경우 2016년도 말부터 많은 영향을 미치고 있는 것을 볼 수 있는데, 알파고를 포함한 심층학습 모형들이 전 세계적인 관심을 받기 시작한 시기와 일치한다. 이후에는 Google, Facebook 등 주요 IT 기업의 계정이 GitHub에 등장하면서 지속적인 영향력을 끼치는 것을 볼 수 있다.

7) <https://gitee.com>

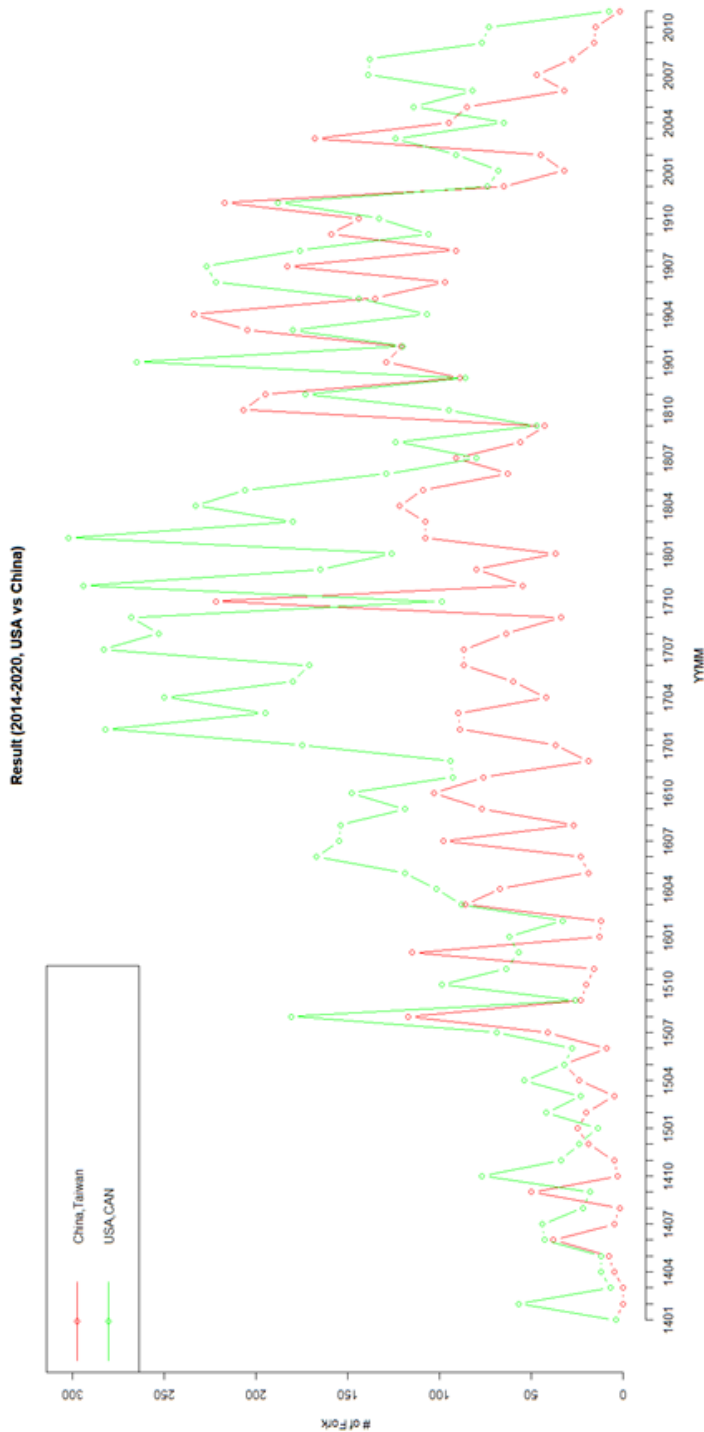
[그림 1-10] 월별 지역 별 Forking 수 변화(2014~2020년): 주요국 전체

Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

[그림 1-11] 월별 지역 별 Forking 수 변화(2014~2020년): 미국·중국

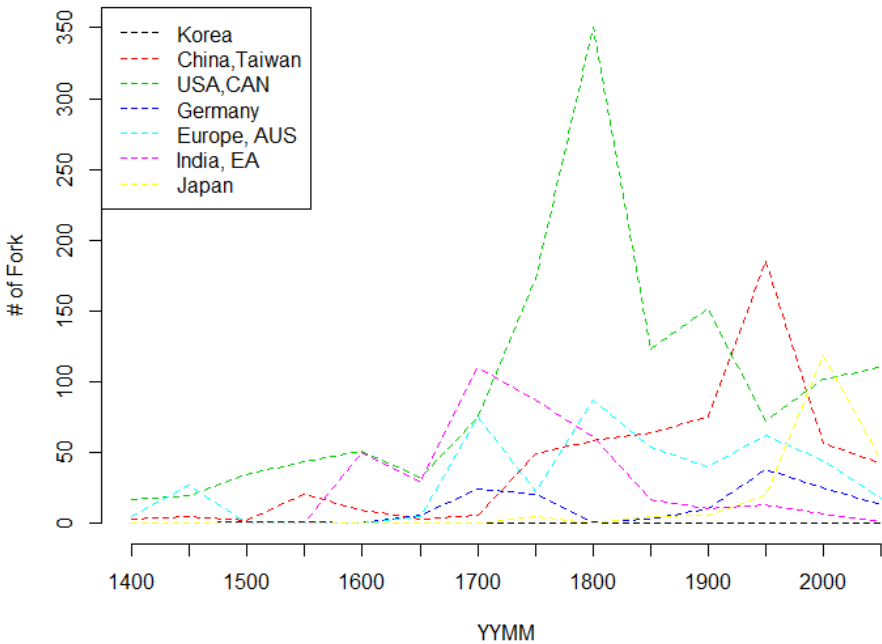


자료: 연구진 작성

라. 키워드 별 경향 분석

본 연구에서 설정한 8개 키워드(artificial intelligence, data mining, machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, recognition, deep learning) 별로 지역 별 인용의 변화를 살펴보았다.

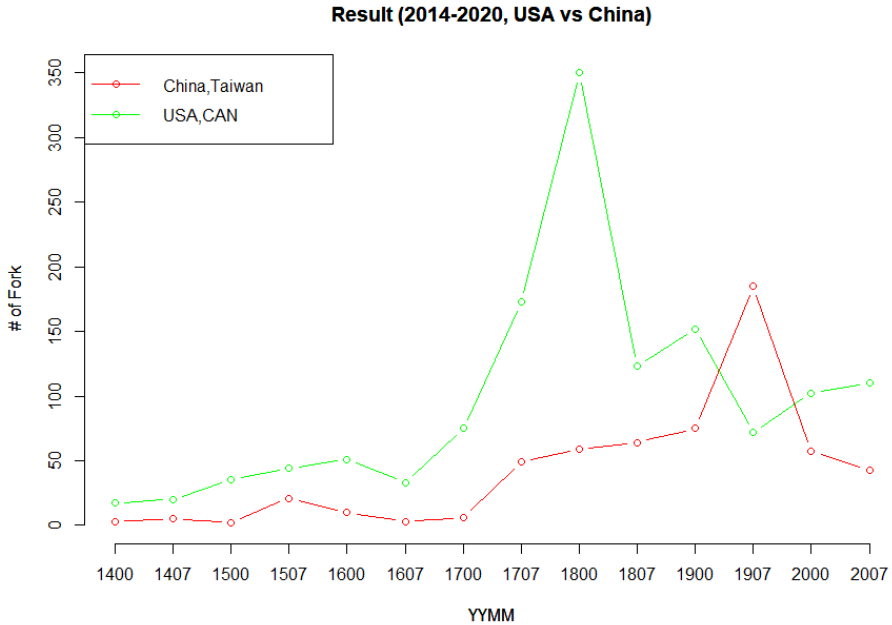
[그림 1-12] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 주요국 전체
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

분석결과, “artificial intelligence” 키워드의 경우 전반적으로 USA/CAN 지역이 가장 큰 비율을 차지하는 것으로 나타났으며 그 다음으로는 India/EA 지역이 2016년도에, China/Taiwan 지역이 2019년도에 높은 영향력을 가진 것을 확인할 수 있었다.

[그림 1-13] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 미국·중국



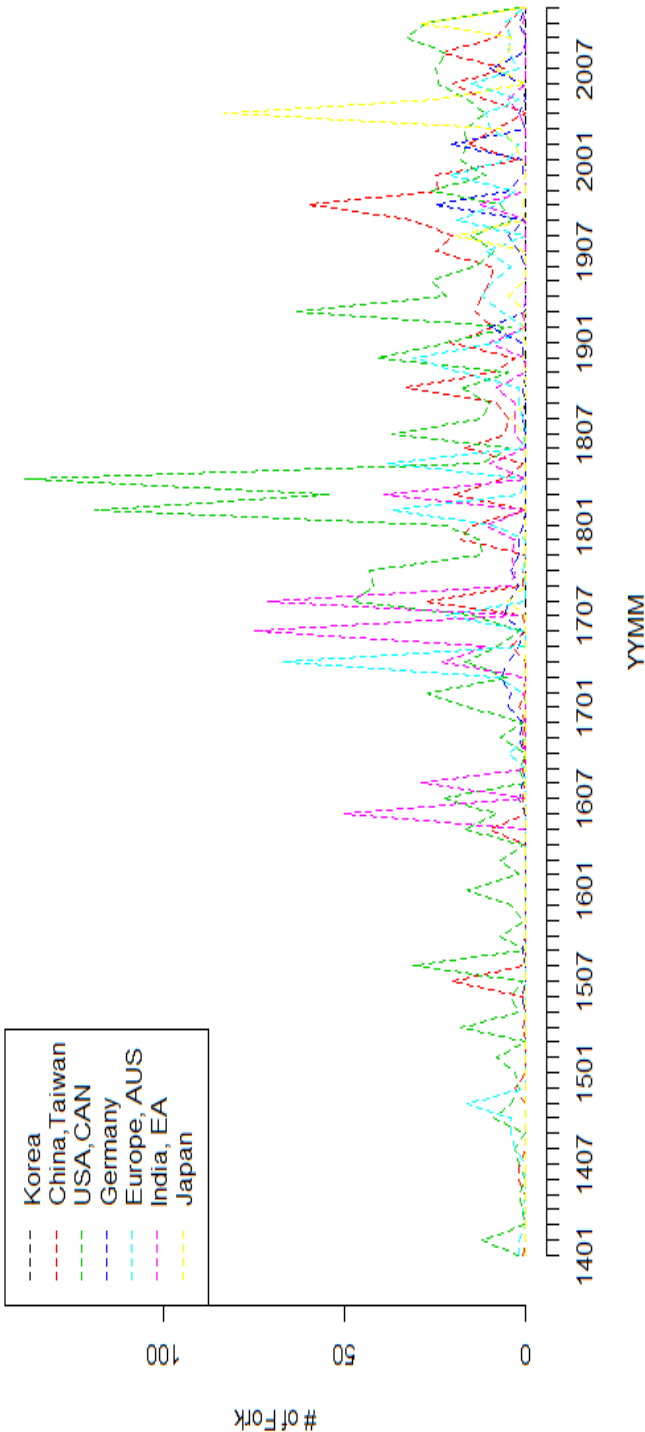
자료: 연구진 작성

인공지능(artificial intelligence)이라는 용어가 처음 정의된 지역이 USA/CAN 지역인 만큼 압도적으로 많은 기여를 하고 있음을 알 수 있다. 하지만 시간이 갈수록 China/Taiwan의 영향력이 크게 증가 하고 있으며, 특히 2019년 상반기에 크게 증가한 것을 알 수 있다. 뒤에 나오는 분석에서 다시 언급하겠지만, China/Taiwan의 경우 인식(recognition)과 심층학습(deep learning)과 같이 적용분야에 더 특화된 것으로 나타났으며 상대적으로 인공지능(artificial intelligence)이나 기계학습(machine learning)과 같이 일반적인 넓은 개념의 키워드를 담고 있는 레파지토리가 적고 인용 또한 적은 것으로 나타났다. 월별 비교에서 살펴보면, 2016년도와 2017년도 초반에 India/EA 지역의 영향력이 강했으나, 마찬가지로 기업의 참여가 부족하여 점점 영향력을 잃어가는 것으로 보인다. USA/CAN 지역의 경우 2018년도 상반기에 가장 높은 영향력을 보였으며 2019년도에는 China/Taiwan 지역이 조금 더 강한 영향력을 가지는 것을 확인하였다. 또한 artificial intelligence의 경우 다른 키워드와는 다르게

2017년도 까지 거의 인용 활동이 없는 것을 확인했다. 이는 키워드 자체의 범용성이나 대표성이 커서 기술의 성숙기에 도달하고 나서야 해당 키워드를 사용한 레파지토리가 배포되기 시작하기 때문인 것으로 추측할 수 있다. 2018년도 2월과 4월에 많은 수의 USA/CAN 지역의 레파지토리가 많이 인용되었는데, 확인 결과 특정 레파지토리가 압도적으로 많이 인용되었다기보다는 전반적으로 우수한 레파지토리들이 많이 등장한 것으로 확인되었다.

[그림 1-14] 월별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 주요국 전체

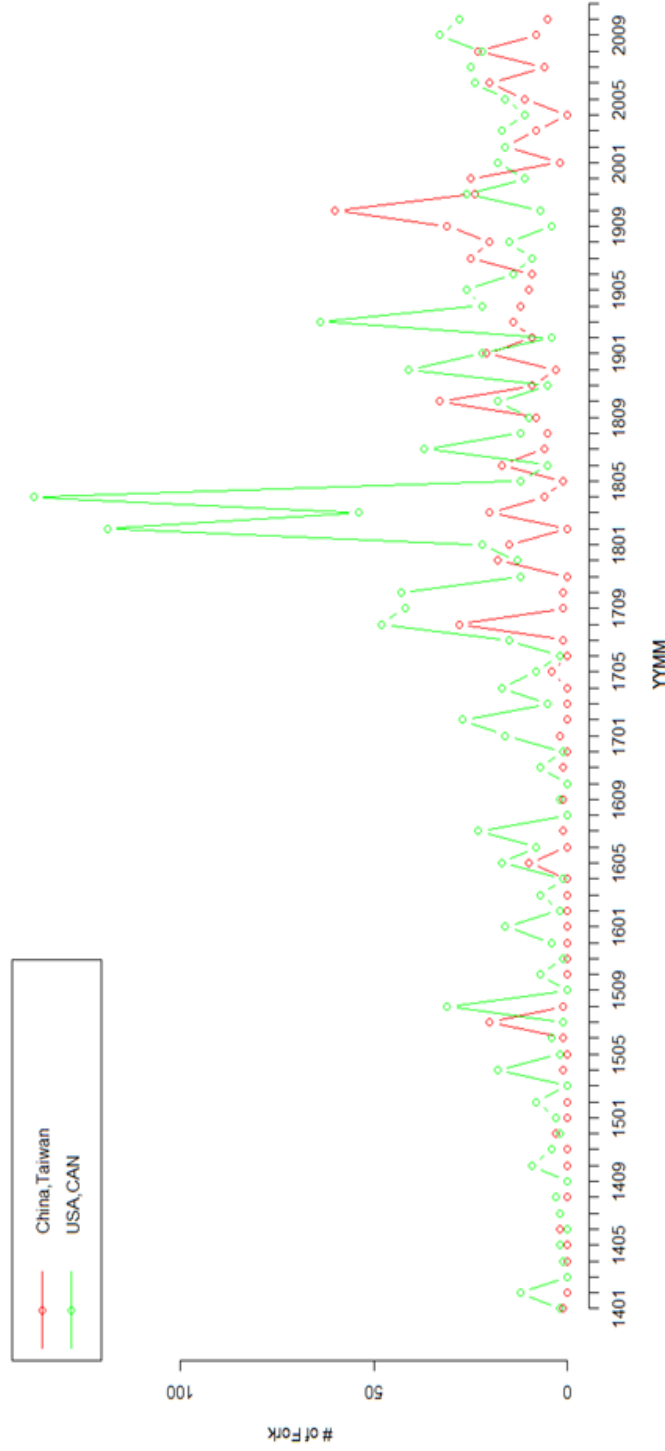
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

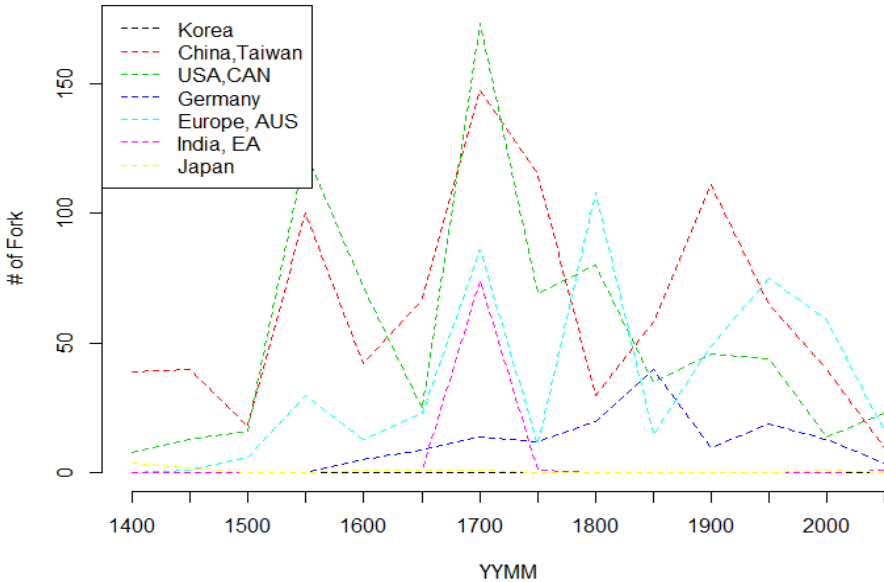
[그림 1-15] 월별 지역 별 Forking 수 변화(artificial intelligence): 미국-중국

Result (2014-2020, USA vs China)



자료: 연구진 작성

[그림 1-16] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 주요국 전체
Result (2014-2020, all region)

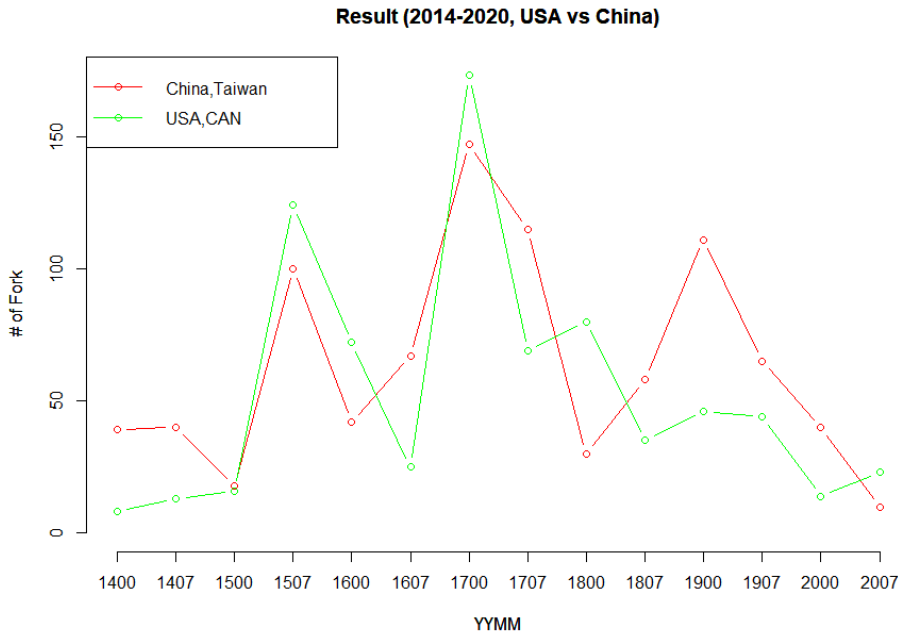


자료: 연구진 작성

“data mining” 키워드의 경우, Chian/Taiwan지역과 USA/CAN 지역이 비슷한 영향력을 가지는 것으로 나타났으며, Europe/AUS 지역도 큰 영향력을 가지고 있음을 알 수 있었다. “data mining”이라는 분야가 광범위한 의미로 데이터를 활용하여 지식을 추출하는 기술들의 집합을 뜻하기 때문에 전 세계적으로 많은 관심과 기여가 있는 것으로 추측된다. 기본적으로 실제 활용 가능한 데이터가 필요한 분야이므로 총데이터 생산(Gross Data Production)이 가장 높은 Chian/Taiwan 지역과 USA/CAN 지역 두 지역의 영향력과 활동이 제일 높은 것을 볼 수 있었다.

또한 인공지능 키워와 비교해 볼 때, USA/CAN이 앞서 나가고 Chian/Taiwan이 추격하는 형태가 아니라 거의 동시에 상승과 하락이 일어나는 것을 확인 할 수 있다.

[그림 1-17] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 미국·중국



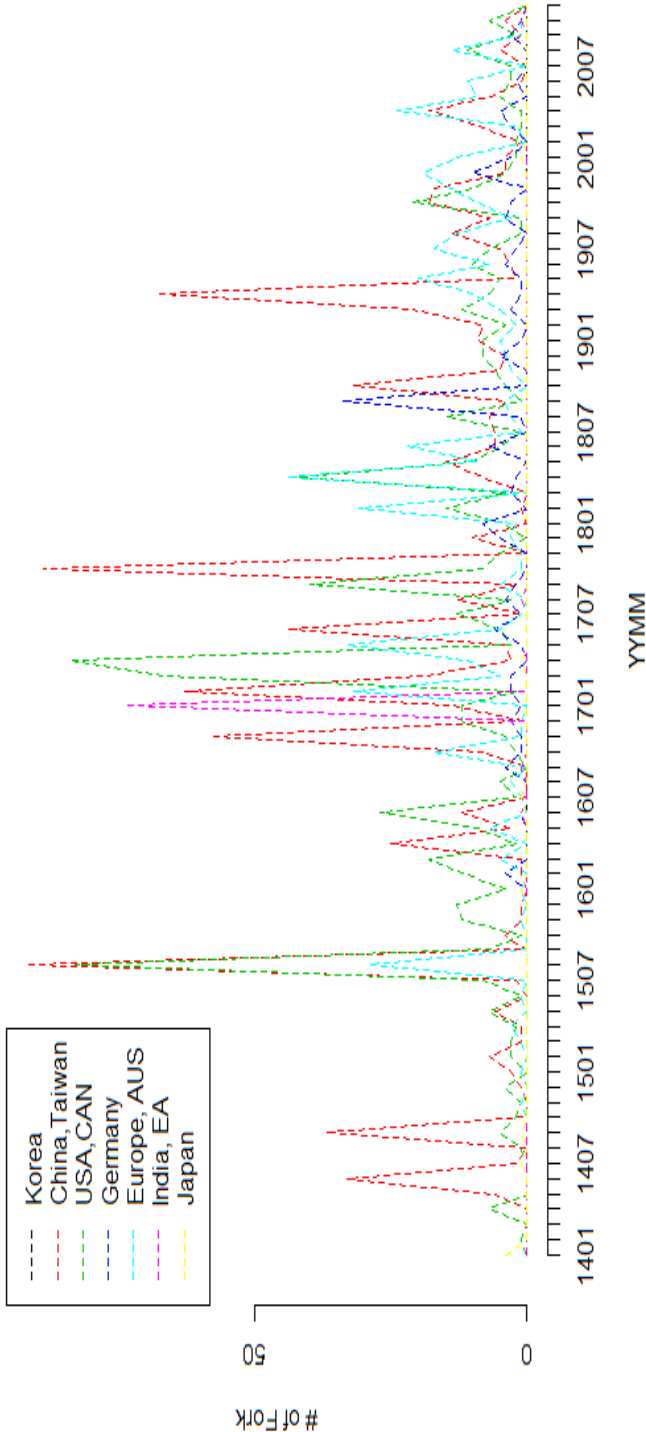
자료: 연구진 작성

월별 그래프를 살펴보면, 다른 키워드들과는 다르게 초반부터 활발한 인용 활동이 시작된 것을 관찰할 수 있다. 이는 data mining이라는 것이 복잡한 알고리즘의 사용 여부보다는 데이터를 분석하고 의미 있는 결과물을 추출하는 것이 주된 목적이기 때문인 것으로 판단된다. 월별 상세 분석에서 2015년도와 2017년도의 레파지토리들은 대부분 교육용으로 대표 데이터 마이닝 알고리즘에 대한 코드를 구현하고 공유하려는 목적으로 만들어진 것을 확인하였다⁸⁾. 데이터 마이닝이라는 키워드가 특히 광범위하기 때문에 알고리즘을 소개하는 레파지토리의 비율이 높았다.

8) 연구진이 직접 해당 시점의 높은 인용도를 보인 레파지토리(repository)들의 세부 내용을 확인하여 대다수의 레파지토리가 데이터 마이닝 교육용으로 작성된 것을 확인함

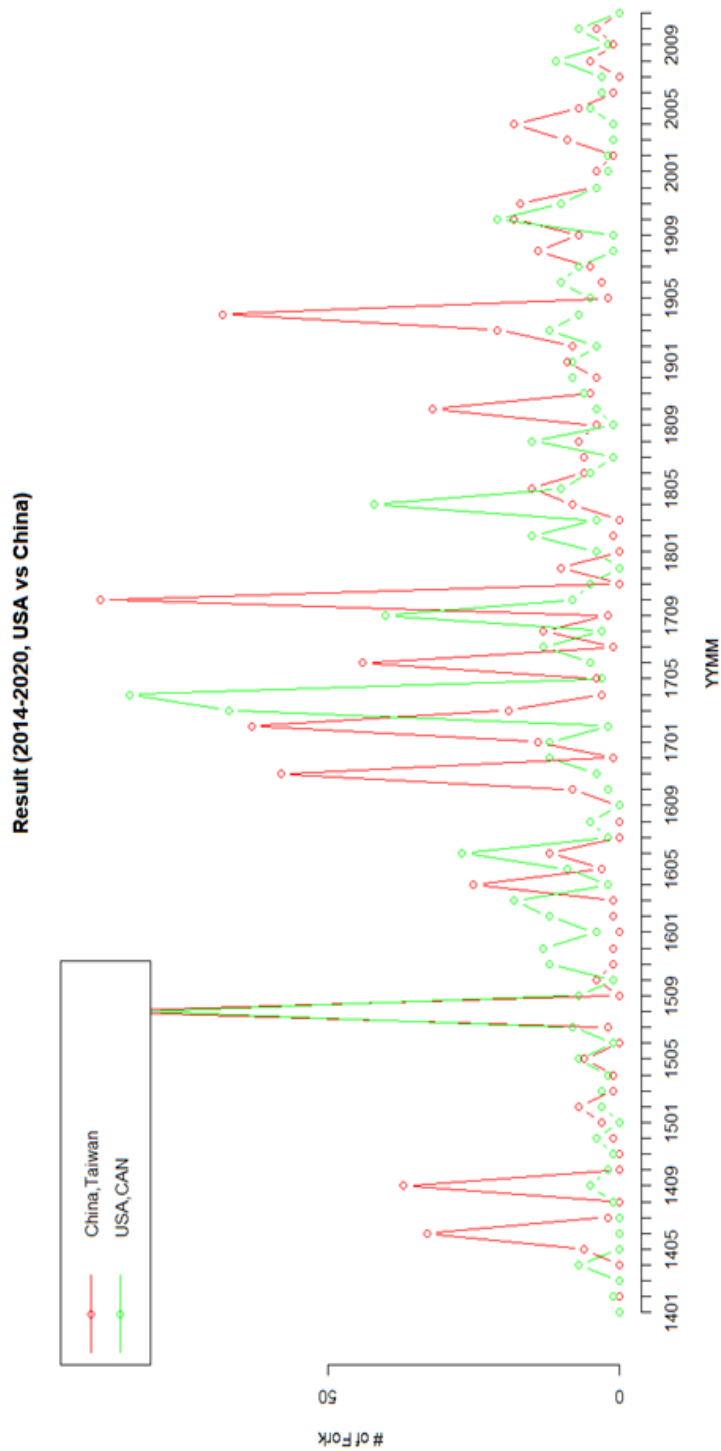
[그림 1-18] 월별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 주요국 전체

Result (2014-2020, all region)



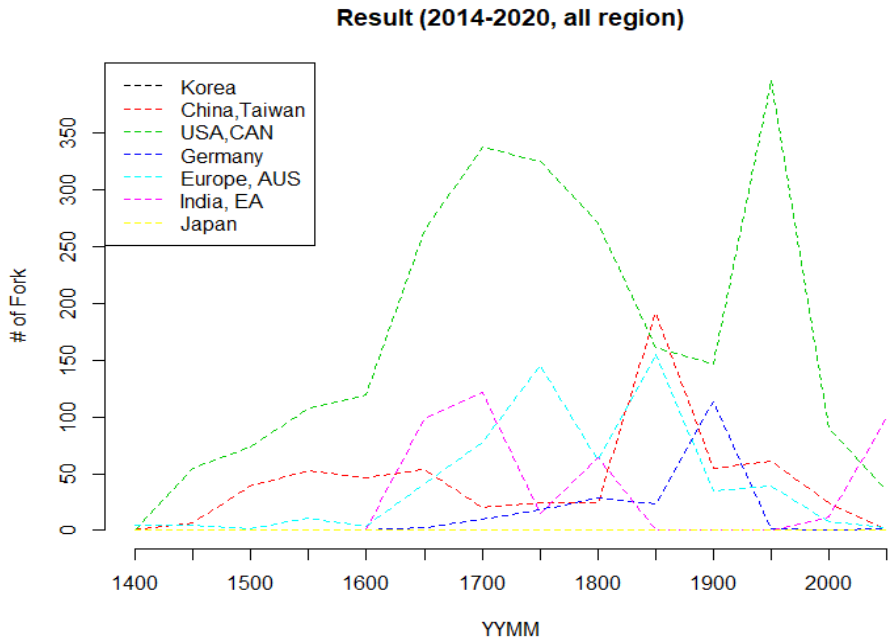
자료: 연구진 작성

[그림 1-19] 일별 지역 별 Forking 수 변화(data mining): 미국-중국



자료: 연구진 작성

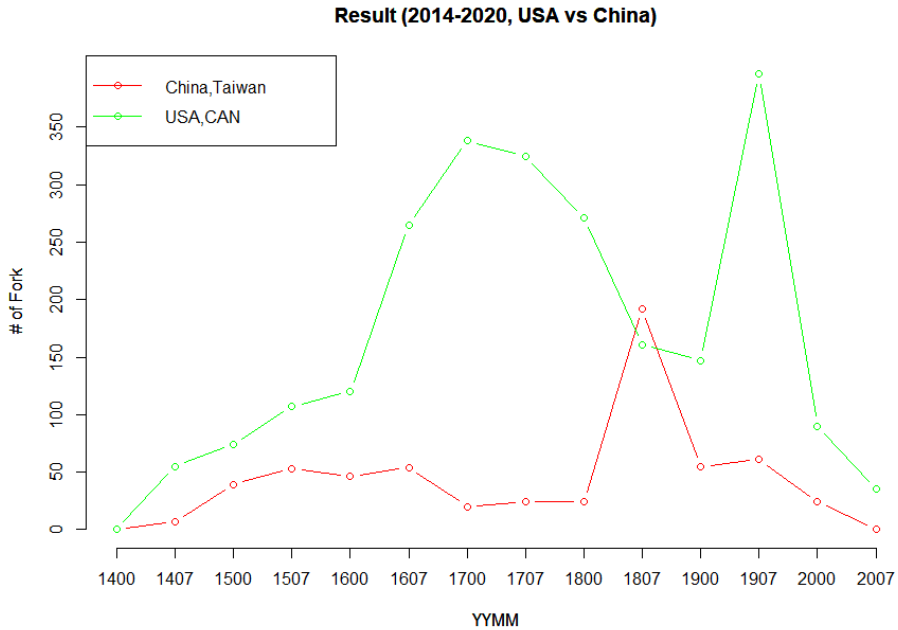
[그림 1-20] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 주요국 전체



자료: 연구진 작성

“machine learning” 키워드의 경우, “artificial intelligence” 키워드와 비슷한 경향을 보였다. 기계 학습이 탄생한 USA/CAN 지역이 압도적인 비율을 차지하고, Europe/AUS 지역, Chian/Taiwan 지역, India/EA 지역이 그 다음을 잇는 것으로 나타났다. 하지만 인공지능 키워드와 유사하게, China/Taiwan 지역의 영향력이 2018년부터 크게 증가하고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 1-21] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 미국·중국

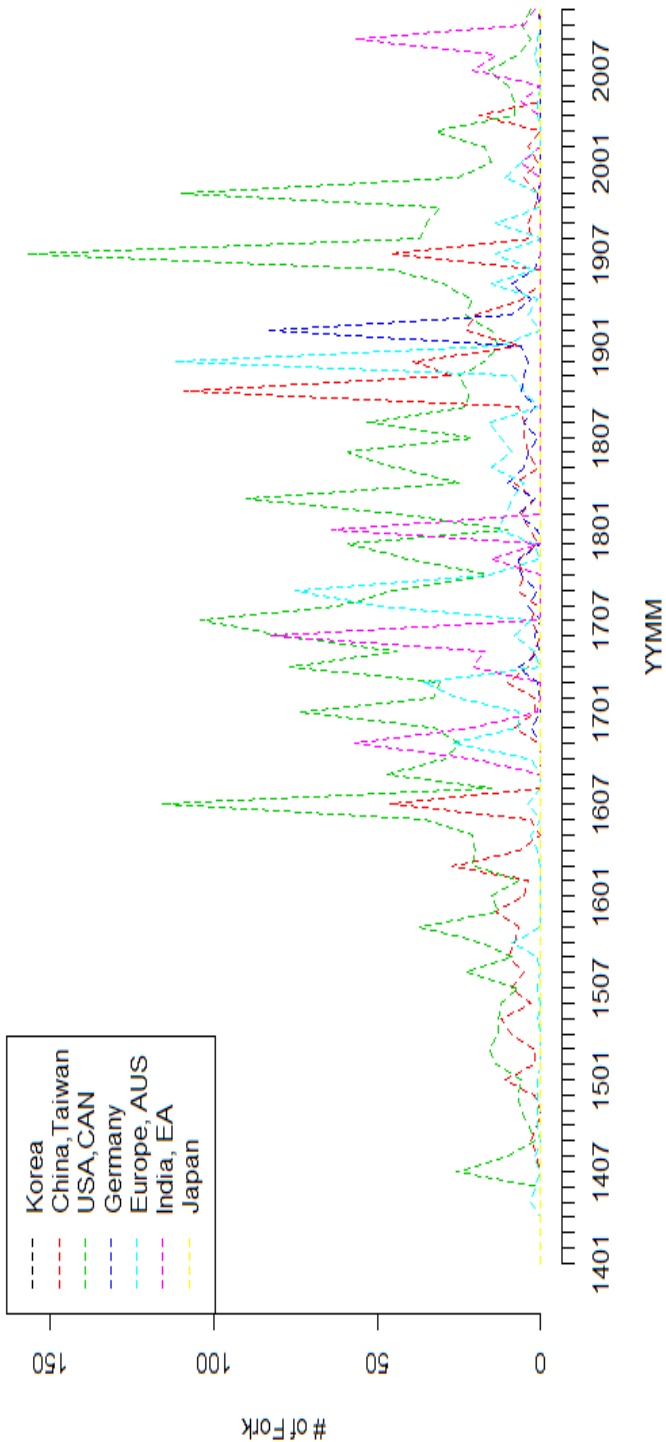


자료: 연구진 작성

machine learning은 artificial intelligence 키워드와 마찬가지로 USA/CAN 지역이 가장 큰 영향력을 보이고 있으며 China/Taiwan 지역은 뚜렷한 영향력을 보이지 않고 있다. 월별 분석 그래프를 보면, 2016년도 중반부터 점차 활용이 증가하고 있으며, India/EA 지역의 인용이 다른 키워드에 비하여 많은 것으로 나타났다. 특히 China/Taiwan 지역은 2016년도 후반부터 2018년도에 이르기까지 해당 키워드를 가진 레파지토리가 거의 없는 것으로 관찰되었다. 기계학습 키워드도 앞선 데이터 마이닝과 유사하게 적용 분야보다는 알고리즘 소개나 큰 범위에서 교육용으로 예시코드를 배포하는 레파지토리가 많았다.

[그림 1-22] 월별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 주요국 전체

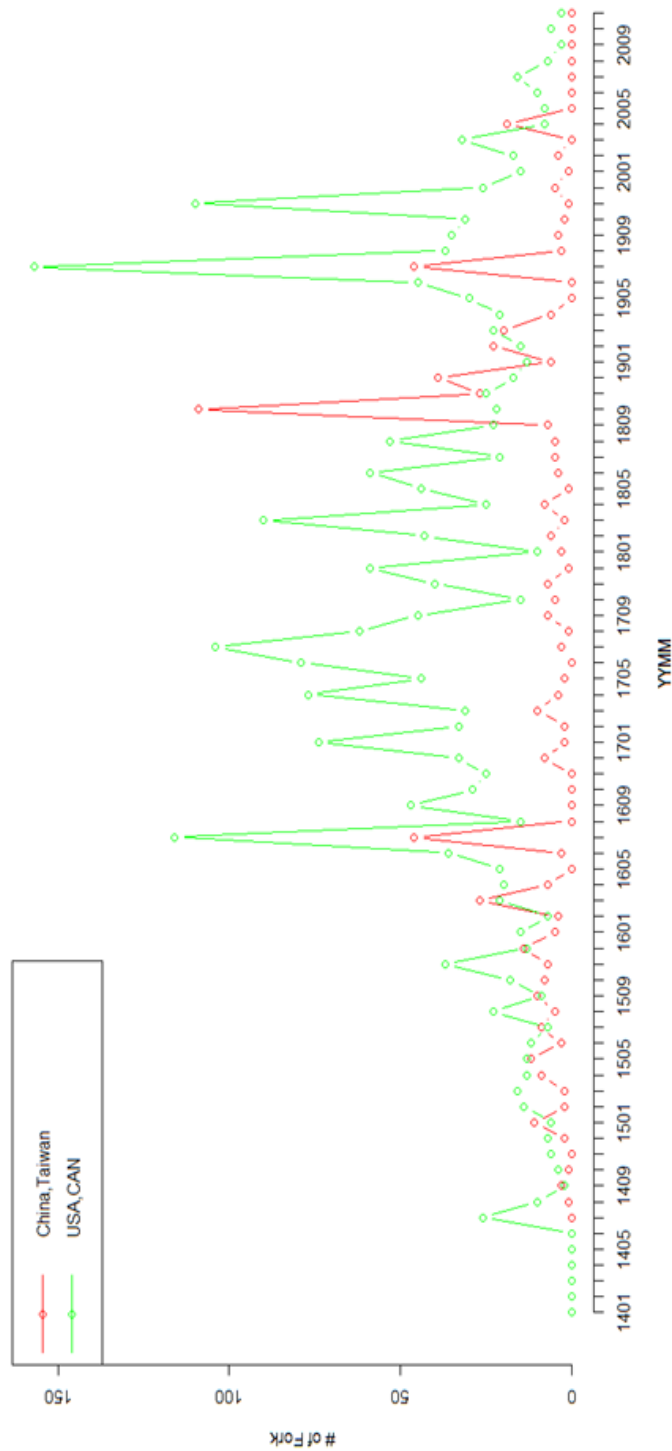
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

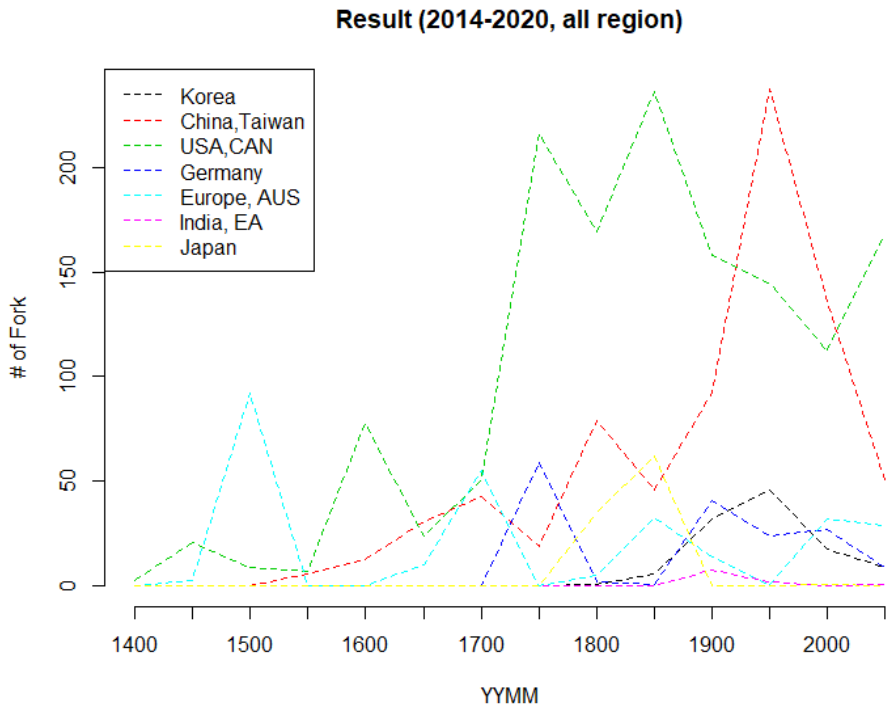
[그림 1-23] 월별 지역 별 Forking 수 변화(machine learning): 미국-중국

Result (2014-2020, USA vs China)



자료: 연구진 작성

[그림 1-24] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 주요국 전체

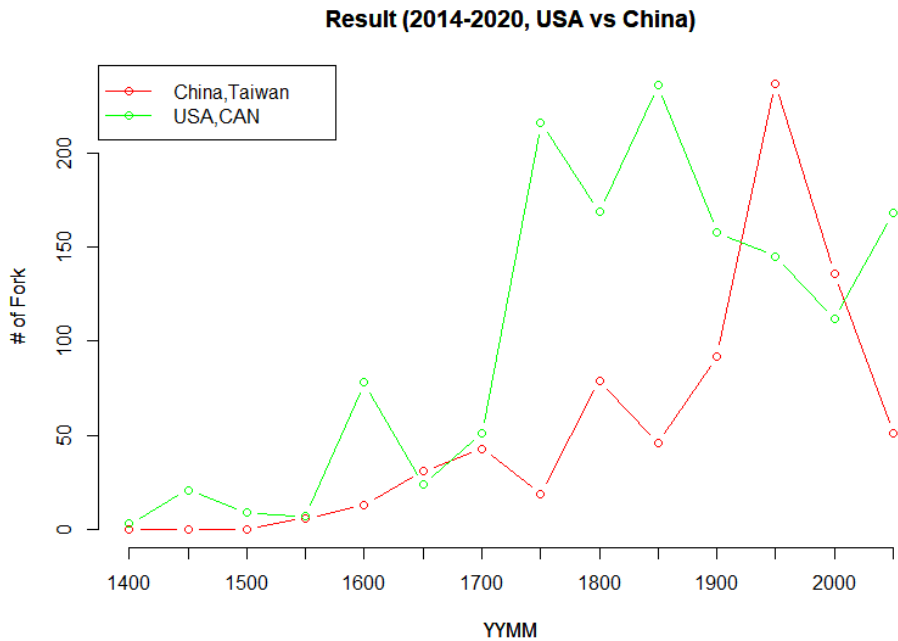


자료: 연구진 작성

“supervised learning” 키워드의 경우, 2017년도부터 전 세계적인 관심이 발생한 것으로 보인다. 상세 분석 결과, 미국과 중국을 제외한 다른 국가는 국가별로 한 두 개 정도의 좋은 레파지토리가 배포되고 인용되었음을 알 수 있었다. 시기적으로는 Europe/AUS 지역이 가장 빨랐고 그다음으로는 독일, 일본, 한국 순으로 나타났다.

USA/CAN 지역은 2017년도부터 해당 분야에서 강세를 보였고, China/Taiwan 지역은 2018년도 상반기부터 뚜렷한 성장세를 보이는 것으로 나타났다.

[그림 1-25] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 미국·중국

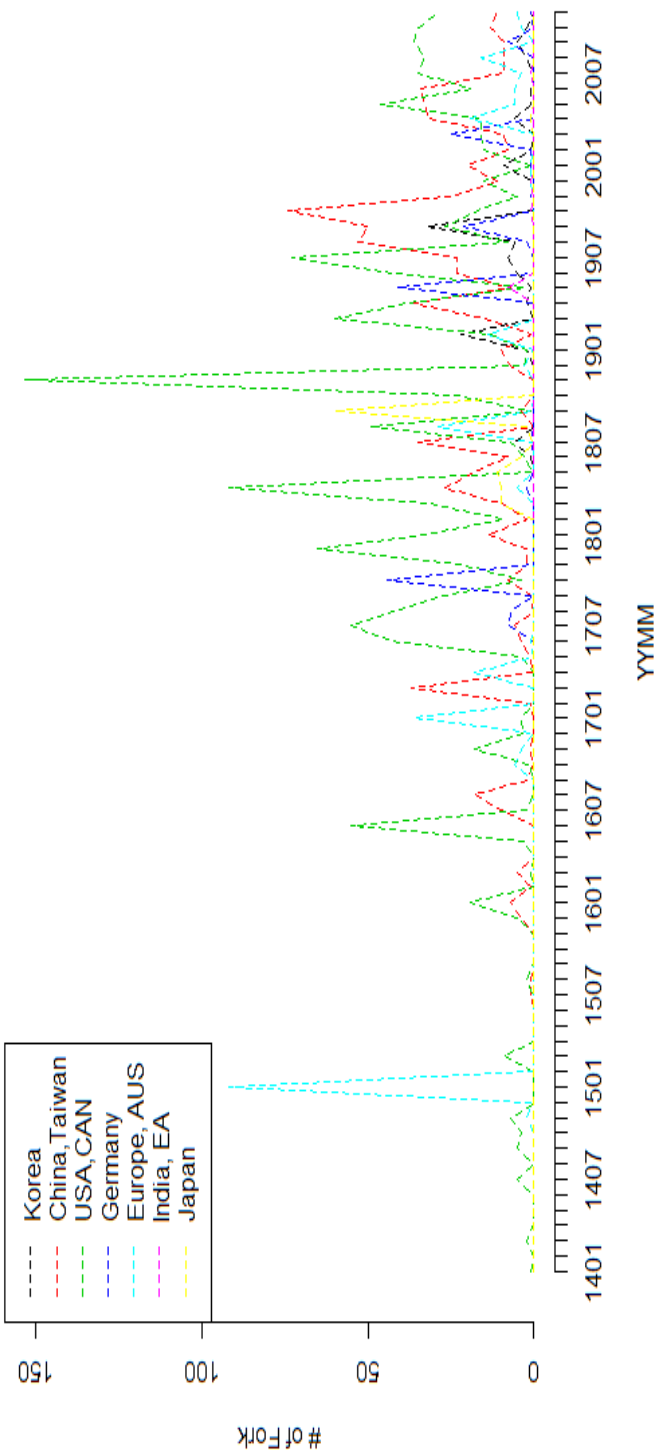


자료: 연구진 작성

월별 그래프에서, 2015년도의 Europe/AUS 지역에서 인용수가 급증한 이유는 Kingma, et al. (2014)의 주요 결과를 재현하는 코드를 배포하고 이를 많은 수의 사용자들이 인용했기 때문인 것으로 나타났다. 최근 많은 수의 기계학습 분야의 연구자들은 자신의 학회발표나 논문의 주요 결과물을 레파지토리로 만들어 배포하는 것으로 알려져 있다. 비슷한 예로, 2018년도 후반 미국 샌프란시스코의 한 사용자의 transparent latent-space GAN(Generative adversarial network)에 관한 레파지토리가 많은 수의 인용을 받은 것으로 나타났다.

[그림 1-26] 월별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 주요국 전체

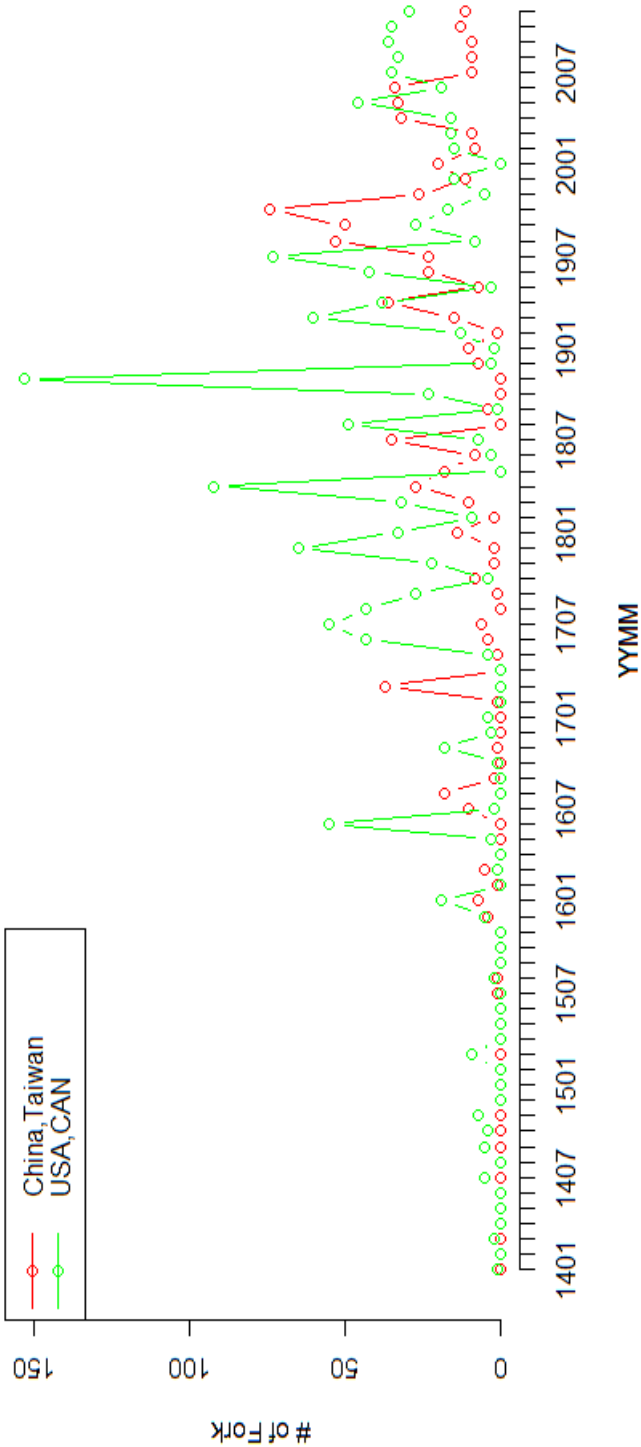
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

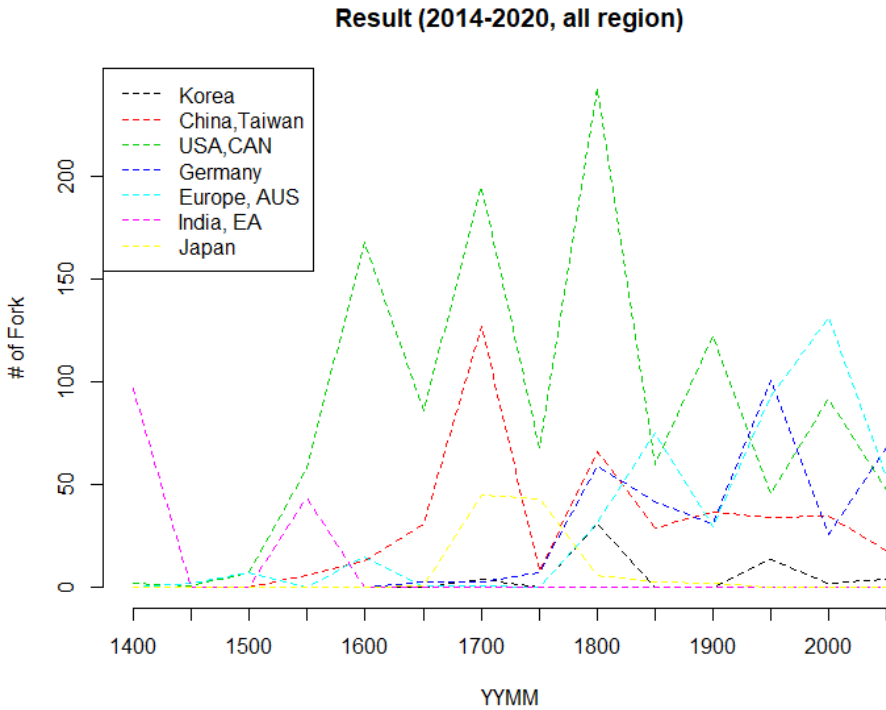
[그림 1-27] 월별 지역 별 Forking 수 변화(supervised learning): 미국-중국

Result (2014-2020, USA vs China)



자료: 연구진 작성

[그림 1-28] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 주요국 전체

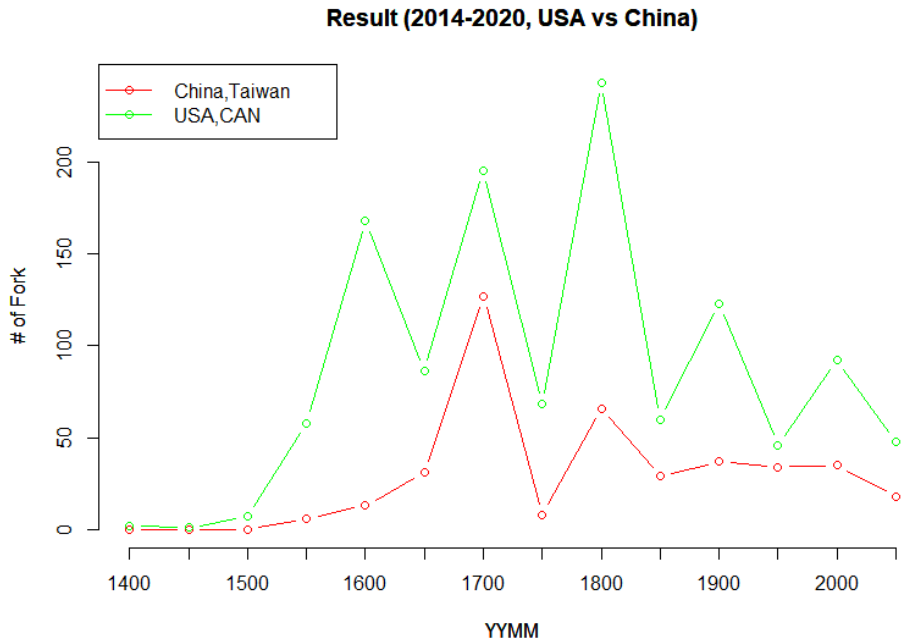


자료: 연구진 작성

“unsupervised learning” 키워드의 경우, 초기에 India/EA 지역이 가장 두각을 나타내다가, USA/CAN 지역이 2015년도 후반기부터 계속 강세를 보이고 있다. 2020 년도에 들어서면서 유럽과 독일의 성장이 눈에 띈다. 대부분의 키워드와는 다르게 비지도학습은 보편적으로 많은 지역이 높은 관심을 가지고 있는 것으로 나타났다. 반면 에, China/Taiwan 지역은 다른 키워드와는 달리 2017년도를 제외하고는 비지도학습 에서는 큰 기여를 하고 있지 않은 것으로 나타났다.

이는, 중국이 데이터의 수집과 활용이 용이한 생태계를 보유하고 있어, 대다수의 개 발자와 사용자들이 지도 학습에 집중하고 있기 때문으로 해석된다. 앞서 1절에서 분석 한 개발자의 수 측면에서도 중국은 비지도 학습 분야의 개발자 수가 지도 학습이나 강 화학습에 비해 현저히 낮은 것으로 나타났다.

[그림 1-29] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 미국-중국

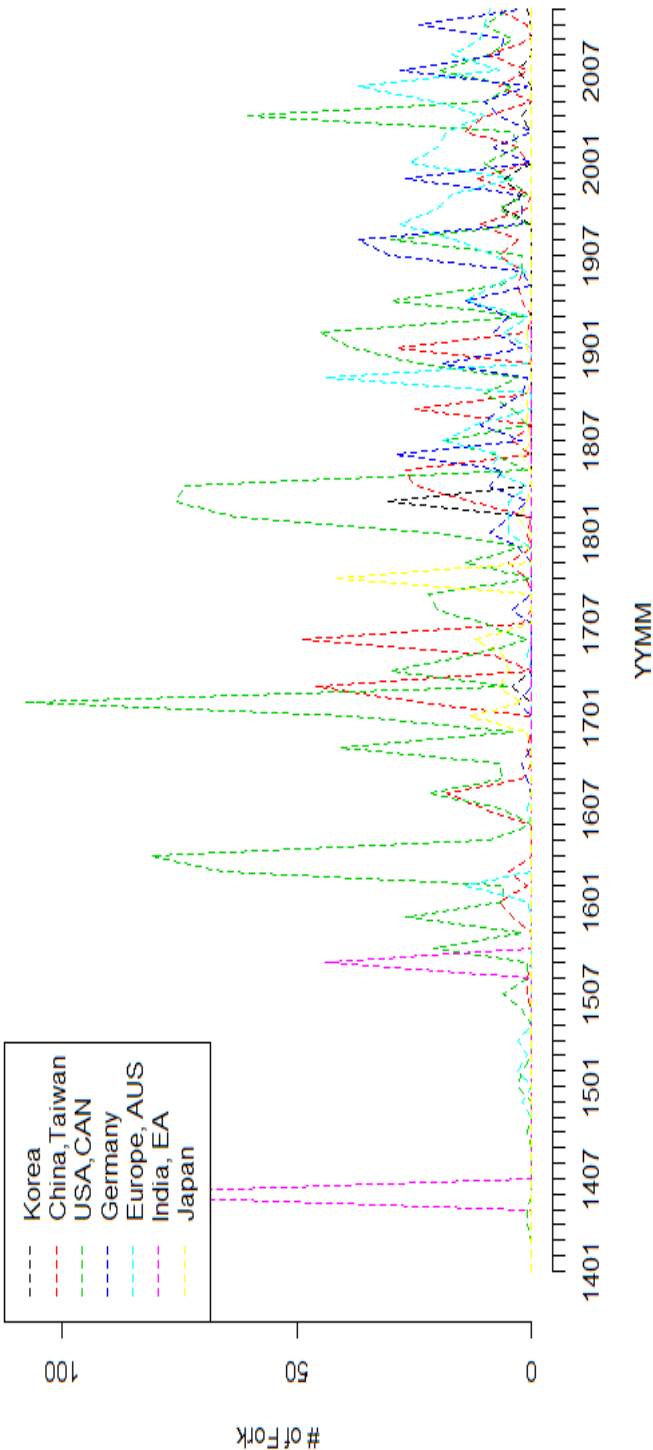


자료: 연구진 작성

월별 그래프를 보면, 2014년도 India/EA 지역의 특이점은 한 싱가포르 사용자가 만든 스탠포드 대학의 “Stanford Unsupervised Feature Learning and Deep Learning” 에 대한 교육용 코드의 레파지토리였다. 이와 유사하게, 2017년도 까지는 교육용 레파지토리가 대부분의 인용을 차지하고 있다가 2018년도부터는 점점 실제 응용과 학술적 성과에 대한 저장서로 구성되었다. 그 중 한 가지 예시로, 2020년 4월에 USA/CAN 지역의 특이점은 ICML 2020 학회에 발표된 Srinivas, A., Laskin, M., & Abbeel, P(2020)의 연구 결과를 공유하는 레파지토리이다.

[그림 1-30] 월별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 주요국 전체

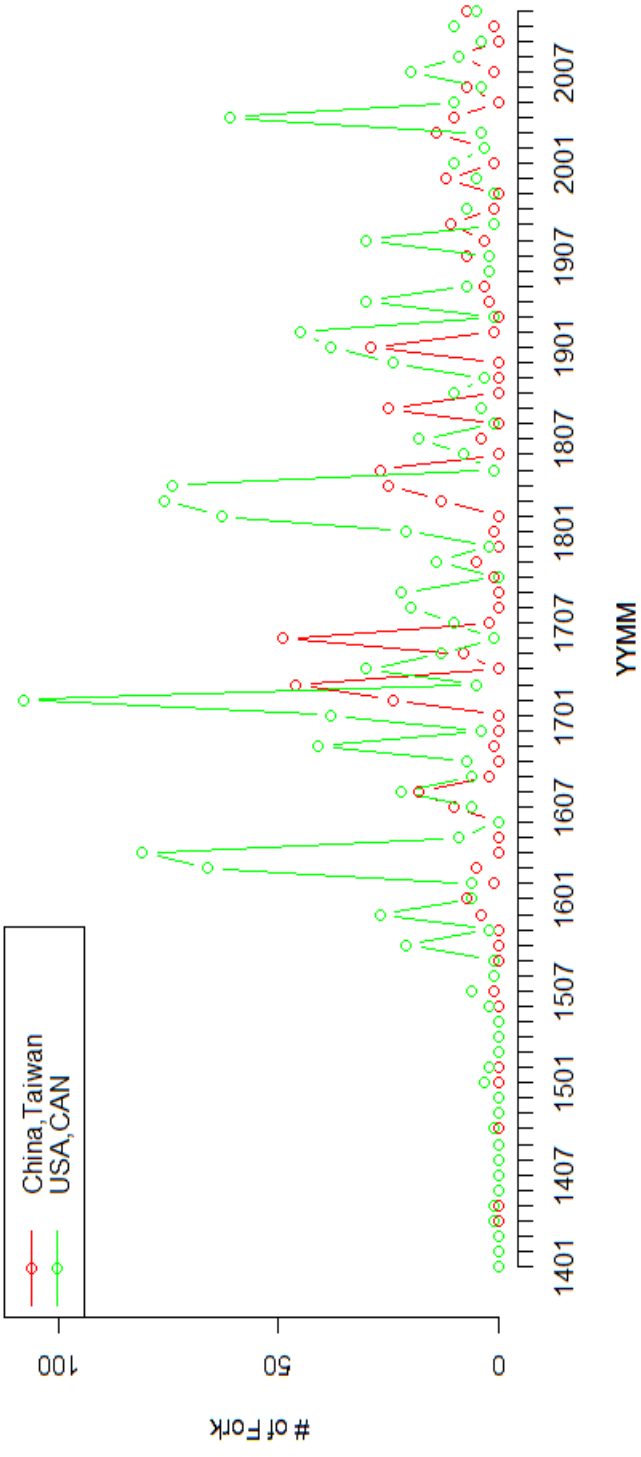
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

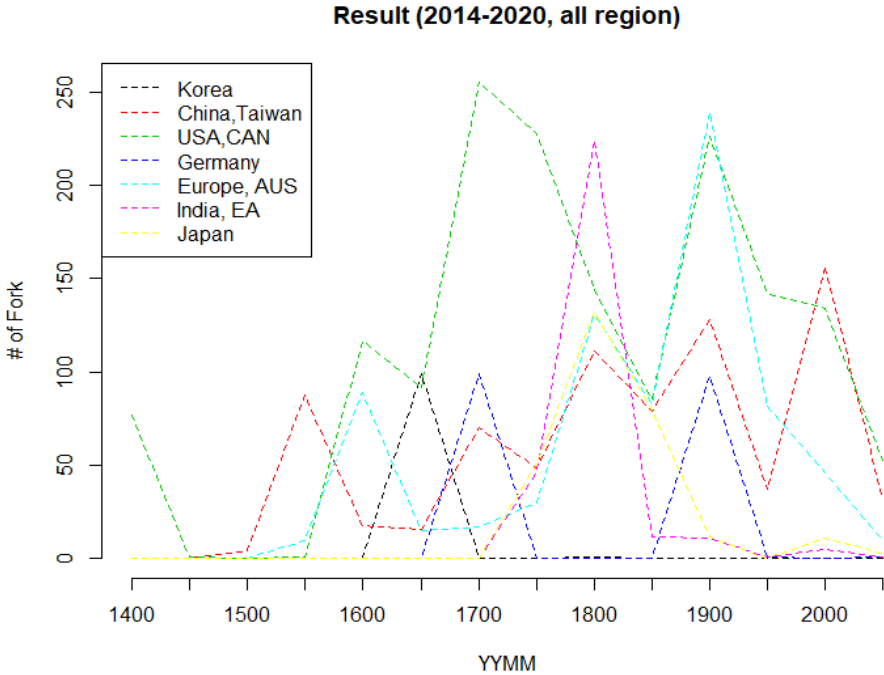
[그림 1-31] 월별 지역 별 Forking 수 변화(unsupervised learning): 미국-중국

Result (2014-2020, USA vs China)



자료: 연구진 작성

[그림 1-32] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 주요국 전체

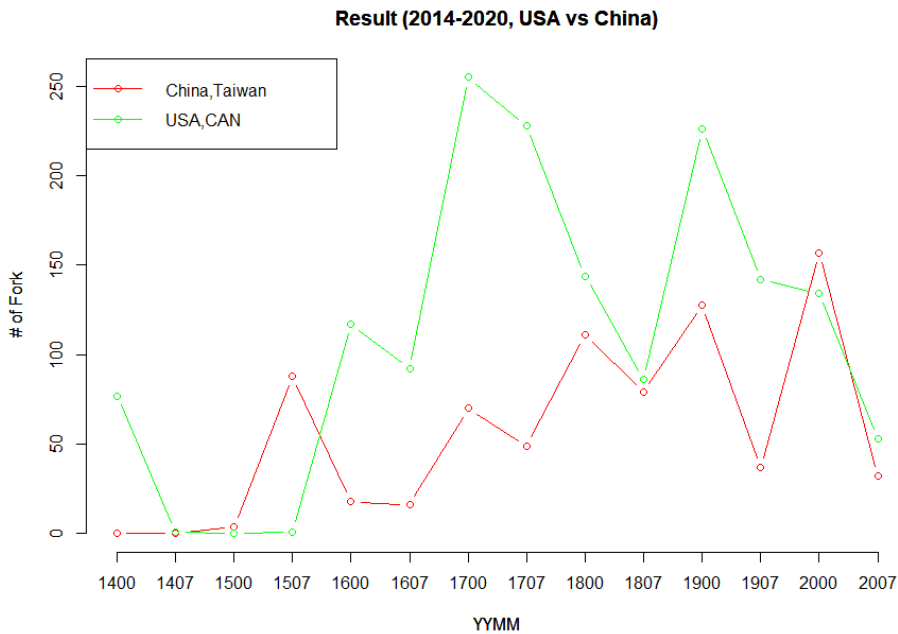


자료: 연구진 작성

“reinforcement learning” 키워드의 경우, 다른 키워드들에 비하여 전 세계적으로 고른 분포를 보였다. 이는 강화학습의 응용기술에 대해 전 세계적인 관심이 집중되고 있는 결과라고 볼 수 있다. 기술의 난이도로 인하여 USA/CAN 지역이 강세를 보이거나 다른 키워드만큼의 압도적인 영향력을 보유하고 있지는 않는 것으로 나타났다. 오히려 India/EA 지역이나 EU/AUS 지역의 영향력이 다른 키워드에 비해 상대적으로 큰 것을 확인할 수 있었다. 월별 비교 그래프를 보면 이러한 모든 지역에서 활발하게 활용되고 있는 분야인 것을 확인할 수 있다.

미국과 중국의 양국 비교에서 보면, 전반적으로 미국이 우세하지만 중국이 꾸준한 상승세를 보이고 있는 것으로 나타났으며, 기계학습 및 지도학습의 분석결과와 같이 미국에서 유행하고 중국으로 옮겨가는 트렌드라기 보다는, 꾸준히 계속 연구되고 활용되는 추이에 가까운 것을 확인할 수 있다.

[그림 1-33] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 미국·중국

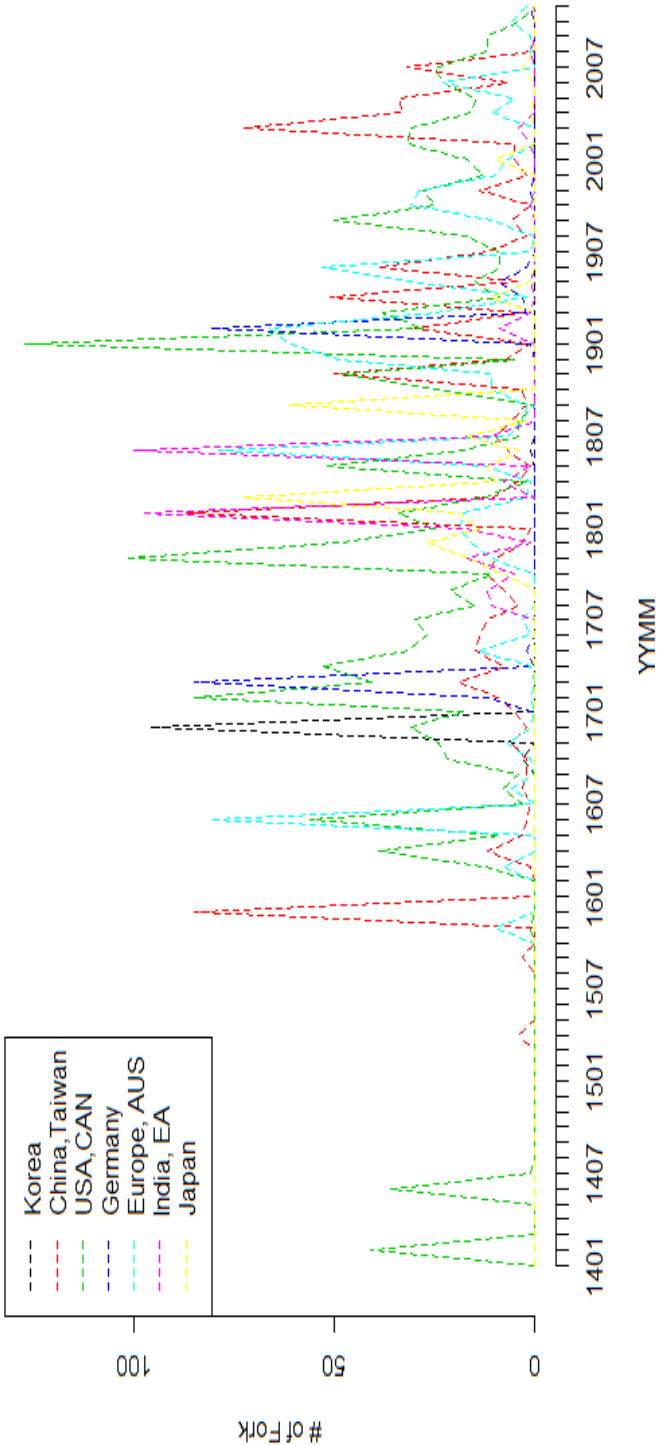


자료: 연구진 작성

월별 그래프에서, 한국의 2016년도 특이점은 “Stock Trading Market OpenAI Gym Environment with Deep Reinforcement Learning using Keras”에 관한 레파지토리로 해당 유저는 이 외에도 많은 유명한 레파지토리를 보유한 사용자로 확인되었다.

[그림 1-34] 월별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 주요국 전체

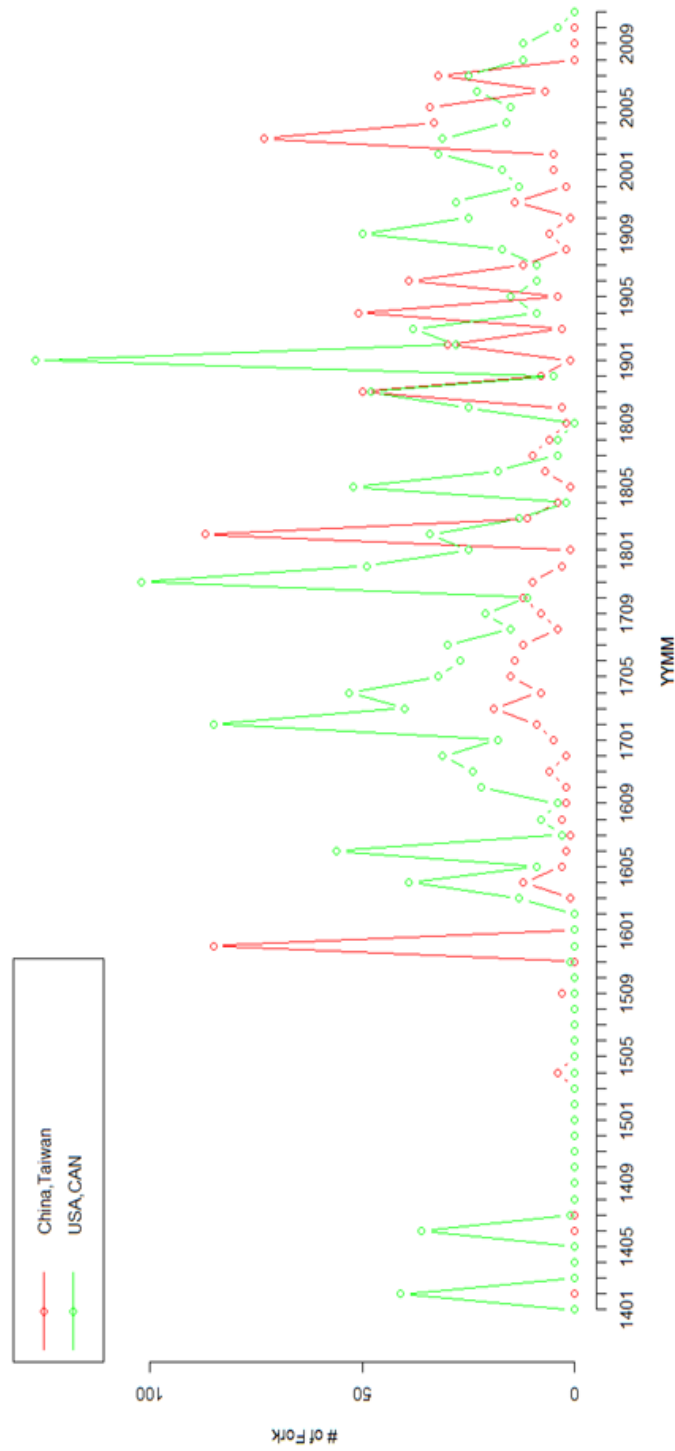
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

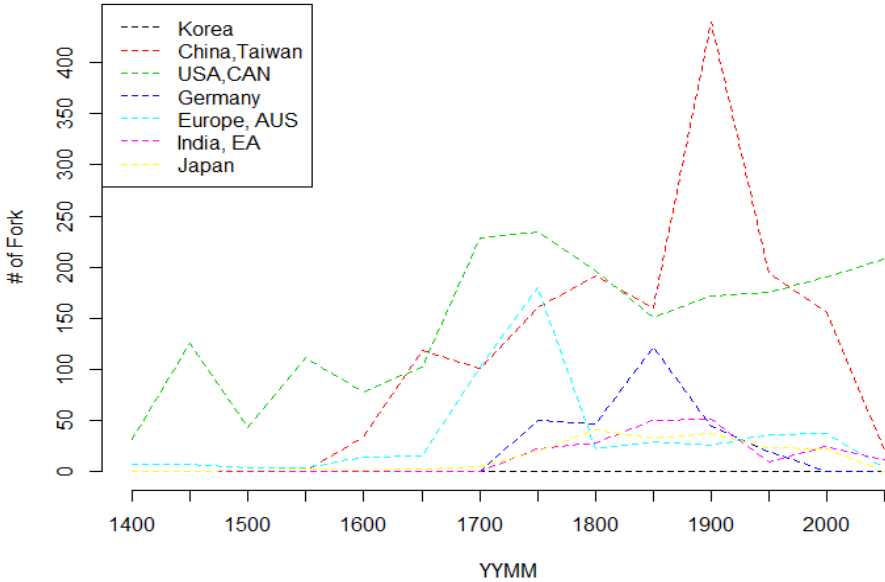
[그림 1-35] 월별 지역 별 Forking 수 변화(reinforcement learning): 미국·중국

Result (2014-2020, USA vs China)



자료: 연구진 작성

[그림 1-36] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 주요국 전체
Result (2014-2020, all region)



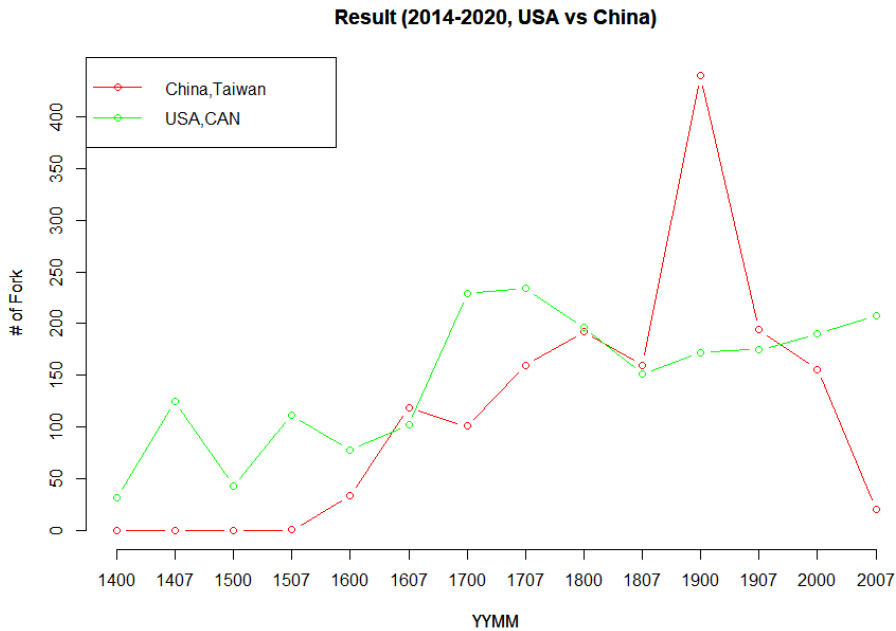
자료: 연구진 작성

“recognition” 키워드의 경우, 확실히 China/Taiwan 지역이 2016년 이후부터 강한 영향력을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 특히 2019년도에 폭발적으로 증가하면서 압도적인 영향력을 보유한 것을 알 수 있다. USA/CAN 지역 또한 꾸준히 영향력을 보이는 것으로 나타났다.

USA/CAN 지역을 제외한 나머지 지역은 2016년도까지 거의 활동이 없는 것으로 나타났으며, 2016년도 이후부터는 China/Taiwan 지역이 해당 분야에 대한 관심도가 급증하면서 점차 추격, 2019년도에는 역전하는 형태인 것으로 나타났다.

실제 응용단에 가장 가까운 인공지능 기술인 recognition의 경우, 관련 데이터 및 개인정보 이슈 등으로 인해 데이터 확보에 어려움을 겪고 있는 타국과 달리 China/Taiwan은 활발한 실제 도입을 추진하고 있어, 2018년 중순을 기점으로 압도적인 강자로 도약했음을 알 수 있다.

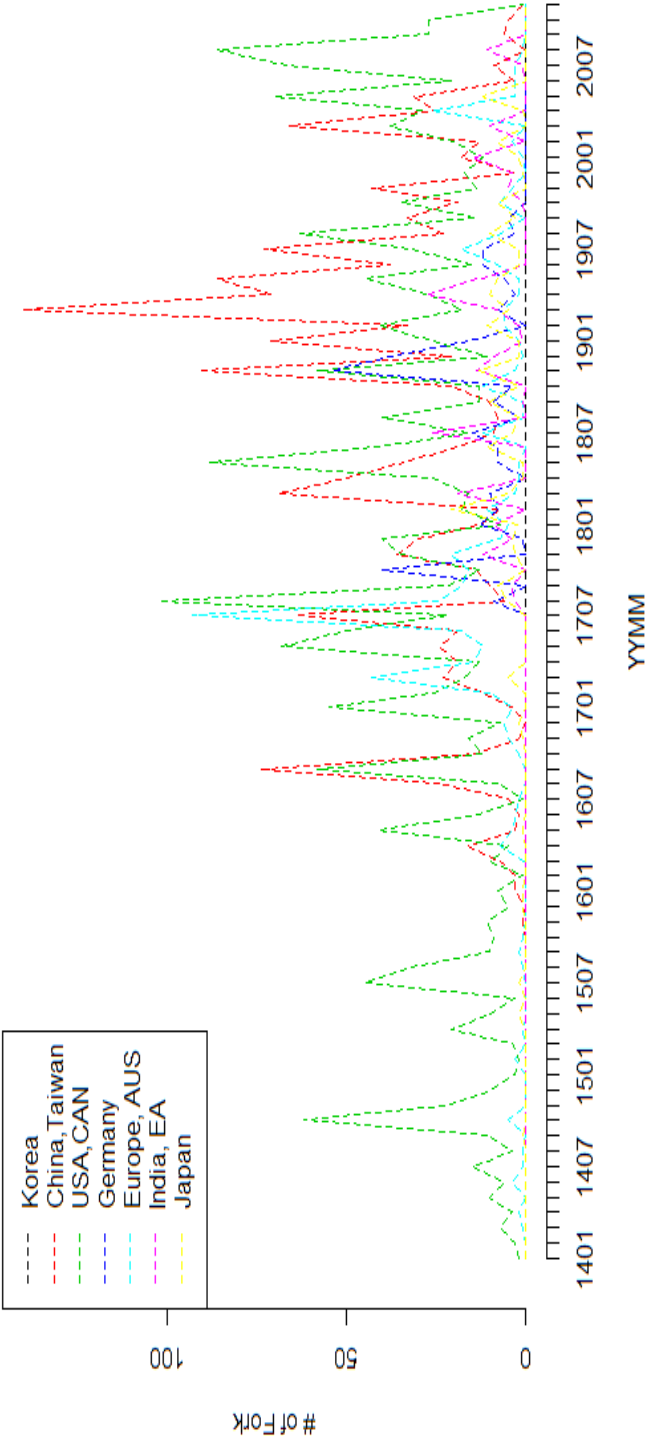
[그림 1-37] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 미국·중국



자료: 연구진 작성

China/Taiwan 지역은 언어학적 특성과 용이한 데이터 접근성으로 인하여 음성인식/텍스트 인식 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 다만 언어학적 특성을 고려한 모형이 제시되기 때문에 해당 인용들은 주로 로컬을 중심으로 인용된다. 월별 키워드 분석에서, “recognition” 키워드는 다른 키워드에 비해 특정 레퍼지토리가 교육용 등으로 많이 인용되기보다는 꾸준히 많은 수의 적용분야의 레퍼지토리가 개발되고 배포되는 것으로 확인 되었다.

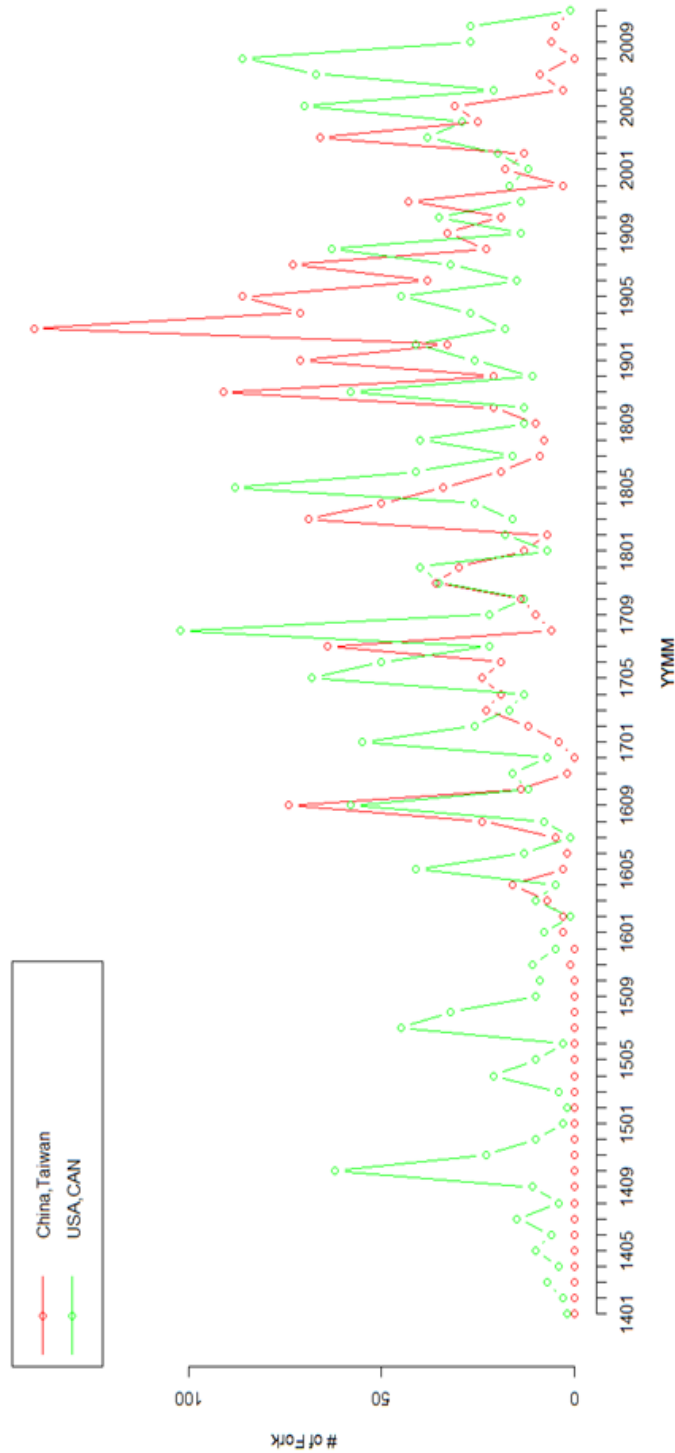
[그림 1-38] 월별 지역 별 Forking 수 변화(recognition): 주요국 전체
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

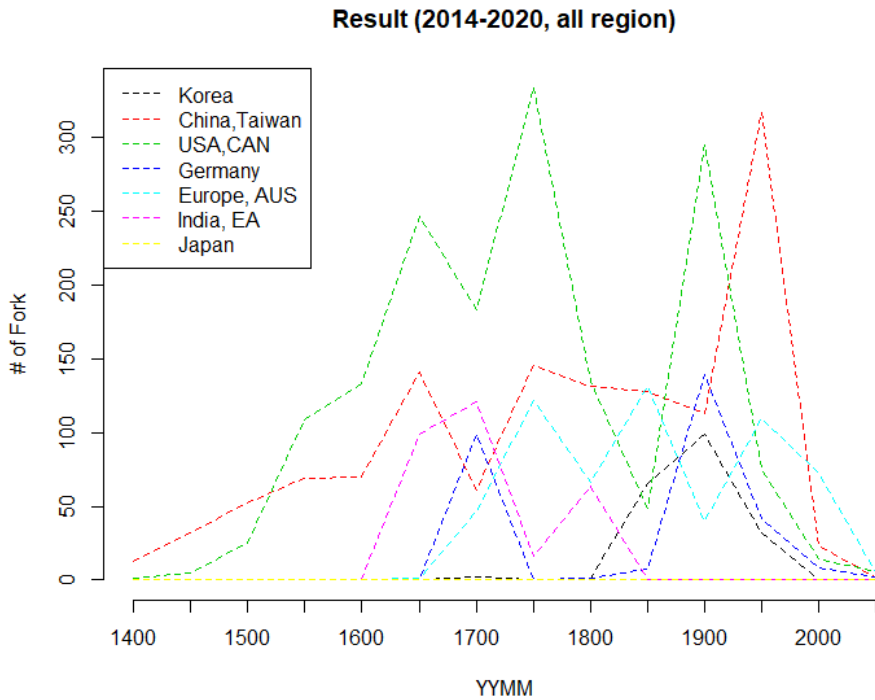
[그림 1-39] 월별 Forking 수 변화(recognition): 미국·중국

Result (2014-2020, USA vs China)



자료: 연구진 작성

[그림 1-40] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 주요국 전체

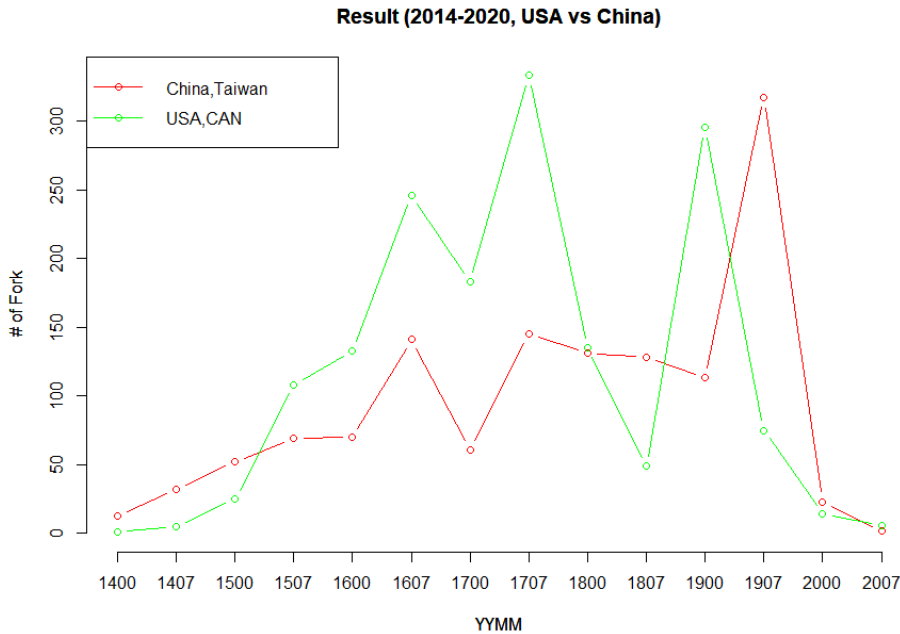


자료: 연구진 작성

“deep learning” 키워드의 경우, USA/CAN 지역이 주도 중이며 시간이 지남에 따라 China/Taiwan 지역이 그 뒤를 빠르게 추격 중인 것으로 나타났다.

India/EA 지역의 경우 타 키워드와 유사하게 2016년도부터 2018년도에는 영향력을 보이다가 이후에 영향력이 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 반대로, Europe/AUS 지역은 2016년도 하반기부터 점점 영향력을 확대해 나가며 지금까지도 일정 부분의 영향력을 지속적으로 유지하고 있는 것을 볼 수 있었다.

[그림 1-41] 반기별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 미국·중국



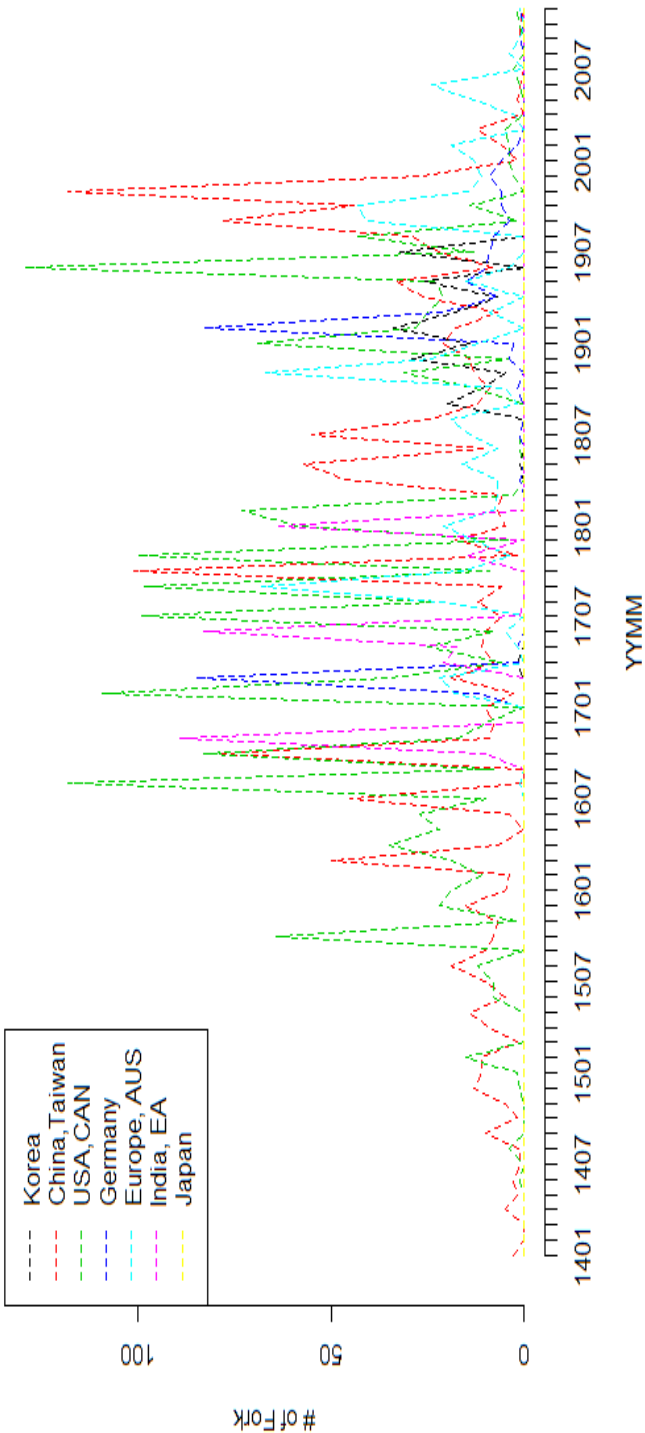
자료: 연구진 작성

USA/CAN 지역과 China/Taiwan 지역에 대해서만 다시 살펴보면, 2019년 이후는 USA/CAN와 China/Taiwan 지역 간의 격차가 거의 존재하지 않을 정도로 중국이 빠르게 성장한 것을 알 수 있다. 2019년 이후는 USA/CAN와 China/Taiwan 지역 간의 격차가 거의 존재하지 않았다.

월별 상세 분석을 통해 파악한 결과, India/EA 지역의 경우 많은 수가 싱가포르 사용자들이 배포한 레파지토리였다. 다른 키워드와는 다르게 심층학습의 경우 확실히 적용 단계의 레파지토리가 많았고, 교육용 보다 라이브러리 형태의 레파지토리가 많았다. 대표적으로는 오픈 소스 신경망 라이브러리로 유명한 Keras와 UC Berkeley의 Berkeley Vision and Learning Center에서 배포하는 Caffe가 있다. 이후에 Facebook에서도 Caffe를 기반으로 자체 오픈소스 라이브러리인 Caffe2를 배포하였다.

[그림 1-42] 월별 지역 별 Forking 수 변화(deep learning): 주요국 전체

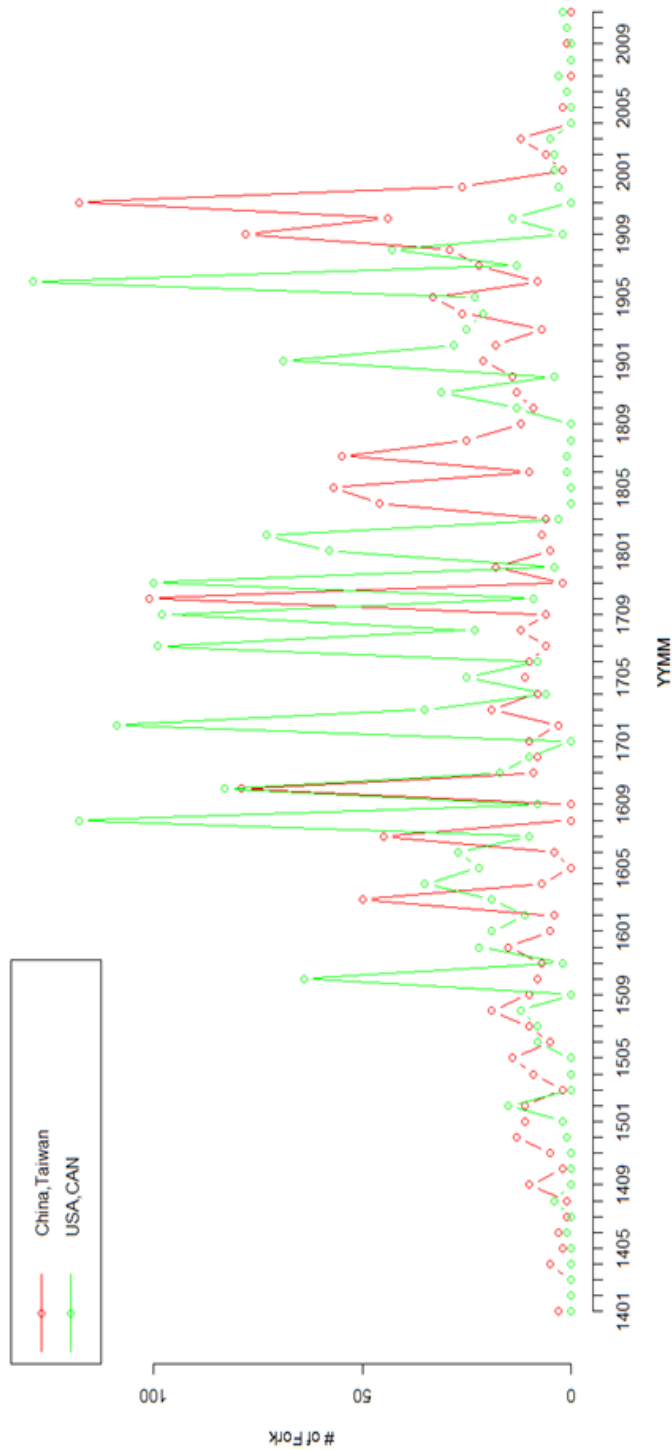
Result (2014-2020, all region)



자료: 연구진 작성

[그림 1-43] 월별 Forking 수 변화(deep learning): 미국-중국

Result (2014-2020, USA vs China)



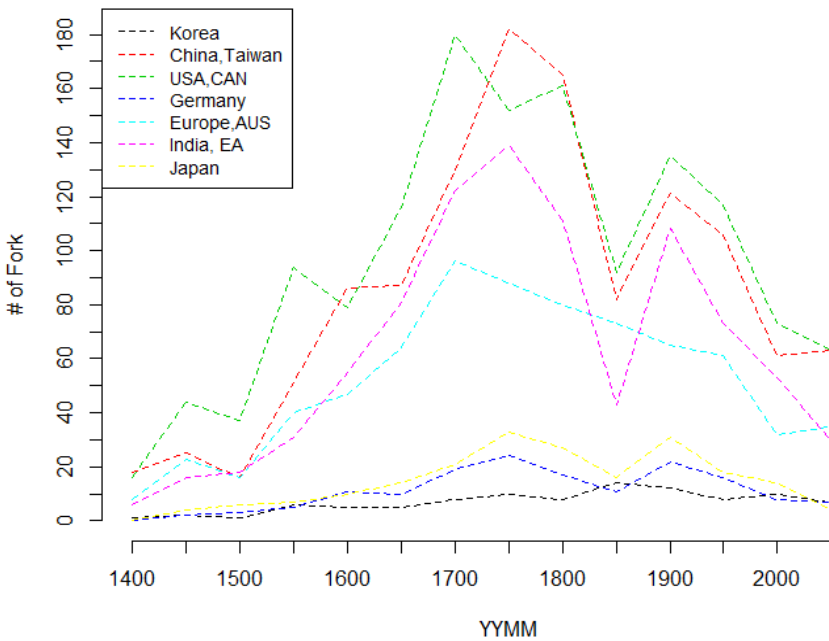
자료: 연구진 작성

마. 지역 별 fork direction 분석

본 절에서는 시간대 별로 특정지역의 레파지토리아들이 어떠한 지역에 인용되었는지 분석 하였다.

[그림 1-44] 반기별 Forking 수 변화(USA/CAN 지역)

USA/CAN Result (2014-2020)

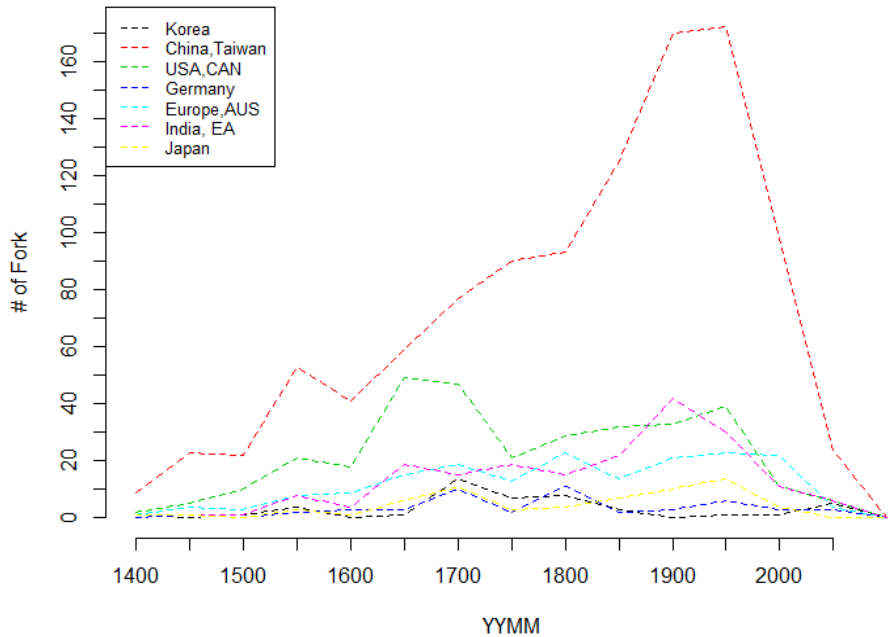


자료: 연구진 작성

먼저, USA/CAN 지역의 경우 전반적으로 모든 지역에서 고르게 인용되고 있었으며, 꾸준하게 인공지능 오픈생태계에 큰 영향을 끼치고 있음을 알 수 있다. 특히, China/Taiwan, India/EA의 인용 정도, 패턴, 시점 등이 USA/CAN과 거의 유사함을 확인할 수 있었다. 이는 중국, 인도 등의 인공지능 개발자 및 사용자들이 북미의 인공지능 오픈소스를 가장 많이 빠르게 인용하며, 긴밀한 네트워크를 보유하고 있기 때문인 것으로 생각된다.

[그림 1-45] 반기별 Forking 수 변화(China/Taiwan 지역)

China/Taiwan Result (2014-2020)



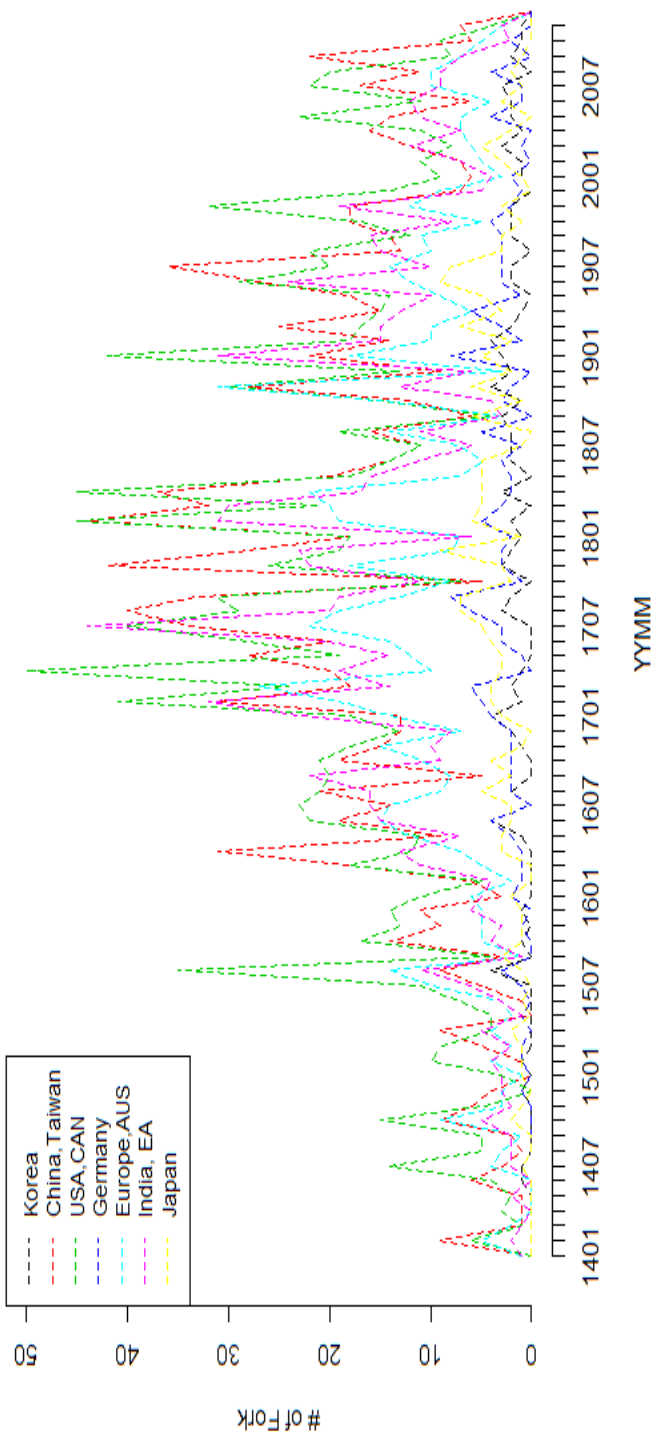
자료: 연구진 작성

China/Taiwan 지역의 레파지토리의 경우 지역 내 인용이 가장 활발히 일어남을 알 수 있었고, 시간이 지날수록 로컬 인용이 크게 늘어나고 있음을 알 수 있었다.

이는 몇 가지 요인에서 기인한 것으로 추측할 수 있다. 먼저 중국 이용자들의 레파지토리가 북미의 레파지토리 보다 활용 가치가 낮기 때문일 수 있다. 가령 중국 시장과 사회의 특성을 집중적으로 반영하여 글로벌 범용성이 다소 낮을 수 있다. 둘째, 중국의 레파지토리들이 중국 외 지역에서는 활용할 수 가 없을 가능성이 있다. 중국과 글로벌 표준의 정합도가 낮을 수 있고, 실제로 아직 다른 국가에서 상용화나 실용화 단계에 진입하지 못했기 때문일 수도 있다.

[그림 1-46] 월별 Forking 수 변화(USA/CAN 지역)

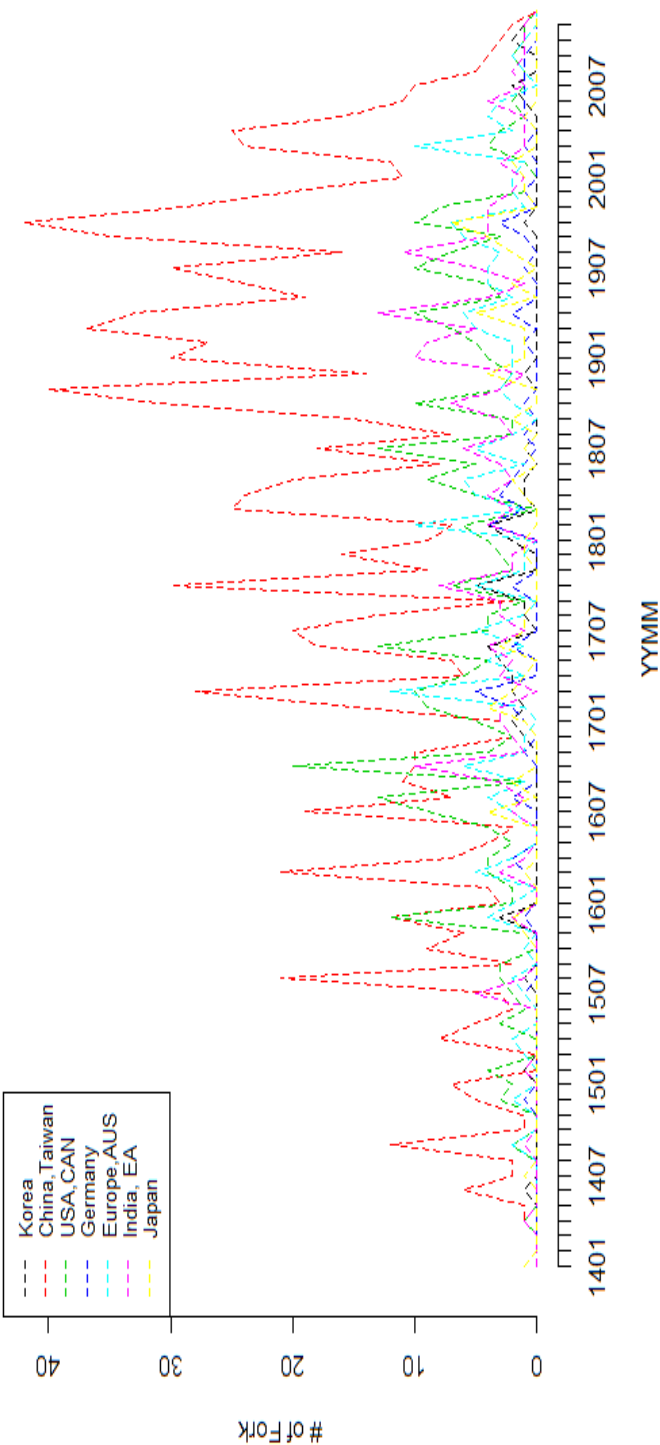
USA/CAN Result (2014-2020)



자료: 연구진 작성

[그림 1-47] 월별 Forking 수 변화(China/Taiwan 지역)

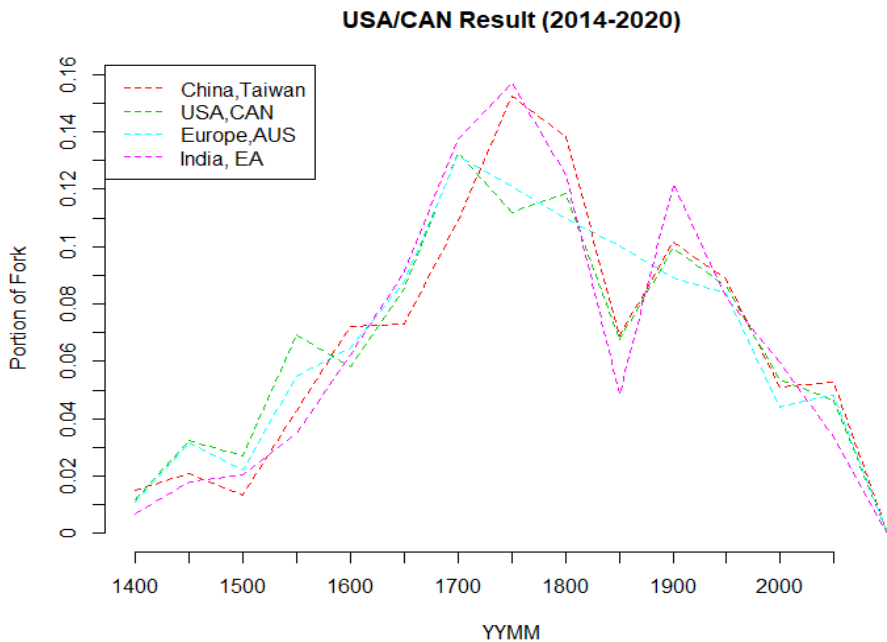
China/Taiwan Result (2014-2020)



자료: 연구진 작성

마지막으로, 반기별로 USA/CAN 지역과 China/Taiwan 지역에 대한 인용 비율이 어떻게 변하는 지 살펴보았다. 본 연구가 비율로 살펴보는 이유는 각각의 지역이 인용하는 오픈소스 레파지토리 비율 중 주요국이 차지하는 비율의 변화를 살펴보기 위함이다. 이를 통해 절대적인 인용수의 차이로 인해 앞선 분석에서 볼 수 없었던 특정국가에 대한 주요 4개 국가(USA/CAN, China/Taiwan, Europe/AUS, India/EA)의 신뢰도 혹은 교류정도를 유추해보고자 하였다.

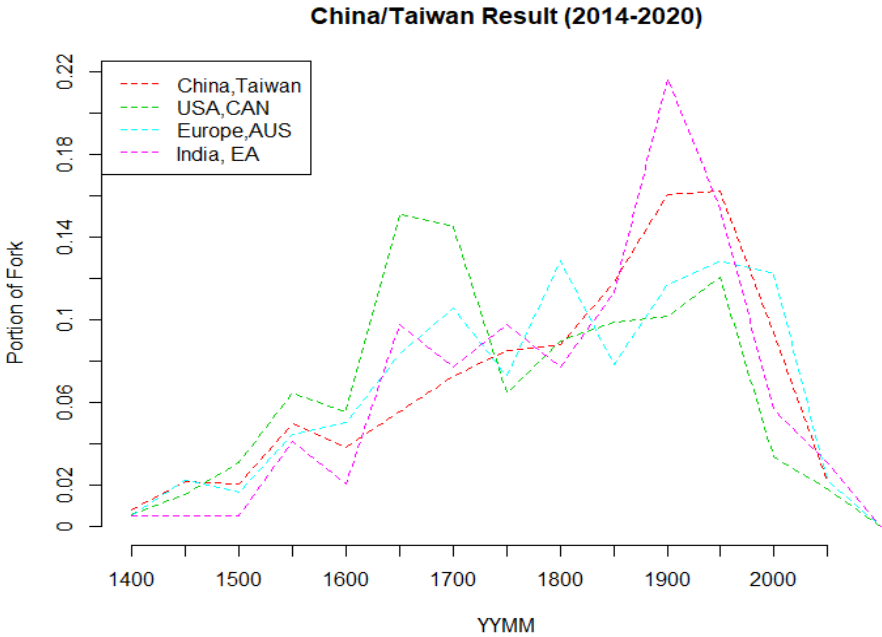
[그림 1-48] 반기별 Forking 비율 변화(USA/CAN 지역)



자료: 연구진 작성

먼저 다른 국가가 얼마의 비율로 USA/CAN 지역의 레파지토리를 인용했는지 분석한 결과 USA/CAN 지역의 경우 2016년도 하반기부터 2018년도 하반기에 전성기를 가졌으며 지금까지도 꾸준히 인용하는 것으로 나타났다. 즉, 2016년부터 2018년간 중국, 인도 등의 국가는 북미의 레파지토리를 적게는 10% 많게는 15%를 인용했다.

[그림 1-49] 반기별 Forking 비율 변화(China/Taiwan 지역)



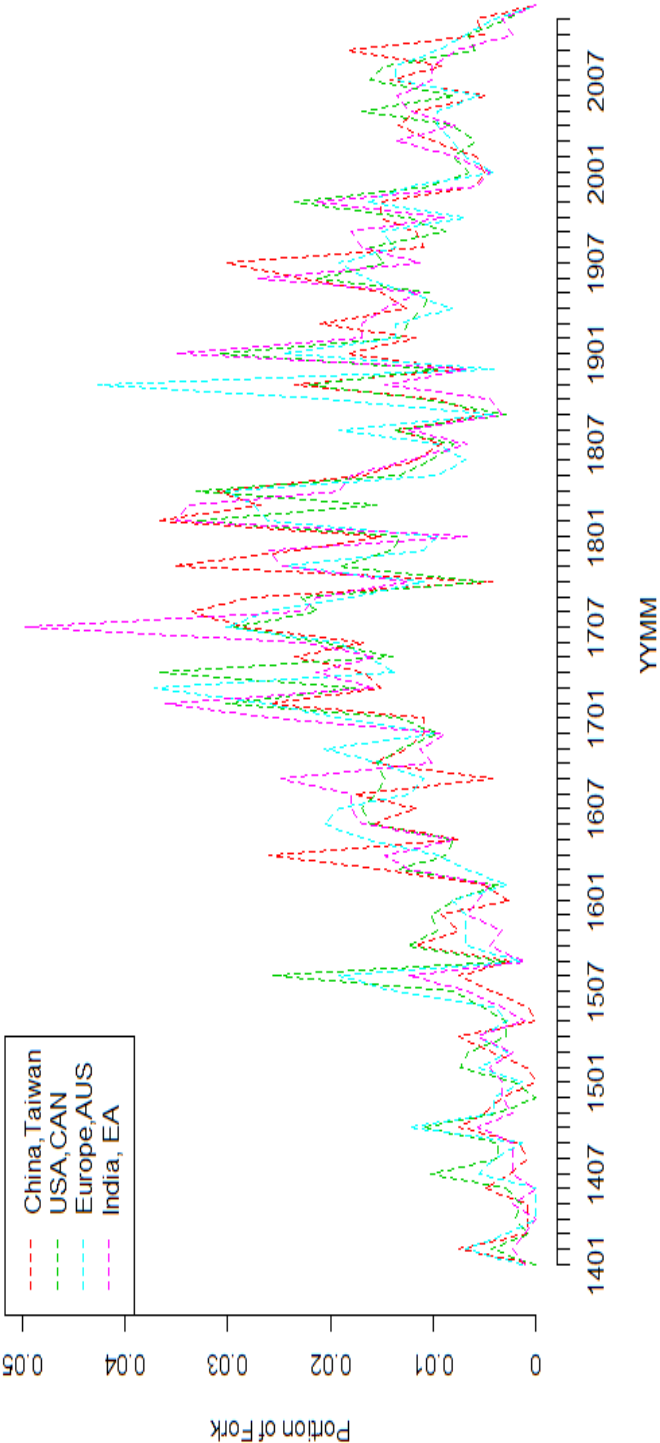
자료: 연구진 작성

China/Taiwan 지역의 경우 시간이 지남에 따라, 점진적으로 많은 국가들이 높은 비율로 인용하고 있는 것으로 나타났다. 전반적으로 주요국이 과거에는 중국의 레파지 토리를 2%정도만 인용하다가 2017년 이후 평균 10%를 인용하는 것으로 나타났으며, 2019년 이후에는 인도와 자국의 인용 비중이 크게 증가한 것을 알 수 있다.

특히, USA/CAN은 과거 2015년까지 5%에 머물러 있던 인용도가, 2016년 중순경에는 15%까지 증가했으며, 이후에도 꾸준히 10%를 유지해 오고 있는 것으로 나타났다.

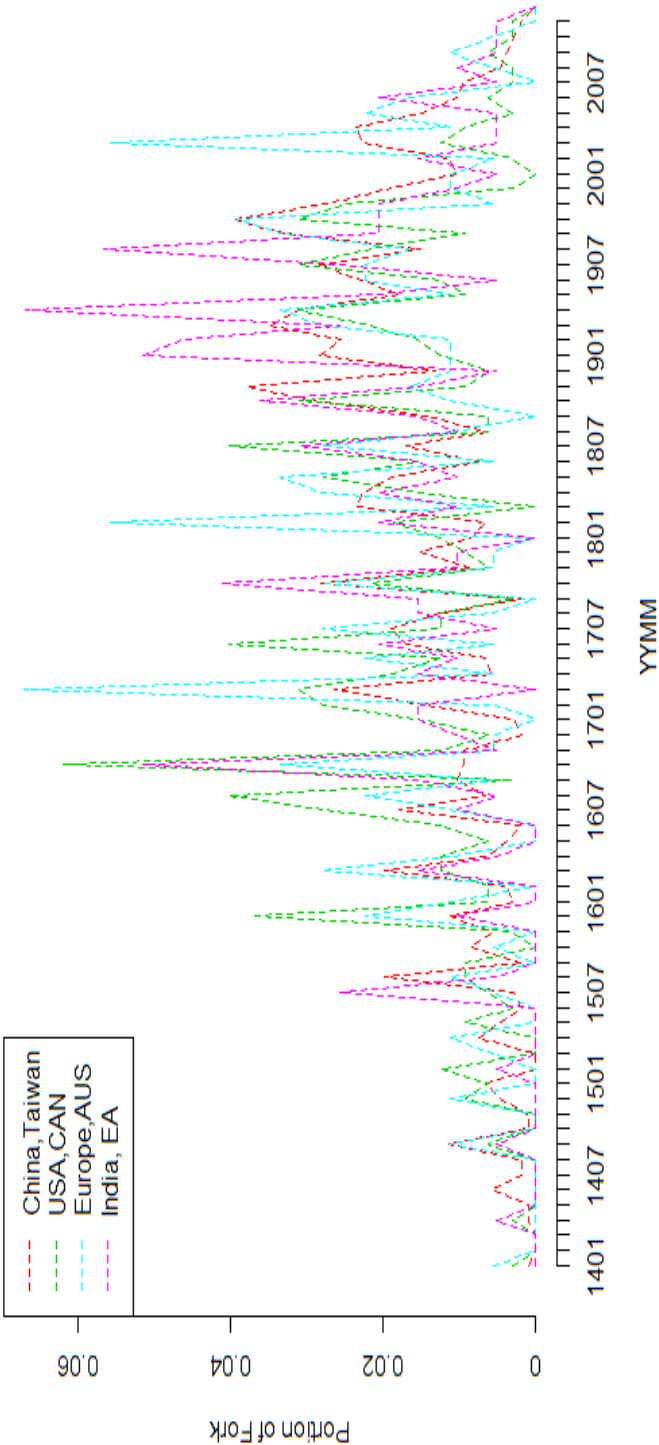
두 지역의 결과를 종합해보면, 2016~2017년도 기간에는 China/Taiwan 지역에서 인용된 비율이 USA/CAN에 비해 적고, 2018년도부터 점차 상승하여 상당수의 인용이 2019년도에 이루어 졌던 것을 알 수 있었다. 이는 정량적인 인용수와 별개로 각국의 China/Taiwan 지역에 대한 기술 신뢰도가 점차 증가되었음을 나타낸다.

[그림 1-50] Forking 비율 변화(USA/CAN 지역)
USA/CAN Result (2014-2020)



자료: 연구진 작성

[그림 1-51] Forking 비율 변화(China/Taiwan 지역)
China/Taiwan Result (2014-2020)



자료: 연구진 작성

바. 소결

본 절에서는 오픈 플랫폼 데이터를 활용하여 주요국의 인공지능 경쟁력을 분석하고자 하였다. 분석결과, USA/CAN 지역과 China/Taiwan 지역이 오픈 플랫폼 상에서 상당 부분의 지식전파를 담당하는 것으로 나타났다. 다만, USA/CAN 지역은 초기부터 꾸준히 인용되고 있는 반면에 China/Taiwan 지역의 경우 초기에는 많이 인용되지 않았으나 2019년도로 갈수록 신뢰도가 상승함을 알 수 있었다. 한 가지 주목해야 할 사항은, 비록 2019년도로 이르러서 China/Taiwan 지역이 양적으로는 USA/CAN 지역과 비슷한 수준에 도달하였지만, 대부분의 인용이 지역 내 인용이라는 점이다. 지역 내 인용이 많은 이유는 기술적인 특징으로 인해(예: handwriting recognition, speech-to-text 등) 지역 내 기술을 활용하는 것이 더 적합하기 때문이기도 하지만, 다른 지역으로부터의 신뢰도가 아직 완전히 확보되지 않았다고도 볼 수 있다.

대부분의 기술(키워드)의 경우 USA/CAN 지역이 제일 강한 영향력을 가지는 것으로 나타났지만, 특정기술(예: Recognition)의 경우 China/Taiwan 지역이 선도하는 경우도 존재하였다. India/EA 지역의 경우 초기에는 영향력이 있었으나 후반으로 갈수록 China/Taiwan 지역에 뒤처지고 있는 것을 확인하였다.

본 절에서 진행한 분석은 몇 가지 한계점이 존재한다. 첫 번째, 분석의 용이성을 위해 임의로 지역을 구분하였으며, 각 사용자의 소속을 추정할 때 clustering 기법을 활용해 가장 유사한 지역으로 소속지역을 결정하였다. 두 번째, 제한적인 키워드들에 대하여 데이터가 수집되었다. 키워드 별 분석 결과에서 보이듯이, 키워드 별로 상당히 다양한 패턴이 존재하며, 키워드들을 어떻게 구성하는지에 따라 다소 변동될 여지가 존재한다. 향후 여러 가지 키워드를 추가하여(예: generative machine learning model 등) 데이터를 추가해 나가는 작업을 진행할 필요가 있다. 세 번째, Github에서는 특정 레파지토리를 인용한 이용자가 너무 많은 경우, 일부 이용자의 정보만 제공하기 때문에 분석의 오차를 야기할 수 있으므로 이 부분에 대한 분석방법의 개선이 필요할 것으로 생각된다. 마지막으로, 상당 수(42.2%) 사용자의 소속정보가 불명이기 때문에 소속정보 불명의 사용자들의 실제 소속이 전체적인 비율과 매우 다르다면 분석의 오차가 발생할 수 있다.

[제2장] 중국 블록체인 특허분석

제1절 기술 통계 분석

과학기술정보통신부의 정의에 따르면, 블록체인 기술을 “참여하는 모든 사용자들이 거래내역 등의 데이터를 서로 분산, 저장하여 악의적인 세력에 의해 데이터가 조작되는 것을 막는 기술”로 설명한다(과학기술정보통신부 웹진, 식품의약품안전평가원 홈페이지 재인용⁹⁾). 즉, 블록체인은 데이터 분산처리 기술로 요약할 수 있으며, 네트워크에 참여하는 모든 사용자가 모든 거래 내역 등의 데이터를 분산, 저장하는 기술을 지칭한다. 여기서의 ‘블록’은 개인과 개인의 거래 데이터를 기록하는 거래 장부가 되고, 이런 블록을 형성하면서 순차적으로 연결된 체인구조를 가지기 때문에 블록체인이라는 명칭을 가지게 되었다. 블록체인은 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 꼽히며 블록체인의 활용 대상은 무궁무진할 것으로 예측된다.

본 연구는 이런 지식재산권의 성장에서 주목할 만한 국가 중 중국, 미국, 일본, 한국, 유럽에서 블록체인 분야 특허가 형성되는 과정에서의 특징을 살펴보고자 2010년부터 2020년 6월 20일까지 공개 및 등록된 특허를 중심으로 분석을 실시하였다. 앞서 블록체인의 정의를 살펴본 바와 같이, 블록체인과 관련해서는 다양한 키워드가 있지만 가장 중요한 부분은 분산형(탈집중형) 시스템이라는 점이다. 따라서 키워드를 구성할 때 분산 원장, 분산 장부, 분산 데이터베이스, 분산 스토리지, 분산 합의 등 블록체인 관련 주요 분야를 반영하였다. 뿐만 아니라, 본 과제에서 주시하고자 하는 스마트 계약, 증권형 토큰, 하이퍼레저 패브릭, XRP, EOS 등이 검색식을 통해 구축한 DB에 포함하는지를 확인하고, 조금 더 폭넓은 특허를 구성할 수 있도록 검색식을 구성하였다.

9) <https://bit.ly/2NoR4XJ> (검색일: 2020.12.21.)

<표 2-1> 특허검색식

(분산* adj2 (원장* 장부* 데이터베이스* 스토리지* 합의*)) 탈중앙화* ((Distribut* decentraliz* decentralis*) adj2 (Ledger* exchang* database* storag* consensus*)) (암호화폐* (암호* adj 화폐*)) cryptocurrency* (crypto* adj2 currency*) 가상화폐* (가상* adj 화폐*) (virtual* adj2 (currency* money*)) 블록체인* (블록* adj 체인*) blockchain* (block* adj chain*)

현재 특허청에서 4차 산업혁명 관련 기술¹⁰⁾에 대해 새로운 특허분류 체계를 소개하고 있으나(특허청 홈페이지¹¹⁾), 블록체인 기술에 대해서는 아직 제안된 바가 없다. 다만, 빅데이터 분야의 분류표로 Z01B(빅데이터를 위한 컴퓨팅 모델, 방법, 시스템 또는 플랫폼, 예. 분산처리 알고리즘)를 추진하고 있어 새로운 특허분류체계가 구축된다면 이 중 일부를 블록체인에 대한 IPC코드로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 2-2> 빅데이터 분야의 IPC 기술분류표

IPC 코드	제목
Z01B0	빅데이터를 위한 컴퓨팅 모델, 방법, 시스템 또는 플랫폼, (예. 분산처리 알고리즘)
Z01B 10/000	데이터의 수집 또는 탐색
Z01B 30/000	데이터의 저장 또는 처리, (예. 분석)
Z01B 30/101	데이터 마이닝
Z01B 30/201	분산 또는 병렬 처리
Z01B 30/301	데이터 보안, (예. 개인정보의 제거)
Z01B 30/401	데이터 시각화
Z01B 50/000	빅데이터 플랫폼 또는 시스템의 유지 또는 관리, (예. 시스템 보안, 백업, 시스템 안정화)

자료: 특허청 - 지식재산제도 - 분류코드 조회¹²⁾

본 연구는 블록체인에만 한정된 IPC 코드가 아직 없다는 점을 고려하여, 특정 IPC 코드에 제한을 두지 않고, 특허 검색식을 구성하여 데이터베이스를 구축하였다. 본 연구에서 포함하고 있는 IPC 기술 분류별 출원 현황은 아래와 같다.

10) 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 차세대통신, 사물인터넷(IoT), 지능형로봇, 자율주행차, 드론, 가상증강현실, 스마트시티, 맞춤형헬스케어, 혁신산업, 지능형반도체, 첨단소재, 신재생에너지, 3D프린팅 등

11) https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=33001&catmenu=m06_07_06 (검색일: 2020.12. 1)

12) https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=31064&catmenu=m06_07_03_01&version=11 (검색일: 2020. 9. 1)

〈표 2-3〉 IPC 기술분류별 출원 현황(50건 이상 출원 분야)

IPC 코드	IPC 코드 설명	출원수	비중(%)
G06F-017/30	정보검색; 이를 위한 데이터베이스 구조	943	10.9%
H04L-029/08	전송제어절차, 예. 데이터 링크레벨 제어절차(procedure)	541	6.3%
H04L-029/06	프로토콜(protocol)에 의하여 특정지어지는 것	537	6.2%
G06F-003/06	기록매체로부터의 디지털입력 또는 기록매체에의 디지털출력을 위한 것	304	3.5%
H04L-009/32	시스템 사용자의 신원과 권한을 확인하는 수단을 가진 것	288	3.3%
G06F-012/00	메모리 시스템 또는 아키텍처 내에서 액세스, 어드레스 지정 또는 할당 (기록매체로부터의 디지털 입력 또는 기록매체로의 디지털 출력)	236	2.7%
G06F-015/16	각각이 적어도 산술연산 유닛, 프로그램 유닛 및 레지스터를 갖는 2개 이상의 디지털 계산기가 결합된 것	197	2.3%
G06F-007/00	취급하는 데이터의 순서 또는 내용을 조작하여 데이터를 처리하기 위한 방법 또는 장치	188	2.2%
G06Q-020/38	지불 프로토콜; 그 세부	152	1.8%
G06F-011/00	에러 검출; 에러 정정; 모니터링 (기록 매체와 변환기 사이의 상대적인 이동에 기반한 정보 저장장치에서의 에러 검출; 에러 정정; 모니터링)	147	1.7%
G06F-021/62	플랫폼을 통한 데이터 접속을 보호하기 위한 것	105	1.2%
G06Q-020/06	개인 지불 회로, 예. 공통 지불 방식 참가자들 사이에서만 사용되는 전자 화폐에 관련된 것	101	1.2%
G06F-016/27	데이터베이스 또는 분산 데이터베이스 시스템 내에서 데이터의 복제, 분산 또는 동기화; 그 분산 데이터베이스 시스템 구조	98	1.1%
G06F-011/10	부호화된 정보에 특별한 비트(bits) 또는 기호를 부가한 것, 예. 패리티 검사(parity check), 9나 11의 캐스팅 아웃(casting out)	94	1.1%
G06F-017/00	디지털 컴퓨팅 또는 데이터 처리 장비 또는 방법 특정 기능을 위해 특히 적합한 것	92	1.1%
H04L-009/08	키 분배(key distribution)	89	1.0%
G06F-011/14	연산에 용량성(redundancy)을 갖게 하는 것에 의한 데이터의 여러 검출 또는 정정	84	1.0%
H04L-012/24	유지 및 관리를 위한 장치	78	0.9%
G06F-015/173	상호연결망을 사용하는 것	74	0.9%
G06Q-020/36	전자 지급 또는 전자 화폐 금고를 사용하는 것	74	0.9%
H04L-009/06	블록적 부호화(blockwise coding)를 위한 시프트레지스터 또는 메모리를 사용하는 암호화 장치	69	0.8%
G06F-016/00	정보 검색; 그 데이터베이스 구조; 그 파일 시스템 구조	64	0.7%
G06Q-040/00	금융; 보험; 세무 전략; 법인세 또는 소득세의 처리	62	0.7%
G06F-009/50	리소스(자원)의 할당, 예. 중앙처리장치 [CPU]	60	0.7%
G06Q-030/02	마케팅, 예. 시장 조사 및 분석, (설문)조사, 판촉, 광고, 구매자 프로파일링, 고객 관리 또는 보상; 가격 추정 또는 결정	60	0.7%
G06F-012/02	어드레스 지정 또는 할당; 재배정(리로케이션)	52	0.6%
G06Q-030/00	거래, 예. 쇼핑 또는 전자상거래	52	0.6%

자료: 연구진 작성

기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, ‘정보검색; 이를 위한 데이터베이스 구조’, ‘전송제어절차’, ‘프로토콜(protocol)에 의하여 특징지어지는 것’ 등의 분야에서 주로 특허가 출원된 것으로 나타났다. 즉, 아직까지는 최빈 출원 IPC코드의 키워드를 살펴보면 블록체인의 데이터베이스 구조를 설명하는 데에 많이 쓰이고 있으며, 재무적인 방면(신원·권한 확인, 지불 프로토콜, 개인 지불 회로, 전자 지갑, 전자화폐, 금융, 보험, 전자상거래)에 많이 응용되고 있음을 알 수 있다. 점차 보안 이슈와 관련하여 다양한 활용처와 비즈니스 모델이 개발되고 있기 때문에, 향후, 더 다양한 분야에서 블록체인과 관련한 특허가 출원될 것으로 기대할 수 있다. 연도별 특허 출원 및 등록 현황은 다음과 같다.

〈표 2-4〉 연도별 출원 현황

출원연도	출원 건 수	비중(%)	출원연도	출원 건 수	비중(%)
1993	1	0.0%	2010	308	3.6%
1998	1	0.0%	2011	394	4.6%
1999	2	0.0%	2012	524	6.1%
2000	8	0.1%	2013	634	7.3%
2001	8	0.1%	2014	794	9.2%
2002	12	0.1%	2015	838	9.7%
2003	31	0.4%	2016	1158	13.4%
2004	55	0.6%	2017	1288	14.9%
2005	77	0.9%	2018	1170	13.6%
2006	136	1.6%	2019	543	6.3%
2007	137	1.6%	2020	25	0.3%
2008	224	2.6%	총합계	8628	100.0%
2009	260	3.0%			

자료: 연구진 작성

연도별 특허 출원은 2000년부터 2017년까지 연평균 35%로 빠르게 늘었으며, 2018~2020년에 출원수가 감소한 것으로 보인다. 다만, 본 연구에서는 2020년 6월까지 등록된 특허를 대상으로 데이터베이스를 구축했기 때문에, 향후에 등록되는 특허가 증가함에 따라 2018~2020년에 출원된 특허가 큰 폭으로 증가할 수 있다.¹³⁾ 연도별

13) 특허는 출원이 이루어지고 18개월 이후에 공개되며, 심사절차를 통해 등록되기 때문에 2018년도에 출원한 특허가 현재

특허 등록은 2010년부터 2019년까지 연평균 37.9%로 빠르게 증가했으며, 2020년에는 이미 6개월도 지나지 않은 상태에서 작년 등록건수의 75.1%에 달하는 1,691건이 등록되었다. 특허는 출원하고 18개월이 지나면 공개되는 것으로 법으로 정해져 있으나, 특허에 따라 등록까지 걸리는 기간이 상이하기 때문에 출원 후 등록까지 소요되는 기간을 명확히 단정할 수는 없다. 본 연구는 특허 등록 연도를 기준으로 데이터를 수집했으므로, 특허 공개와는 무관하고 등록 연도에 따라 분석한다.

〈표 2-5〉 연도별 등록 현황

등록연도	등록 건 수	비중(%)	등록연도	등록 건 수	비중(%)
2010	125	1.4%	2016	672	7.8%
2011	265	3.1%	2017	904	10.5%
2012	326	3.8%	2018	1219	14.1%
2013	348	4.0%	2019	2251	26.1%
2014	402	4.7%	2020	1691	19.6%
2015	425	4.9%	총합계	8628	100.0%

자료: 연구진 작성

비트코인에 대한 국민적 관심이 증폭된 시점이 2017년 말이었는데, 당시에는 블록체인 기술 보다는 암호화폐에 대한 관심도가 높았다.¹⁴⁾ 다양한 암호화폐의 출현이후 2018~2019년에 블록체인 기술에 대한 관심이 커져가면서, 소비자의 니즈에 따른 다양한 비트코인 기술 연구와 응용이 본격적으로 활성화 되고, 보다 많은 특허가 생산된 것으로 보여진다. 블록체인 특허 출원은 2000년부터 2017년까지 단 한 차례도 감소하지 않고 꾸준히 증가하였다. 특허 등록도 또한 2010년부터 2019년까지 지속적으로 증가한 점과 최근 블록체인 관련 많은 비즈니스 모델이 생겨나고 관련 기업이 증가하고 있다는 점을 동시에 고려할 때, 향후 특허 출원과 등록은 꾸준히 우상향하며 증가할 것으로 전망할 수 있다.

심사 중일 것으로 추론할 수 있음

14) 한국 언론재단이 운영하는 빅인즈 프로그램을 활용해 국민적 관심사의 변화를 확인함

〈표 2-6〉 출원인 현황(20건 이상 출원인 대상, 전체에서의 비중)

출원인	건 수	비중(%)	출원인	건 수	비중(%)
IBM	515	6.0%	MICROSOFT CORP	46	0.5%
HUAWEI TECH CO LTD	192	2.2%	ZTE CORP	44	0.5%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	188	2.2%	FUJITSU LTD	43	0.5%
AMAZON TECH INC	169	2.0%	BANK OF AMERICA	42	0.5%
GOOGLE INC	103	1.2%	ORACLE INT CORP	37	0.4%
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	71	0.8%	UNIV TSINGHUA	29	0.3%
NETAPP INC	69	0.8%	MASTERCARD INTERNATIONAL INC	28	0.3%
PURE STORAGE INC	62	0.7%	UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH	28	0.3%
HITACHI LTD	50	0.6%	INTEL CORP	26	0.3%
VMWARE INC	50	0.6%	UNIV BEIHANG	26	0.3%
EMC CORP	49	0.6%	SONY CORP	23	0.3%
CISCO TECH INC	47	0.5%	UNIV ELECTRONIC SCIENCE &	23	0.3%
NEC CORP	47	0.5%	HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO	21	0.2%

자료: 연구진 작성

20건 이상 등록한 주요 출원인 26곳(약 3.1%, 1건 이상 등록한 출원인 중 대표명화 코드를 부여받은 곳이 총 836곳)의 특허 비중이 전체의 4분의 1(약 23.5%)에 이를 정도로 블록체인 분야 특허는 소수의 주요 기관이 선도하고 있다. 특히 IBM, HUAWEI(화웨이, 중국), ALIBABA GROUP HOLDING LTD(알리바바), AMAZON TECH INC(아마존), GOOGLE INC(구글), TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD(텐센트) 등은 70건 이상의 특허를 등록하며, 이 분야의 지식재산 탑 티어(Top-tier)를 구축하고 있다. 미국과 중국의 글로벌 기업을 중심으로 지식재산권에 대한 리더십이 이미 구축되었다고 판단할 수도 있겠지만, 블록체인에 대한 특허 등록이 빠르게 증가하고 있기 때문에 향후 출원인에 대한 분석은 지속되어야 할 필요가 있다. 기존에 리더십을 갖고 있던 출원인에 대한 기술 선점이 빠르게 확산되는 현상인지, 새롭게 기술 리더십

에 도전하는 출원인의 기술 추격인지를 확인해야하기 때문이다. 다만 기술트렌드를 충실히 따르면서, 양적으로나 질적으로 우수한 특허를 보호하기 위해서는 재정적인 지출이 동반되기 때문에 소수의 탐티어 그룹을 중심으로 한 기술리더십 쟁탈전은 불가피할 것으로 전망된다.

통상적으로 인용(backward citation)이 많이 발생하면 성숙된 분야의 특허(maturity)로 간주하고, 피인용(forward citation)을 기준으로 수치가 높으면 중요도와 파급력 있는 특허(impact)로 간주한다. 성숙된 분야에는 이미 국적불문하고 등록된 특허가 많이 존재하기 때문에 해당 특허를 비교적 쉽게 인용할 수 있고, 파급력을 갖춘 특허는 다양한 응용 분야에 활용될 수 있을 뿐 아니라 알고리즘을 변형하는 후발특허에 인용될 수 있기 때문이다. 즉, 많은 특허를 인용하는 것은 이미 다양한 선행 특허가 존재하는 것을 의미하기 때문에 해당 분야를 성숙단계로 판단할 수 있다. 역으로 다양한 특허로부터 피인용되는 경우, 해당 특허가 높은 파급력을 지니고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-7> 기술성숙도별 특허 수(비중)

분류별 특허 비중 (건, 괄호 안:%)		피인용(Forward citation)	
		Low	High
인용 (Backward citation)	High	응용/개량 기술	경쟁기/ 성숙 단계
		1,592 (18.5%)	1,247 (14.5%)
	Low	미성숙 단계/ 변방 기술	원천 기술
		4,727 (54.8%)	1,062 (12.3%)

자료: 연구진 작성

본 연구에서는 두 개의 기준을 동시에 고려하여 인용 특허가 많고 피인용 특허가 적을 경우 성숙기의 개량 기술로(폭 넓게 성숙된 분야에서 일부를 개량한 기술), 반대로 피인용 특허가 많고 인용 특허가 적다면 원천기술로 분류하였다(기준에 인용할 수 있는 특허가 별로 없기에 이 특허를 반드시 인용해야 하는 경우로 간주할 수 있다). 인용·피인용 지수가 모두 높으면 치열한 경쟁기 기술/성숙기 급속 성장 기술로, 인용·피인용 지수가 모두 낮은 경우엔 성숙한 초기 기술/변방 기술로 분류하였다(백서인 외, 2019). 본 연구 내용에서는 인용수와 피인용수를 각각의 평균으로 나누어서 표준화했

으며, 표준화 값이 1보다 큰 경우엔 high로 낮은 경우엔 low로 분류하였다.

분석 결과, 2018년 이후에 블록체인 분야의 등록 특허수가 빠르게 증가하고 있고, 현재 심사 중인 많은 특허가 인용한 경우에는 반영되지 않았기 때문에 피인용수가 0이거나 매우 낮은 특허가 많았다. 따라서 본 연구의 대상 중에도 미성숙/변방기술로 분류된 특허가 절반 이상인 54.8%를 차지했다. 새로 부상하는 기술 분야에 속한 특허가 다수 있어서 적용하거나 발전시키지 못한 많은 기술이 포함되며, 향후 적용할 수 있는 특허가 많다고도 볼 수 있다. 향후 피인용수가 증가함에 따라, 응용/개량기 기술이 경쟁기/성숙 단계로 옮겨가거나 미성숙/변방 기술이 원천기술로 옮겨갈 수 있다. 다만, 이미 선행문헌에 대한 인용수가 낮은 것은 향후에 변경되지 않는 요인이기 때문에 선행문헌을 적게 인용한 특허들은 응용/개량 단계나 경쟁기/성숙단계로 넘어가지는 않을 것으로 분석된다. 이 기준에 따르면, 해당특허 8,628건 중 경쟁기의 원천특허가 1,062건(12.3%)으로 가장 적고, 미성숙 변방 특허가 4,727건(54.8%)으로 절반 이상을 차지하며 가장 많았다.

〈표 2-8〉 출원국 현황

출원국	건 수	비중(%)
미국(US)	3,656	42.4%
중국(CN)	3,104	36.0%
일본(JP)	387	4.5%
한국(KR)	1,165	13.5%
유럽(EP)	316	3.7%
합계	8,628	

자료: 연구진 작성

출원국 기준으로는 미국에서 약 42.4%의 블록체인 관련 특허가 출원되었으며, 중국(36.0%)과 한국(13.5%)이 그 뒤를 잇는다.

<표 2-9> 국가별 기술군 분류

출원국	건 수	비중(%)	출원국	건 수	비중(%)
경쟁기 성숙	1,247		원천기술	1,062	
중국	2	0.2%	중국	419	39.5%
유럽	1	0.1%	유럽	15	1.4%
일본	2	0.2%	일본	50	4.7%
한국	5	0.4%	한국	166	15.6%
미국	1,237	99.2%	미국	412	38.8%
미성숙 변방	4,727		응용개발	1,592	
중국	2,633	55.7%	중국	50	3.1%
유럽	278	5.9%	유럽	22	1.4%
일본	311	6.6%	일본	24	1.5%
한국	949	20.1%	한국	45	2.8%
미국	556	11.8%	미국	1,451	91.1%
총합			8,628		

자료: 연구진 작성

국가별로 등록된 특허의 기술군을 살펴보면 경쟁기 성숙 특허와 응용개발 특허는 대부분 미국에 등록되었고(각각 99.2%, 91.1%), 미성숙 변방 특허는 중국에 55.7%, 한국에 20.1%가 등록되었으며 원천특허는 중국에 39.5%, 미국에 38.8%가 등록되며 과점하고 있음을 확인할 수 있었다. 미국의 특허가 경쟁기 성숙과 응용개발에 많은 비중을 차지하는 것은 이미 등록된 선행 특허를 많이 인용하고 있으며, 후발 특허로부터 많은 피인용을 받은 특허(경쟁기 성숙 단계, 1237건)와 받지 못한 특허(응용개발, 1451건)가 비슷한 규모로 형성되어 있음을 알 수 있었다. 다만, 블록체인 특허의 등록이 증가하고 있다는 점을 고려할 때, 응용개발 특허가 후발특허로부터 많은 인용을 받게 되면, 경쟁기 성숙단계의 특허로 진입할 가능성이 존재한다. 중국은 원천기술군과 미성숙 변방군의 특허가 많기 때문에, 선행특허를 많이 인용하지 않은 것으로 볼 수 있다. 따라서 미성숙 변방군의 특허(2633건)가 향후 후발 특허로부터 많은 인용을 받으면 원천기술군으로 진입할 것이고, 후발특허가 빠르게 증가하고 있음에도 인용 받지 못하면 미성숙 변방특허로 남게 될 것으로 분석된다. 원천기술군 특허의 비중이 지식재산권에 기반을 둔 중국의 블록체인 분야 기술리더십을 판가름하는 데에 주요한 지표가 될 수 있을 것으로 보인다.

<표 2-10> 출원인 국적별 현황(30개 이상 출원국)

출원인 국적	건 수	비중(%)
미국(US)	3,093	35.8%
중국(CN)	2,609	30.2%
한국(KR)	1,129	13.1%
일본(JP)	289	3.3%
케이맨섬(KY, Cayman Islands)	178	2.1%
독일(DE)	114	1.3%
이스라엘(IL)	62	0.7%
프랑스(FR)	60	0.7%
아일랜드(IE)	54	0.6%
스위스(CH)	48	0.6%
캐나다(CA)	46	0.5%
스웨덴(SE)	45	0.5%
영국(GB)	40	0.5%
핀란드(FI)	30	0.3%
그 외	831	9.6%
합계	8,628	

자료: 연구진 작성

출원인의 국적을 기준으로 30건 이상 특허를 등록한 국가는 14개국이며, 미국의 출원인이 가장 많은 특허(35.8%)를 출원하였고 중국(30.2%), 한국(13.1%)이 뒤따르고 있다. 이는 특허 등록 DB를 미국, 일본, 중국, 독일, 한국으로 제한한 것도 하나의 이유가 될 수는 있지만, 등록 DB 중 미국과 중국의 규모가 크다는 점을 고려하면, 위의 14개 국가 간 순위는 크게 달라지지 않을 것으로 분석된다. 여기서 눈여겨볼 점은 외국은행이나 기업의 조세 피난처로 유명한 케이맨섬(케이맨 제도, 카리브 해에 있는 영국 영토)의 특허가 178건에 이르며 독일 출신의 출원인보다 많은 특허를 보유하고 있다는 점이다. 2000년대부터 주요 조세회피처 중 케이맨섬, 룩셈부르크, 버뮤다, 버진아일랜드 순으로 특허 등록이 집중되고 있기에 향후 출원인 국적에 의한 특허 등록을 분석할 때는 서류상의 국적보다는 실제 기업명을 토대로 설립 단계에서의 국적을 고려할 수 있는 방법을 모색해야 할 것으로 보인다.

<표 2-11> 발명자 국적별 현황(50개 이상 출원국)

발명자 국적	건 수	비중(%)
미국(US)	2,659	30.8%
한국(KR)	709	8.2%
중국(CN)	238	2.8%
일본(JP)	183	2.1%
영국(GB)	112	1.3%
캐나다(CA)	109	1.3%
독일(DE)	106	1.2%
인도(IN)	106	1.2%
이스라엘(IL)	104	1.2%
프랑스(FR)	51	0.6%
발명자 국적 미표기	3,923	45.5%
합계	8,628	

자료: 연구진 작성

DB에 등록된 발명자의 국적은 약 54.5%에 불과하여 국적이 명확한 판단 기준이 되기는 어렵지만, 제1발명자의 국적을 통해 블록체인에 특허된 인력의 출신국가를 알 수 있다. 발명자의 국적을 살펴보면, 미국 출신의 발명자가 등록한 특허가 2,659건으로 전체의 30.8%를 차지하여 가장 많은 특허를 등록한 국가이고 이어 한국이 709건, 중국이 238건을 발명했다. 특허가 등록된 국가는 기술리더십을 선점해야 하는 시장 또는 주요 출원국이 자리하고 있는 국가로 의미를 가진다면, 출원인의 국적은 어느 국가에 속한 법인 또는 자연인이 특허를 많이 출원하고 있는지의 기준이었으며, 마지막으로 발명자의 국적은 어느 국가에서 블록체인 특허를 발명하는 인력을 육성해내고 있는지를 가늠해볼 수 있는 지표 중 하나라고 볼 수 있다.

출원 시점부터 등록 시점까지 소요된 기간을 보면, 1,000일 이내에 등록된 특허가 4,710건으로 전체의 54.6%를 차지한다. 특이한 점은 출원 후에 100일도 지나지 않아 등록된 특허가 68건이 있으며 이 중에 출원인 국적을 기준으로 한국이 53건, 중국이 7건으로 한국이 블록체인과 관련하여 비교적 빠르게 특허를 등록한 것으로 확인할 수 있다. 등록한 국가를 기준으로 한국이 53건, 중국이 12건, 일본이 2건 등으로 한국에서 가장 많은 특허가 100일 내에 신속하게 등록된 것을 알 수 있다. 또한 등록연도를

기준으로 보면 2018년에 16건, 2019년에 27건, 2020년에 20건이 등록되어 최근 3년 사이에 몰려있으며, 미성숙 특허가 62건, 원천특허가 6건이다. 출원 후 100일내에 등록된 특허는 선행 연구에 대한 인용이 많지 않았으며, 최근에 등록되었기 때문에 후발 특허에 대한 피인용 또한 적은 미성숙 특허가 주를 이루고 있다.

한·중·일·미·유럽에 등록된 중국 출원인의 등록특허를 분석하여 아래와 같은 인용지표를 가지는 것을 확인하였다. 등록된 특허 수를 기준으로 보면, Huawei(화웨이), Tencent(텐센트), ZTE, Univ Tsinghua(칭화대) 등이 상위에 랭크하고 있으며, Huawei¹⁵⁾의 보유 특허수가 2위인 Tencent의 3배에 가까울 정도로 많다. 또한 10편 이상 등록한 출원인 중 특허당 인용수가 가장 높은 출원인은 INST COMPUTING TECH CN ACADEMY이고 특허당 6.55회, UNIV BEIHANG은 편당 5.05회, UNIV BEIJING POSTS & TELECOM은 편당 4.65회, UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH는 4.44회, NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY는 4.38회 인용 받으며, 등록특허 당 평균 4회 이상의 인용을 받고 있다. 특허의 양적, 질적인 면을 모두 고려할 때 편당 인용수가 높은 것이 절대적으로 우수하다고 판단할 수는 없지만, 최근 블록체인 분야의 특허가 양적인 성장을 이루고 있기 때문에 등록된 특허 당 인용수가 증가한다면 양적·질적 성장을 모두 이루고 있다고 판단할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 출원인의 국적이 기업의 전략과 관련하여 조세회피처에 있는 경우에는 분석에서 제외될 수 있다는 점에 대해 고려해야 한다.¹⁶⁾ 또한 일부 기업의 경우 자회사나 계열사의 국적이 모기업의 국적과 다른 경우도 확인했으나, 본 연구는 빅데이터를 별도의 수단으로 가공하지 않고 그대로 활용하였다.

15) Huawei가 중국 국적이 아닌 다른 국적으로 등록한 특허가 9편 존재하는 점은 별도로 고려해야 한다.

16) Alibaba의 국적이 중국이 아닌 케이맨섬으로 데이터베이스에 설정되어 있다.

<표 2-12> 중국 출원인의 등록특허 인용 지표

출원인	등록 특허 수	특허 당 인용수
HUAWEI TECH CO LTD	183	2.21
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	62	1.21
ZTE CORP	43	2.35
UNIV TSINGHUA	27	2.93
UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH	25	4.44
UNIV BEIHANG	22	5.05
UNIV ELECTRONIC SCIENCE &	21	1.48
UNIV ZHEJIANG	18	2.17
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	17	4.65
NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY	16	4.38
LANGCHAO ELECTRONIC INF IND	14	1.14
UNIV XIDIAN	13	2.69
CHINA MOBILE COMM CORP	13	3.69
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	12	1.75
INST COMPUTING TECH CN ACADEMY	11	6.55
CHINA UNITED NETWORK COMM GROU	11	1.91
UNIV SHANDONG	11	2.00
UNIV SOUTHEAST	10	3.40
HAIER GROUP CORP	10	2.40
UNIV NANJING POSTS & TELECOM	9	1.44

자료: 연구진 작성

중국 내에 등록된 특허를 출원인을 기준으로 분석한 결과는 아래와 같다. Huawei가 121편으로 가장 많고, Alibaba그룹¹⁷⁾이 106개로 100개 이상의 특허를 등록한 출원인은 두 개 기업으로 분석된다. 그 다음으로는 전 세계적으로 많은 특허를 등록했던 출원인인 Tencent(텐센트), ZTE, Univ Tsinghua(칭화대)가 뒤따르고 있다.

17) Alibaba Group Holding LTD의 경우 국적인 중국이 아닌, 케이맨섬으로 분류된다.

〈표 2-13〉 중국 내 등록된 특허출원인 인용 지표

출원인	등록 특허 수	특허 당 인용수
HUAWEI TECH CO LTD	121	1.89
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	106	0.88
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	63	1.10
ZTE CORP	39	2.18
UNIV TSINGHUA	28	2.43
UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH	27	3.93
UNIV BEIHANG	26	4.31
UNIV ELECTRONIC SCIENCE & IBM	23	1.35
UNIV BEIJING POSTS & TELECOM	22	1.82
UNIV ZHEJIANG	19	4.16
NAT UNIV DEFENSE TECHNOLOGY	18	2.17
UNIV XIDIAN	17	4.12
UNIV SHANGHAI JIAOTONG	14	2.50
LANGCHAO ELECTRONIC INF IND	14	1.50
CHINA UNITED NETWORK COMM GROUP	14	1.14
INST COMPUTING TECH CN ACADEMY	12	1.75
CHINA MOBILE COMM CORP	11	6.55
UNIV SHANDONG	11	3.45
UNIV SOUTHEAST	11	2.00
	10	3.40

자료: 연구진 작성

제2절 대표 특허 분석

본 절에서는 이번 분석대상 특허 중 후발 특허로부터 많은 인용을 받은 주요 특허(고인용수 대상특허)에 대해 살펴보고자 한다.

첫 번째 특허는 Pure Storage Inc의 특허로, 특허명은 〈Smart access to a dispersed data storage network〉이고, 특허의 내용은 “분산데이터 저장네트워크(DDSN) 내에서 데이터에 접근하기 위한 개선된 시스템으로, 데이터 트래픽이 사용자가 정의한 기준(정책)뿐 아니라 객관적인 정책에 따라 세분화된 서버로 루팅되는 기술”이다. 분류는 H04L67/1097(네트워크에서 데이터를 분산 저장하기 위해 애플리케이션이 네트워크의 노드에 분산되어있는 네트워크 애플리케이션을 지원하는 네트워크별 배열 또는 통신 프로토콜을 위한 전송 메커니즘)에 속하고, 청구항은 12개이다. 본 특허는 2007년에 출원되어 2012년에 등록되었으며, 분석 시점을 기준으로 1,071회 인용되었다.

[그림 2-1] 대표 도안(고인용수 대상 특허1)

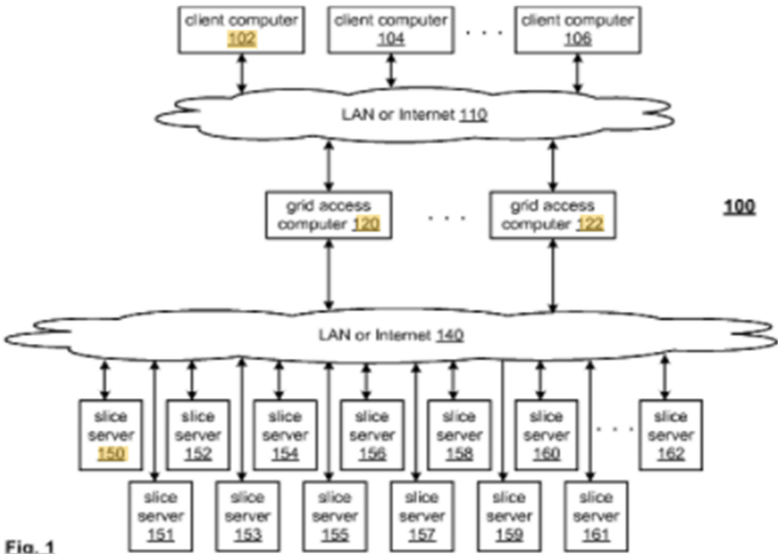


Fig. 1

자료: 해당 특허의 대표 도안을 인용

두 번째 특허는 WestRock MWV LLC의 특허로, 특허명은 〈Multifactorial optimization system and method〉이고, 국문 요약은 “공정한 원칙에 따라 운영하면서 각 에이전트에게 계층적 순위를 할당하고, 상위 계층에 있는 에이전트에게 가장 첫 번째 경제적 가치를 배분하는 기술로 복수의 에이전트 각각에게 미래의 자산을 생성하기 위한 기능을 할당한 이후에 담당자 간에 주관적인 시장정보를 전달하고 시장거래를 고려하여 생성된 자산을 다른 담당자에게 이전하는 할당 방법”이다. 분류는 H04W16/28(빔 스티어링을 사용하는 셀 구조)에 속하고, 청구항은 64개이며, 그 중 대표 청구항을 국문으로 정리하면, “네트워크 내 최소 1개 이상의 통신채널에서 가상 화폐를 고려하여 거래 기반의 자동화된 에이전트 간 사용권한을 공정하게 할당하는 방법”이다. 본 특허는 2006년에 출원되어 2014년에 등록되었으며, 분석 시점을 기준으로 754회 인용되었다.

[그림 2-2] 대표 도안(고인용수 대상 특허2)

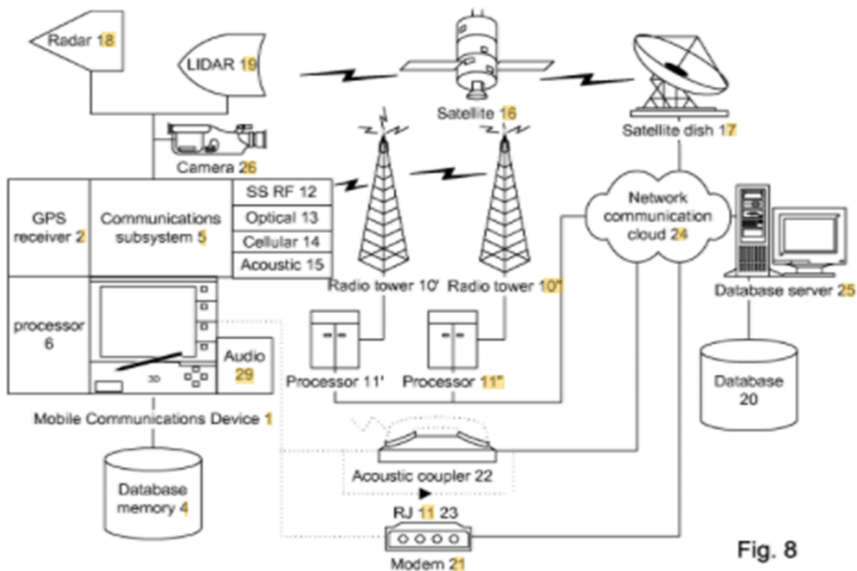


Fig. 8

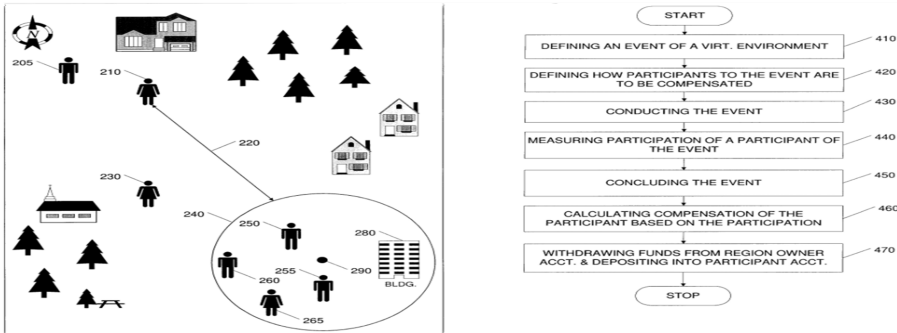
자료: 해당 특허의 대표 도안을 인용

세 번째 특허는 NewsLike Media Group Inc의 특허로, 특허명은 〈Systems and methods for use of structured and unstructured distributed data〉이고, 요약문을

요약하면, “분산 데이터베이스 및 콘텐츠 관리 시스템을 위한 대규모의 안정적인 기반을 제공하는 H/W, S/W 등 시스템으로 구조화되지 않은 데이터와 구조화된 데이터를 결합하여 높은 수준의 유동성을 달성하는 기술이다”이다. 분류는 G06F16/27(데이터베이스 간 또는 분산 데이터베이스 시스템 내에서 데이터 복제, 배포 또는 동기화; 이를 위한 분산 데이터베이스 시스템 아키텍처)에 속하고, 청구항은 7개이며, 그 중 대표 청구항을 국문으로 정리하면 “최소 1개 이상(또는 복수의) 연합된 리소스로 구성된 데이터베이스를 포함하며, 이를 관리하고 기능의 결과를 출력데이터 피드에 게시하는 시스템”이다. 본 특허는 2006년에 출원되어 2012년에 등록되었으며, 분석 시점을 기준으로 654회 인용되었다.

네 번째 특허는 Activision Publishing Inc의 특허로(International Business Machines Corp에 의해 출원되었고, 2013년에 Activision Publishing으로 이전), 특허명은 <Compensating participants of virtual environments>이고, 요약문을 정리하면 “온라인 게임, 가상 세계 등 가상 환경의 이벤트에서 활동 참가자에게 보상하기 위한 방법으로 참여자는 이벤트를 수행하고, 이를 측정하여 참가자에게 보상하는 것을 포함하는 기술”이다. 분류는 A63F13/85(플레이어에게 추가 서비스 제공)에 속하고, 청구항은 20개이며, 그 중 대표 청구항을 국문으로 정리하면, “가상 환경 내에서 복수의 가상 게임을 수행하는 컴퓨터(참가자)의 이벤트 중 최소 하나를 측정하는 방법과 가상 환경의 가상 계정으로 이체할 가상 화폐의 양을 컴퓨터가 계산하는 단계까지 포함한다.”이다. 본 특허는 2007년에 출원되어, 2012년에 등록되었다.

[그림 2-3] 대표 도안(고인용수 대상 특허4)



자료: 해당 특허의 대표 도안을 인용

다섯 번째 특허는 Amazon Technologies Inc의 특허로, 특허명은 〈System and method for distributed query processing using configuration-independent query plans〉이고, 요약문을 국문으로 간략히 정리하면 “분산 쿼리 처리를 위한 시스템으로, 데이터 파티션이나 분산 스토리지 시스템(데이터그리드)의 물리적 위치에 관계 없이 발생하는 쿼리 요청에 대한 계획을 컴파일하고 최적화 하는 기술”이다. 분류는 G06F16/8358(쿼리 번역)에 속하고, 청구항은 49개이며, 그 중 대표 청구항을 국문으로 정리하면 “복수의 요청을 처리하는 노드 중 하나 이상의 서로 다른 노드로부터 쿼리의 결과값을 반환하는 기술”이다. 본 특허는 2007년에 출원되어, 2011년에 등록되었으며, 분석 시점을 기준으로 224회 인용되었다.

이번 특허 분석의 표본에 속한 특허가 인용(대상특허에 다수 피인용특허)한 특허는 141,162개이고, 그 중 가장 많이 인용한 특허는 아래와 같다. 가장 많이 인용한 특허는 PRISMEDIA NETWORK Inc와 Intel Corp가 소유한 “Method and system for managing distributed content and related metadata”로 총 268회 인용되었다. 이 특허는 H04L67/1023(다른 기준에 따라 부하 분산에서 서버 선택)으로 분류되는 특허로, 네트워크를 통해 분산되어 있는 파일의 무결성을 관리하고 제어하며 실시간으로 파일을 제공하고 재구성할 수 있는 시스템에 대한 특허이다.

[그림 2-4] 대표 도안(대상특허에 다수 피인용 특허1)



자료: 해당 특허의 대표 도안을 인용

이 외에도 CERBERUS BUSINESS FINANCE AS COLLATERAL AGENT LLC와 Electronics for Imaging Inc의 “Computer system and process for transferring streams of data between multiple storage units and multiple applications in a scalable and reliable manner” 특허가 256회 인용되었다. 이 특허는 H04N21/8456(콘텐츠 구조화)으로 분류되는 특허로, 여러 응용프로그램이 컴퓨터 네트워크를 통해 여러 저장 장치에 데이터를 요청할 때 데이터가 세그먼트별로 나뉘어 저장되는 장치와 관계없이 여러 저장장치 중 하나에 무작위로 배포되는 기술이다. 응용프로그램이 데이터 세그먼트를 요청할 때 요청 대기열이 가장 짧은 저장장치에서 해당 요청을 처리하는 기능이 포함되어 빅데이터의 처리속도를 극대화하는 방안을 담고 있다.

255회 인용 받은 Pure Storage Inc의 “System for rebuilding dispersed data”가 있다. G06F11/1076(독립 스토리지의 중복 어레이에 사용되는 패리티 데이터)로 분류되는 특허로, 개인정보 보호 및 보안을 강화하기 위해 별도의 디지털 데이터 저장장치에 정보 분산 알고리즘을 사용하여 작은 조각단위로 분산된 파일을 저장하는 방식이다.

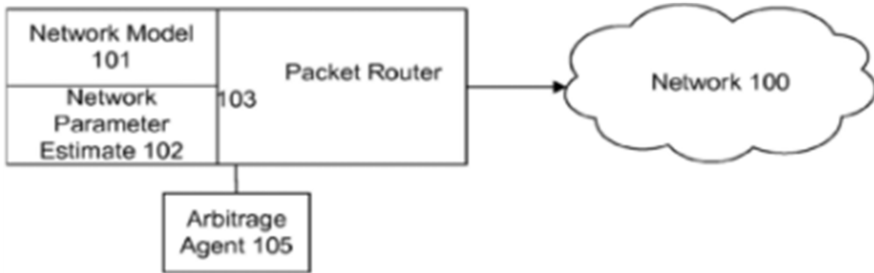
EMC Corp의 “System and method for data protection with multidimensional parity”는 254회 인용 받았으며, G06F11/1076(독립 스토리지의 중복 어레이에 사용되는 패리티 데이터, 예 : RAID 시스템)로 분류된다. 이 특허는 상용 컴퓨팅 장치의 빠른 발전과 인터넷 네트워크 기술의 특성을 활용하는 고가용성, 고신뢰성 스토리지 시스템 기술이다. 위의 특허들이 많이 대표적으로 인용되었다.

국가별로는 미국에 등록된 특허가 117,683개, 중국에 등록된 특허가 9,515개, 한국이 5,214개, 일본이 4,265개, 유럽이 1,275개이며, 주요 블록체인 분야 특허가 많이 인용한 선행 특허는 미국에 크게 편중되어 있다. 미국의 선행특허를 많이 인용했다는 것은 미국에 블록체인 시장이 가장 먼저 그리고 크게 구축되고 있음을 시사한다.

본 연구대상을 인용한 특허는 49,506개이고, 그 중 가장 많이 인용한 특허(대상특허를 다수 인용특허)는 아래와 같다. 가장 많은 특허를 인용한 특허는 Hoffberg Family Trust 2의 “Multifactorial optimization system and method”로 61회 인용하였다. 본 특허는 H04W16/28(빔 스티어링을 사용하는 셀 구조)로 분류되며, 복수의 담당자 각각에게 미래의 자산을 생성하기 위한 기능을 할당한 이후에 담당자 간에 주관

적인 시장정보를 전달하고 시장거래를 고려하여 생성된 자산을 다른 담당자에게 이전하는 할당 방법에 대한 특허이다.

[그림 2-5] 대표 도안(대상특허를 다수 인용한 특허1)



자료: 해당 특허의 대표 도안을 인용

Akamai Technologies Inc의 “Distributed system of record transaction receipt handling in an overlay network”는 39개의 대상 특허를 인용하였고, H04L67/108(리소스가 블록으로 분할되는 특징이 있는 리소스 전달 메커니즘)으로 분류된다. 본 특허는 많은 수의 거래(정보나 가치의 변환, 전송 등)가 확장 가능하고, 안정적이고 효율적인 방식으로 동시에 처리되는 고성능 분산원장 컴퓨팅 네트워크 기술에 대한 특허이다.

Bank of America Corp의 “Application life-cycle transition record recreation system”는 37개의 대상 특허를 인용했으며, G06Q20/10(홈뱅킹 시스템에 특화된 전자 자금 이체 시스템을 위한 지불 체계)로 분류되는 특허이다. 고객의 발신에서 외부로 거래가 처리되는 방식에 대한 과거 기록을 다시 생성하기 위해 검색 가능한 메타 데이터가 저장된 블록을 생성하기 위한 블록체인 분산 네트워크 시스템에 관한 특허이다. 향후 은행, 증권사 등 금융권에서 많은 활용이 예상된다.

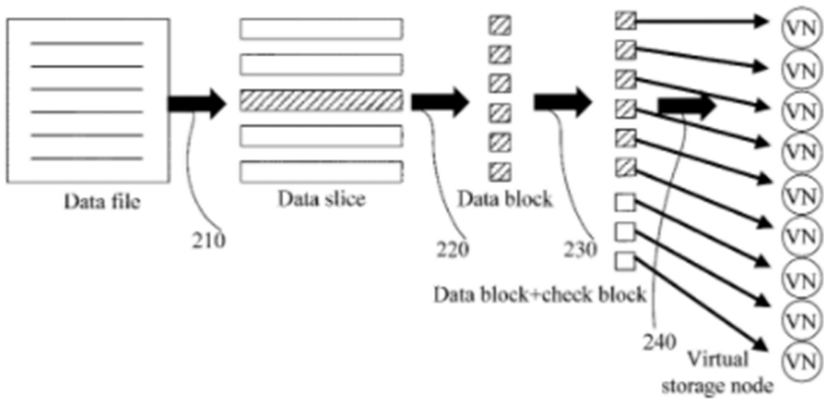
United Services Automobile Association (USAA)의 “Behavioral profiling method and system to authenticate a user”는 32개 대상 특허를 인용하였으며, H04L63/08(패킷 데이터 네트워크를 통해 통신하는 엔티티¹⁸⁾의 인증을 지원하기 위

18) 개방형 시스템 간 상호 접속의 계층 구조에서 서비스를 받거나 제공하는 하나의 단위

한 네트워크 보안을 위한 네트워크 아키텍처 또는 네트워크 통신 프로토콜)에 해당하는 특허이다. 국가별로는 미국에 등록된 특허가 39,977개로 약 80.8%를 차지하고, 중국이 4,768개(9.6%), 한국이 2,798개(5.7%)로 1,000건을 넘었으며, 기존 특허를 많이 인용한 특허는 미국에 집중되어 있다.

중국 국적의 출원인이 등록한 특허(중국내 고인용수 대상특허) 중 가장 많은 인용을 받은 특허는 경쟁기 성숙단계로 분류된 Huawei Technologies Co., Ltd.의 “Distributed storage method, apparatus, and system for reducing a data loss that may result from a single-point failure”로 64회 피인용 되었으며, G06F3/06(기록 매체의 디지털 입력 또는 디지털 출력)으로 분류된다. 본 특허는 단일 지점 장애로 인해 발생할 수 있는 데이터 손실을 줄이기 위한 분산 데이터 저장 방법·장치·시스템을 다루고 있다.

[그림 2-6] 대표 도안(중국내 고인용수 대상 특허1)



자료: 해당 특허의 대표 도안을 인용

Gogoro Inc.의 “Apparatus, method and article for collection, charging and distributing power storage devices, such as batteries”는 51회 피인용 되었고, G07C5/0858(전자 데이터 매체를 사용하여 데이터 매체를 제거 할 수 있는 기술)로 분류된다. 수집, 충전 및 분배기가 휴대용 전기 에너지 저장 장치(배터리)를 수집, 충전 및 분배하는 기술에 대한 특허이며, 빠르게 충전하기 위해 충전할 장치수를 결정

하고 그 순서를 정하는 기술이라고 볼 수 있다.

Beijing University of Posts and Telecommunications의 “Cloud platform supporting fusion network service and operating method thereof”는 중국 출원인이 중국에 출원한 특허로 48회의 피인용을 기록했다. 본 특허는 융합 네트워크 서비스를 지원하는 클라우드 플랫폼 및 그 운영 방법에 관한 것으로, 클라우드 플랫폼이 플랫폼 사용자의 실제 요구 사항에 따라 임대 자원을 동적이고 편리하게 조정할 수 있도록 지원하며 3개 네트워크의 자원에 대한 액세스 기능과 플랫폼 사용자의 융합 네트워크 서비스 개발 및 운영을 위한 편의성을 제공하는 기술을 다루고 있다.

BUBI (BEIJING) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.와 Brunno (Shenzhen) Technology Co., Ltd.의 “Block chain identity construction and verification method”도 중국의 출원인이 중국에 출원한 특허로 30회 피인용을 받았다. 본 특허는 G06F21/33(인증서를 사용한 사용자 인증)로 분류되며, 인터넷상의 신원 구축 및 검증에 대한 특허이다. 일종의 블록체인으로 인증기관이 사용자 신원 블록체인을 구축하며, 기관은 신원 블록체인에 의해 가입자 인증처리를 수행하고 블록체인은 가입자 신원정보에 기록되며 공동인식메커니즘에 의해 신원정보를 확인하는 방식에 대한 특허이다.

제3절 심층 분석

1. A-CAGR 분석¹⁹⁾

출원인의 2010~2015년(분석대상 중 초기 6년)과 2016~2020년(분석대상 중 후기 5년), 그리고 모든 기간(2010~2020년)의 특허 등록추이에 대한 A-CAGR을 살펴보면 아래와 같다. A-CAGR을 활용함으로써 특정 기간 중에 다른 선도 기관에 비해 얼마나 더 많은 특허를 등록하며 지식재산권 리더십을 가져왔는지 살펴볼 수 있으며, 제일 첫째와 마지막해의 특허 등록 수만 기준으로 하는 CAGR의 한계를 넘어 해당 기간 중 특허 등록의 변화량을 고려한 결과이다(백서인 외, 2019).

19) A-CAGR 분석은 연평균 성장률(CAGR) 개념을 특허의 생산 추이에 도입한 개념으로, 연도별로 특정 주체들이 얼마나 차별적인 특허 생산력을 보유했는지 나타낸다(백서인 외, 2019)

<표 2-14> 주요 출원인의 특허 등록 기여도(A-CAGR)

출원인	2010-2020	2010-2015	2016-2020
IBM	343.6	59.9	283.6
HUAWEI TECH CO LTD	181.0	24.0	157.0
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-177.6	-64.9	-112.6
AMAZON TECH INC	-34.0	-3.0	-31.0
GOOGLE INC	258.6	81.9	176.6
TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD	83.0	-2.0	85.0
NETAPP INC	-211.6	-71.9	-139.6
PURE STORAGE INC	-43.0	-10.0	-33.0
HITACHI LTD	239.6	86.9	152.6
VMWARE INC	71.0	5.0	66.0

자료: 연구진 작성

주요 출원인들의 특허 동향을 보면, 초기 6년에는 IBM, 화웨이, 구글, 텐센트, 히타치, VMWARE 등 기업이 강세를 보였으며, 최근 5년에도 히타치, 구글, IBM, 화웨이 등이 기술리더십을 가졌다. 눈여겨볼만한 사례는 알리바바, NETAPP인데 이들은 특정 연도에 집중적으로 특허를 등록하여 기간 전체에 대한 기여도가 높지 않다고 분석됐다. 특히, 알리바바의 경우 2020년도 특허 등록이 143건으로, 해당연도에 주요 출원인 중 가장 많은 특허를 등록했지만, 2019~2020년을 제외하고는 특허 등록이 많지 않다. 2020년은 6월까지 등록된 특허만을 대상으로 분석했음에도, 143건의 특허를 등록한 것을 토대로 유추할 때 알리바바의 2020년 등록 특허와 그 이후의 등록 특허수는 이전에 비해 기하급수적으로 많아질 것으로 전망된다. 이를 토대로 알리바바가 중국 내, 또는 세계적으로 블록체인 분야의 기술리더십을 확보하고, 현재 갖고 있는 비즈니스 모델 안에서 블록체인 기술의 활용을 극대화할 것으로 전망된다. 알리바바가 최근 블록체인 지식재산권 확보에 힘쓰고 있는 것은 사실이지만, 만약 CAGR로 현 데이터를 분석하였다면, 2011년 1건에서 2020년 143건으로 143배로 증가한 것처럼 왜곡될 수도 있다. 본 연구는 A-CAGR 분석을 통해 특허 등록이 1개 연도에만 집중된 것을 확인하였고, 등록특허가 증가하는 시점으로 추론하였다.

구글, 히타치, IBM은 전기나 후기, 그리고 전 기간에 걸쳐 꾸준하게 특허 성과를

창출하였으나, 텐센트는 초기 6년에 비해 이후 5년에 특허 성과가 크게 침체되는 모습을 볼 수 있다. 물론 10개의 대표 출원인만을 대상으로 하기 때문에, 전체 출원인들과 비교하면 매우 우수한 특허 성과임을 알 수 있지만, 대표 출원인 그룹 내에서는 상대적으로 특허 등록이 줄어들고 있다는 점을 확인하였다.

2. IPC 인용도·소요일 분석

블록체인 기술에서 어떤 핵심 분야의 특허가 많은 피인용을 기록하는지 확인하고자 IPC를 기준으로 문헌당 피인용수를 살펴 본 결과, 10편 이상의 특허가 등록된 Original IPC로 한정하여 총 1,324개의 IPC 코드 중 108개에 대해 분석했으며 그 결과는 아래와 같다.

〈표 2-15〉 Original IPC 기준, 특허 인용 지표

Original IPC	등록 특허 수	특허 당 인용수
G06F-015/167	35	38.80
G06F-015/177	14	31.29
G06Q-010/00	14	25.57
G06Q-040/00	62	22.55
G06F-007/00	188	19.60
G06K-009/00	10	18.80
G06F-013/00	37	17.62
A63F-009/24	36	16.83
G16H-010/60	16	16.44
G06F-015/173	74	14.89

자료: 저자 작성

공통메모리를 사용하는 컷(G06F-015/167), 초기화 또는 시스템 구성(Configuration)의 제어(G06F-015/177) 분야의 특허가 1편 당 30회 이상의 높은 인용을 받았다. 앞서 살펴본 바와 같이 IPC별 특허 수를 통해서는 어떤 분야에 많은 특허가 등록되고 있는지를 살펴볼 수 있다면, 본 장표에서는 어떤 분야의 특허가 후발특허로부터 많은 인용을 받고 있는지를 살펴볼 수 있다. 많은 인용을 받는 특허는 G06Q-040/00(금융, 보험, 세무 전략 등)과 같은 응용분야에 대한 특허나

G06F-007/00(취급하는 데이터의 순서 또는 내용을 조작하여 데이터를 처리하기 위한 방법 또는 장치)와 같은 블록체인을 구현하는 기술에 대한 특허로 구분할 수 있다.

〈표 2-16〉 출원 및 등록 연도별 특허 인용 지표

출원 연도	등록 특허 수	특허 당 인용수	등록 연도	등록 특허 수	특허 당 인용수
2000	8	29.63	2010	125	21.72
2001	8	5.75	2011	265	18.08
2002	12	13.42	2012	326	20.96
2003	31	41.65	2013	348	15.76
2004	55	15.07	2014	402	16.54
2005	77	26.55	2015	425	11.87
2006	136	26.79	2016	672	7.21
2007	137	26.78	2017	904	6.06
2008	224	16.89	2018	1,219	3.54
2009	260	13.74	2019	2,251	2.07
2010	308	19.29	2020	1,691	0.88
2011	394	11.90			
2012	524	6.69			
2013	634	5.47			
2014	794	4.82			
2015	838	4.86			
2016	1,158	3.60			
2017	1,288	1.99			
2018	1,170	0.62			
2019	543	0.13			
2020	25	0.00			

자료: 연구진 작성

특허 출원 및 등록시점을 기준으로 인용수를 보면, 오래 전에 출원·등록한 특허가 절대적인 시간의 측면에서 당연히 더 많은 인용을 받을 수 있겠지만, 꼭 그렇지 만은 않다는 점을 확인할 수 있다. 출원 시점을 기준으로 2003년에 등록한 특허가 특허 당 인용수가 가장 높았다. 대부분 오래된 특허가 많은 인용수를 받는 형태이지만, 2010년에 출원된 특허가 특허 당 인용수가 2008~2009년에 출원한 특허보다 많은 인

용을 받았다. 현재와 같은 추세로 많은 특허가 계속 출원 및 등록된다는 가정 하에, 향후 특허 당 인용수에 대한 분석은 반드시 필요할 것으로 보인다. 어느 시기에 블록체인 관련 주요 특허가 집중적으로 출원 및 등록되었는지를 확인할 수 있기 때문이다.

특정 연도에 블록체인 선도국 또는 선도기업이 추진한 비즈니스 모델과 특허등록 간의 시점에 대한 분석도 가능할 것으로 보인다. 또한, 집중적으로 피인용이 많은 특허가 출원·등록된 시점을 국가별로 비교하여 어떤 국가가 리더십을 가지고 있는지를 간접적으로 파악할 수도 있을 것이다. 블록체인 분야를 활용할 수 있는 수준 높은 특허가 출원 및 등록되면 그 시기부터 더 많은 특허를 파생시킬 수 있을 것으로 기대된다.

〈표 2-17〉 출원 및 등록 연도별 등록 소요일

출원 연도	등록소요일	출원 연도	등록소요일	등록 연도	등록소요일
2000	4028.3	2011	1327.5	2010	1568.8
2001	3776.4	2012	1257.4	2011	1536.4
2002	3638.3	2013	1234.7	2012	1382.0
2003	3401.3	2014	1177.4	2013	1282.7
2004	2959.4	2015	1061.9	2014	1254.1
2005	2438.2	2016	945.5	2015	1169.2
2006	2275.3	2017	747.4	2016	1145.8
2007	1920.4	2018	486.8	2017	1096.3
2008	1560.7	2019	262.6	2018	995.5
2009	1431.4	2020	104.7	2019	894.5
2010	1339.1			2020	805.4

자료: 연구진 작성

출원 및 등록연도에 따른 등록소요일을 보면, 블록체인에 대한 관심도가 높아질수록 출원부터 등록까지의 시간이 비교적 줄어들고 있음을 확인할 수 있다. 특히 출원 시점을 기준으로 1993년도에 출원한 특허는 개수는 많지 않지만 평균적으로 등록까지 6,557일이 소요된 반면, 가장 최근인 2020년에 출원한 특허는 평균 104.7일 만에 등록되고 있다. 블록체인 관련 특허가 앞으로 더 빠르게 증가할 것으로 예상되는데, 그 이유는 동일한 검색식으로 최근 5년간 공개된 특허를 검색할 경우 30,667건이 나오기 때문이다. 최근 10년간 등록된 특허인 8,628건에 비하면 상당히 많은 수의 특허가 공

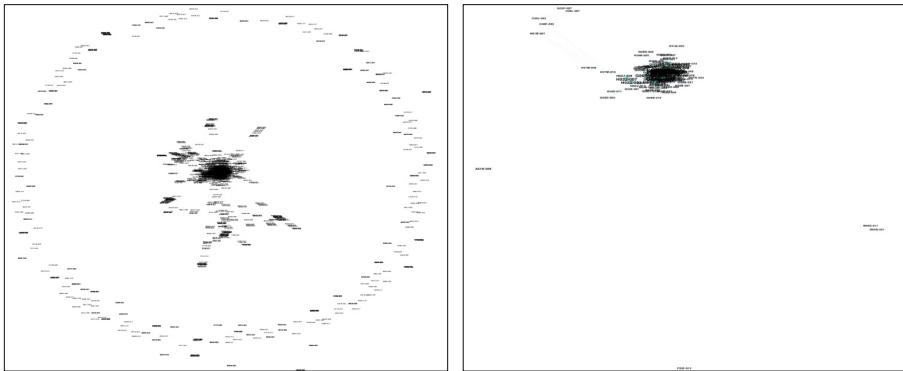
개되었음을 알 수 있다. 현재 심사 중인 특허도 많이 있을 것이고, 출원했지만 아직 18개월이 지나지 않아 공개되지 않은 특허도 많을 것으로 예상된다. 최근 출원부터 등록까지 소요되는 시간이 빠르게 줄고 있다는 점을 고려할 때, 공개 시점(출원 후 18개월)이 되기 전에 등록되는 특허가 상당수 존재할 것으로 판단된다.

3. 특허 네트워크 분석

네트워크 분석을 통해 IPC 코드의 연계를 기준으로 특허가 어떻게 분포되어 있는지를 분석하였다. 하나의 특허를 출원할 때, 해당 특허가 어떤 기술영역에 포함되는지를 IPC를 통해 나타내는데, 본 분석에서는 해당 코드를 기준으로 블록체인 기술을 구성하는 데에 어떤 기술 분야 또는 영역이 융합되는지를 확인하고자 한다.

본 분석이 활용한 블록체인 특허 DB는 IPC코드 7자리를 기준으로는 노드(예: G06Q-050 등)가 1,061개, 엣지가 7만 7,080개 존재한다. 이 엣지에는 스스로에게 연결한 엣지까지 포함하며, 이 경우 Main IPC만 존재하는 특허들이 해당한다. 가장 먼저 첫 번째 그림과 같이 모든 노드와 엣지를 도식화한 결과, 외곽으로 흩어지는 노드가 상당히 많다는 것을 알 수 있다. 아직 블록체인 분야에서 주류라고 보기 어려운 IPC 코드에 속한 특허 간 결합이 외곽으로 확산되는 형태를 띠고 있으며, 엣지가 1~2개인 경우가 일반적이다. 이를 통해, 얼마나 다양한 분야와 영역에서 블록체인 특허가 활용되는지 추론할 수 있다. 다양한 응용 분야에서 주목을 받은 지는 오래되지 않았고, 많은 분야에서 블록체인 기초·원천 특허를 활용하여 특허를 등록하고 있기 때문에 외곽에 링 형태로 네트워크가 구성된다고 볼 수 있다. Density Filter의 기준치를 점차 높일수록 IPC코드 7자리를 기준으로 블록체인 특허의 주류 IPC코드를 확인할 수 있다. 두 번째 장표에도 여전히 외곽에 노드가 일부 존재하는 것을 볼 수 있다. [그림 2-7]과 같이 9개의 IPC 코드가 여전히 외곽에서 블록체인 특허맵을 형성하고 있으며, 핵심 특허와의 결합이 굵지 않고, 상대적으로 외곽으로 흩어졌다는 것은 중심의 특허와 밀접한 연관관계를 가지지 않는다는 것을 의미한다.

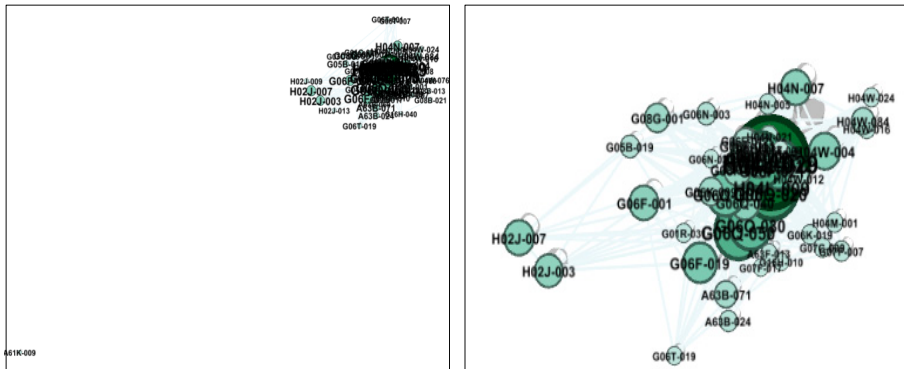
[그림 2-7] IPC코드 7자리 기준 연구대상 특허 네트워크(좌)와 내부의 메인 그룹(우)



자료: 연구진 작성

[그림 2-8]에서는 1개의 노드 외에는 매우 밀접한 거리에 노드가 집중되는 것을 확인할 수 있으며, 20개 이상의 엣지를 가진 노드만 도식화하면 대부분의 주류 IPC 코드만 남는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-8] 확대한 메인 그룹(좌)과 20회 이상 엣지만 필터링한 네트워크(우)

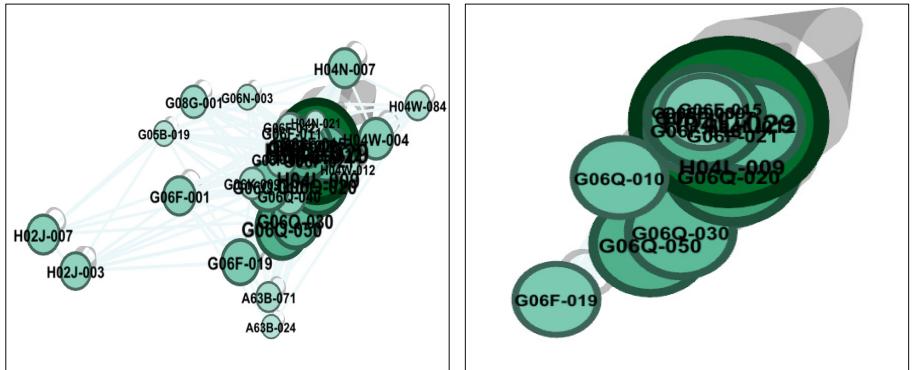


자료: 연구진 작성

[그림 2-9]를 보면 우측에 있는 H04M-001 등 9개 코드가 엣지 수의 기준에 미달하여 생략되었다. 핵심 특허를 중심으로 대다수의 특허가 자리하였으나, 2개의 IPC(H02J-007, H02J-003)는 다소 거리를 두고 엣지를 연결하고 있다. 마지막 필터링

이 완료된 이후에는 1,061개 중 9개의 코드만 남았으며, H04L-009를 제외한 모든 IPC코드가 G06군에 속해 있다. 필터를 엣지 70개까지 확대하면, 5개의 코드만 남으며, G06F-017, G06Q-050, H04L-029, H04L-009, G06Q-020이 밀집하여 분포한다.

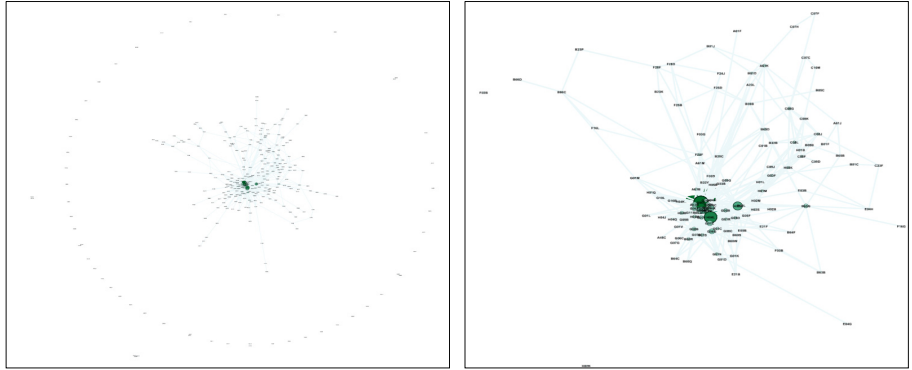
[그림 2-9] 25회 이상 엣지만 필터링한 네트워크와 9개의 최빈 노드(우)



자료: 연구진 작성

IPC 4자리로 축약하자 노드는 1,061개에서 317개로 약 3분의 1 수준까지 감소했다. 마찬가지로 첫 번째 장표에는 위성궤도와 같이 매우 적은 개수의 엣지만을 포함하는 노드가 외곽에 흩어져서 주류의 노드를 감싸는 형태를 보인다.

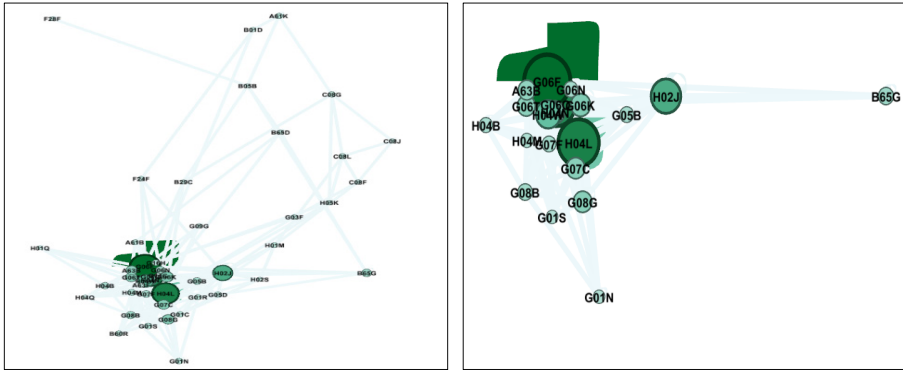
[그림 2-10] IPC코드 4자리 기준 연구대상 특허 네트워크(좌)와 내부의 메인 그룹(우)



자료: 연구진 작성

두 번째 세 번째로 갈수록 핵심 노드가 두드러지며, 마지막 장표에는 G06F, H04L 등 핵심적인 코드만 20개가 남는다²⁰⁾. 필터를 엣지 30개까지 확대하면, 5개의 코드만 남으며, G06F, G06Q, H04W, H04L이 밀집하여 분포하고 H02J만 거리를 두고 네 개의 노드와 연계된 형태를 보인다.

[그림 2-11] 20회 이상 엣지만 필터링한 네트워크와 20개의 최빈 노드(우)



자료: 연구진 작성

통상 발명자나 특허권자는 특허를 출원할 때 하나의 특허에 하나 이상의 IPC 코드를 매칭한다. 특허가 가지는 IPC 코드는 Main IPC과 그 외 IPC로 구분할 수 있고, 본 연구가 활용한 특허 DB는 메인 IPC와 All IPC로 데이터를 구성한다. 따라서, 전체IPC 중 주요 IPC를 제외한 코드를 그 외 IPC라고 보고 네트워크를 그릴 수 있다. 이를 토대로 앞선 네트워크 분석에서는 메인 IPC와 그 외 IPC 간 연계를 엣지로 방향성이 없는 네트워크를 그렸지만, 발명자 또는 출원인이 주요 IPC로 분류한 코드에 가중치를 두고 분석할 필요가 있기 때문에 다음과 같은 분석도 필요하다. 앞서 IPC 7자리나 4자리로 본 바와 같이 방향성이 없을 때 주류였던 IPC 코드가 여전히 메인 IPC로도 주류임을 알 수 있다.

20) IPC 4자리로 분석 범위를 바꾼 이후에, Main-IPC만 남는 경우가 많아서 많은 엣지가 스스로에게 연결된 노드들은 면적을 이루는 것처럼 보인다.

<표 2-18> IPC 7자리 기준, Main IPC로 채택 횟수

Main IPC	횟수	Main IPC	횟수
H04L-029	3,197	G06Q-030	481
G06F-017	2,058	G06Q-050	465
H04L-009	1,777	G06Q-010	269
G06Q-020	1,620	H04N-021	253
G06F-011	1,470	H02J-003	233
G06F-016	1,436	G06F-013	203
G06F-021	1,272	H03M-013	194
G06F-015	1,126	H04N-007	187
G06F-012	930	A63F-009	153
G06F-003	884	G06F-019	146
G06F-009	704	G11C-029	138
G06F-007	662	G08G-001	115
H04L-012	641	A63F-013	111
G06Q-040	587	H02J-007	105

자료: 연구진 작성

앞서 더 세분화 된 단계로 분석했다면, 이번에는 조금 더 큰 단위(IPC 7자리, 4자리)에서 군집화하였다. 7자리에서는 1,000번 이상 Main IPC로 채택된 코드가 8개이고, 4자리 분석에서 볼 수 있듯이 G06F, H04L이 주류를 이루고 있다.

<표 2-19> IPC 4자리 기준, Main IPC로 채택 횟수

Main IPC	횟수	Main IPC	횟수
G06F	11,055	G06T	104
H04L	5,661	B65G	98
G06Q	3,441	A61K	95
H04N	584	G07C	88
H02J	422	G05B	84
H04V	401	G06N	79
A63F	292	H01M	66
H03M	199	G01C	56
G06K	173	G03F	56
G11C	154	C08F	55
G08G	119	H04M	51
G07F	116	G01R	49
A63B	110	G08B	47
G16H	107	F24F	47

자료: 연구진 작성

출원인과 특허가 등록된 국가를 살펴보면, 주요 플레이어와 대상 시장을 알 수 있다. 인용·피인용 수준에 따라 기술군을 분류한 이후에 연도별 분포를 살펴보면 아래와 같다.

〈표 2-20〉 출원인 국적(중국, 미국)별, 등록연도별 기술군 분포

구분	경쟁기 성숙	미성숙 변방	원천	응용개량	총합계
CN	19	2,123	381	86	2,609
2010		10	13		23
2011		27	20		47
2012	1	41	37	1	80
2013	3	39	34	1	77
2014	2	53	38	1	94
2015	1	82	36	3	122
2016	2	172	58	6	238
2017	2	289	55	14	360
2018	2	394	30	13	439
2019	5	688	49	29	771
2020	1	328	11	18	358
US	980	666	320	1,127	3,093
2010	30	4	17		51
2011	68	7	20	10	105
2012	81	11	26	9	127
2013	87	20	30	12	149
2014	100	25	44	21	190
2015	83	35	40	41	199
2016	105	67	35	60	267
2017	114	72	39	110	335
2018	117	111	30	162	420
2019	141	193	33	407	774
2020	54	121	6	295	476

자료: 연구진 작성

출원인 국적과 등록연도에 따라 기술군을 분류하면 위와 같다. 중국 출원인의 특허는 주로 미성숙 변방기술로 분류되며 증가속도도 매우 빠르다. 경쟁기 성숙단계에 이르거나 원천 기술로 분류할 수 있는 특허 등록의 증가폭은 크지 않다. 다만, 미성숙 변방

기술로 분류된 특허가 다수 있기 때문에 블록체인 기술의 오랜 발전에 따라 다른 특허가 인용하는 수준에 따라 원천기술군에 진입할지는 조금 더 시간을 두고 지켜봐야 한다. 반면, 미국 출원인의 특허는 주로 응용개량과 경쟁기 성숙 기술군에 포함되며, 꾸준히 증가하고 있다. 특히, 응용개량 특허의 등록이 최근인 2019년에 현저하게 많다는 점을 통해 블록체인 기술을 다양한 응용 분야에 적용하면서, 당장 수익을 창출할 수 있는 다양한 제품, 서비스, 비즈니스 모델에 접목하며 특허를 등록하는 것으로 볼 수 있다.

〈표 2-21〉 특허 등록국가(중국, 미국)별, 등록연도별 기술군 분포

구분	경쟁기 성숙	미성숙 변방	원천	응용개량	총합계
CN	2	2,633	419	50	3,104
2010		20	14		34
2011		44	29		73
2012		64	39		103
2013		54	40	1	95
2014		68	41		109
2015		103	40	1	144
2016		203	63	4	270
2017		316	56	5	377
2018		426	29	9	464
2019	1	730	51	14	796
2020	1	605	17	16	639
US	1,237	556	412	1,451	3,656
2010	42	2	19	1	64
2011	90	9	27	15	141
2012	106	11	37	17	171
2013	112	12	33	22	179
2014	126	17	56	30	229
2015	106	26	47	58	237
2016	130	48	45	74	297
2017	142	56	46	141	385
2018	140	74	46	184	444
2019	177	175	43	505	900
2020	66	126	13	404	609

자료: 연구진 작성

특허를 등록한 국가는 해당 시장에서 지식재산권을 보호받고자 한다는 사실을 알 수 있다. 이를 기준으로 보면, 개수나 비율에서 미국과 큰 차이가 있는 것은 아니지만, 중국에 등록된 특허에서 원천기술이 차지하는 비중이 미국보다 더 높다는 점을 눈여겨 볼만 하다. 중국에 등록된 특허 중 원천 특허가 13.5%, 미국에 등록된 특허 중 원천 특허가 11.3%로 약 2.2% 더 높은데, 이는 중국에 등록된 특허 중 다수가 출원 당시에 소수의 특허를 인용했지만, 등록된 이후에는 많은 특허에 피인용 되고 있음을 의미한다. 그 외의 분류에는 미국은 응용개발, 경쟁기 성숙에 대부분(73.5%)의 특허로 분류되지만, 중국 특허는 대부분(84.8%)이 미성숙 변방 기술로 분류된다. 중국에 등록된 특허는 약 85%가 인용, 피인용이 모두 적은 상태이지만, 향후 블록체인 기술의 향방에 따라 피인용수가 증가한다면 원천기술군이 폭넓게 구축될 수 있을 것으로 전망된다.

〈표 2-22〉 특허 등록국가(중국, 미국), 출원인 국적별 기술군 분포

구분		경쟁기 성숙	미성숙 변방	원천	응용개발	총합계
중국		1	2185	390	42	2618
출원인 국적	CN	1	2062	373	38	2474
	US		123	17	4	144
미국		998	421	300	1161	2880
출원인 국적	CN	18	13	8	44	83
	US	980	408	292	1117	2797
총합계		999	2606	690	1203	5498

자료: 연구진 작성

한국, 일본 등 다른 출원인의 특허는 고려하지 않고 중국과 미국만을 등록국가와 출원인 국적으로 분석한 결과, 특허를 등록한 국가와 출원인의 국적은 크게 다르지 않음을 확인하였다. 중국에 특허를 등록한 출원인은 거의 중국 국적의 출원인이며, 미국도 마찬가지이다. 이를 통해 중국에 출원된 원천 특허의 출원인이 대부분 중국 출원인임을 유추할 수 있으며, 이를 토대로 중국이 블록체인 분야에 특허 경쟁력을 갖추고 있다고 해석할 수도 있다.

참고문헌

1. 국내 문헌

백서인·박환일·손은정·최용인·김민정(2019), 2019 년 중국 (중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 모빌리티. 조사연구, 1-348.

정지선·김동성·이홍주·김종우(2019), 텍스트 마이닝 기법을 활용한 인공지능 기술개발 동향 분석 연구: 깃허브 상의 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트를 대상으로. 자능정보연구, 25(1), 1-19.

2. 국외 문헌

Nam, C. H. (2016), "Open Source AI-Artificial Intelligence Ecosystem and Open Innovation". *KISDI Premium Report, KISDI Premium Report*, 16-10.

Kingma, D. P., Mohamed, S., Jimenez Rezende, D., & Welling, M.(2014), "Semi-supervised learning with deep generative models", *Advances in neural information processing systems*, 27, 3581-3589.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). "Deep learning", *nature*, 521(7553), 436-444.

Srinivas, A., Laskin, M., & Abbeel, P(2020), "Curl: Contrastive unsupervised representations for reinforcement learning", arXiv preprint arXiv:2004.04136.

Synopsys(2019), "2018 Open Source Security and Risk Analysis", 2019. Available at <https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/analyst-reports/open-source-security-risk-analysis-2018.html>(Downloaded 8 March 2019).

3. 웹페이지

구글 트렌드, <https://trends.google.com/trends/?geo=US>

구글 특허, <https://patents.google.com/>

디지털 데일리, <http://m.ddaily.co.kr/m/>

빅카인즈, <https://www.bigkinds.or.kr/>

식품의약품안전평가원, <https://www.nifds.go.kr/>

특허청, <https://www.kipo.go.kr/>

Gitee, <https://gitee.com>,

LG CNS 공식블로그, <https://blog.lgcns.com>